
Notes du cours d'algèbre

Version étudiants

DANIELE FAENZI

21 septembre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Journal du cours 2026–2027	3
Séance 1 – 4 septembre 2026	3
Séance 2 – 7 septembre 2026	4
Séance 3 – 14 septembre 2026	5
Séance 4 – 21 septembre 2026	6
1. Rappels et compléments sur les anneaux	7
1.I. Rappels sur les anneaux	8
1.I.A. Généralités sur les anneaux	8
1.I.A.a. Sous anneau engendré	8
1.I.A.b. Morphisme d'anneaux	8
1.I.A.c. Anneau intègre	10
1.I.A.d. Localisation	10
1.I.A.e. Caractéristique d'un anneau intègre	11
1.I.A.f. Exemples d'anneaux	11
1.I.B. Anneaux intègres, factoriels, principaux et euclidiens	12
1.I.B.a. Anneaux intègres et pgcd / ppcm	12
1.I.B.b. Anneaux factoriels	12
1.I.B.c. Anneaux principaux et euclidiens	13
1.II. Anneaux noethériens	15
1.II.A. Définition d'anneau noethérien	15
1.II.B. Lien avec la factorialité	16
1.II.C. Théorème de Hilbert	17
2. Polynômes symétriques	19
2.I. Action du groupe symétrique	20
2.I.A. Action par permutation et polynômes symétriques	20
2.I.B. Somme orbitale d'un polynôme	21
2.II. Polynômes symétriques élémentaires	24
2.II.A. Coefficients et racines	24
2.II.B. Indépendance des polynômes symétriques élémentaires	25
2.III. Théorème fondamental des polynômes symétriques	27
2.III.A. Preuve via la notion de poids	27
2.III.B. Preuve algorithmique via l'ordre lexicographique inversé	29
2.IV. Sommes de Newton	31
3. Résultant et discriminant	33
3.I. Résultant	34
3.I.A. Matrice de Sylvester	34
3.I.B. Résultant et pgcd	34
3.I.C. Résultant et morphismes d'anneaux	35

3.II. Propriétés du résultant	37
3.II.A. Résultant comme combinaison de f et g	37
3.II.B. Homogénéité et échange des deux polynômes	37
3.II.C. Résultant comme déterminant d'une multiplication	38
3.II.D. Résultant d'un produit	39
3.II.E. Résultant et racines	40
3.II.F. Élimination	41
3.III. Discriminant	43
3.III.A. Multiplicité des racines	43
3.III.B. Discriminant et racines	44
3.IV. Nombres algébriques	46
4. Extensions de corps	49
4.I. Un corps dans un autre	50
4.II. Caractéristique d'un corps	51
4.II.A. Corps premier	51
4.II.B. Frobenius	51
4.II.C. Petit théorème de Fermat	52
4.III. Degré d'une extension	53
4.III.A. Extension engendrée	53
4.III.B. Tour d'extensions	53
4.III.C. Éléments algébriques et transcendants	54
4.IV. Corps de rupture, corps de décomposition	57
4.IV.A. Corps de rupture	57
4.IV.B. Corps de décomposition	59
4.V. Corps finis	62
4.V.A. Existence et unicité des corps finis	62
4.V.B. Sous groupes finis du groupe multiplicatif d'un corps	62
4.V.C. Emboîtement de corps finis	63
4.V.D. Polynômes irréductibles sur un corps fini	64
4.VI. Clôture algébrique d'un corps	68
4.VI.A. Corps algébriquement clos	68
4.VI.B. D'Alembert-Gauss	68
4.VI.C. Clôture algébrique des rationnels	70
4.VI.D. Théorème de Steinitz	70
5. Correspondance de Galois	75
5.I. Séparabilité, corps parfaits, élément primitif	76
5.I.A. Extensions séparables	76
5.I.B. Corps parfaits	77
5.I.C. $\mathbb{K}$ -homomorphismes	78
5.I.D. Éléments primitif	80
5.II. Extensions normales et galoisiennes	82
5.II.A. Extensions normales et corps de décomposition	82
5.II.B. Extensions galoisiennes	82
5.II.B.a. Groupe des automorphismes ou groupe de Galois	83
5.II.B.b. Caractérisation des extensions galoisiennes	84
5.III. Groupe de Galois	86
5.III.A. Invariants et groupes de Galois	86
5.III.B. Indépendance des caractères	86
5.III.C. Extensions galoisiennes et invariants	87
5.IV. Théorème fondamental de la théorie de Galois	88
Bibliographie	91

Journal du cours 2026–2027

Cette partie suit la progression réelle du cours. Chaque séance forme une entrée distincte ; elle indique ce qui a effectivement été traité, puis le travail conseillé en autonomie et pour la séance suivante.

Séance 1

4 septembre 2026

- Rappels sur les anneaux, les morphismes d'anneaux et les idéaux.
- Si $B \subset A$ et $a \in A$, interprétation de $B[a]$ comme le sous-anneau de A engendré par B et a , et comme l'image du morphisme d'évaluation

$$\Phi : B[X] \longrightarrow A, \quad f \longmapsto f(a).$$
- Exemple principal :

$$\Phi : \mathbb{Q}[X] \longrightarrow \mathbb{Q}[i], \quad f \longmapsto f(i),$$
 avec $\ker(\Phi) = (X^2 + 1)$. On a utilisé la divisibilité par $X - i$ et $X + i$ et rappelé le rôle des irréductibles non associés.
- Description de l'idéal $(a_1, \dots, a_r)$ engendré par $a_1, \dots, a_r$.
- Rappels rapides sur les idéaux premiers et maximaux et sur les critères

$$A/I \text{ int\`egre} \iff I \text{ premier}, \quad A/I \text{ corps} \iff I \text{ maximal}.$$
 L'anneau $\mathbb{K}[X, Y]$ a été évoqué comme source d'exemples.
- Exemple : $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ n'est pas intègre.
- La localisation n'a pas été abordée pendant cette séance.
- Rappel de la chaîne

$$\text{euclidien} \implies \text{principal} \implies \text{factoriel} \implies \text{int\`egre},$$
 ainsi que de la définition d'un anneau factoriel, des éléments irréductibles et de la relation d'association.
- Introduction des anneaux noethériens et démonstration de l'implication i) $\implies$ ii) de la Proposition 1.II.2. Le Théorème 1.II.6 a été évoqué.

À faire en autonomie

Revoir la définition d'un *élément premier*. Montrer que, dans un anneau intègre, tout élément premier est irréductible. La réciproque est fausse en général ; elle devient vraie dans un anneau factoriel.

Pour la séance 2 – 7 septembre 2026

- Relire la définition d'un anneau noethérien.
- Étudier la Proposition 1.II.2 et sa démonstration.
- Lire l'énoncé du théorème de la base de Hilbert : si A est noethérien, alors $A[X]$ est noethérien.
- Revoir la notion de permutation et commencer le Chapitre 2 : action de $\mathfrak{S}_n$ sur $A[X_1, \dots, X_n]$ et polynômes symétriques.

Séance 2

7 septembre 2026

- Théorème de la base de Hilbert : énoncé et preuve détaillée du fait que, si A est noethérien, alors $A[X]$ est noethérien.
- La Proposition 1.II.9 et le passage sur les séries formelles n'ont pas été traités.
- Chapitre 2, §§2.I.A et 2.I.B : action de $\mathfrak{S}_n$ par permutation des variables, polynômes symétriques, stabilisateur, classes à gauche et somme orbitale.
- Pour $f = X_1$ dans $A[X_1, X_2, X_3]$, détermination du stabilisateur $H \subset \mathfrak{S}_3$ et choix de $\text{id}, (12), (13)$ comme représentants de $\mathfrak{S}_3/H$.
- Section 2.II.A jusqu'au Lemme 2.II.1 inclus : polynômes symétriques élémentaires et relations entre coefficients et racines. La preuve du lemme a été faite à l'aide du morphisme d'évaluation $X_i \mapsto \alpha_i$.

À faire en autonomie

- Revoir les actions de groupes, les stabilisateurs et les classes à gauche G/H .
- Reprendre la preuve du théorème de la base de Hilbert et être en mesure d'expliquer le rôle de la chaîne des idéaux de coefficients dominants $I_0 \subset I_1 \subset \dots$.

Pour la séance 3 – 14 septembre 2026

Lire la définition de l'ordre lexicographique inversé dans la preuve algorithmique du théorème fondamental. Dans $A[X_1, X_2, X_3]$, pour chacun des polynômes suivants, ordonner ses monômes selon cet ordre, du plus petit au plus grand, et indiquer le monôme de plus haut multidegré :

$$p_1 = X_1^2 X_2 + X_1 X_2^2 + X_3^3,$$

$$p_2 = 1 + X_1 + X_2^2 + X_3,$$

$$p_3 = X_1^3 + X_1 X_3^2 + X_2^2 X_3 + X_1 X_2,$$

$$p_4 = X_1^2 X_3 + X_1 X_2^2 + X_2 X_3^2 + X_2^3,$$

$$p_5 = 2X_1^2 X_2 - 3X_1 X_3 + X_2^2 + 5.$$

Séance 3

14 septembre 2026

- Lemme 2.II.3 et Théorème 2.II.4.
- Introduction de la notion de poids pour les polynômes en les polynômes symétriques élémentaires.
- Exemple 2.III.6.
- Section 2.III.B : preuve algorithmique du théorème fondamental des polynômes symétriques via l'ordre lexicographique inversé. La preuve a été présentée avec un niveau de détail un peu moindre que dans le polycopié.
- Arrêt à la fin de cette preuve, avant l'Exemple 2.III.8.

À faire en autonomie

- Lire et reprendre la preuve non algorithmique du théorème fondamental située après l'Exemple 2.III.6.
- Faire l'Exemple 2.III.8.
- Revoir attentivement la preuve algorithmique de la Section 2.III.B, en particulier le choix du monôme de plus haut multidegré et la décroissance stricte utilisée pour conclure.

Pour la séance 4 – 21 septembre 2026

- Revoir la définition et les propriétés élémentaires de la caractéristique d'un corps.
- Revoir la construction du corps des fractions d'un anneau intègre.
- Revoir la notion de pgcd dans un anneau principal, ainsi que l'algorithme d'Euclide dans $K[X]$ lorsque K est un corps.
- Considérer les deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$

$$f(X) = X^4 + 5X^3 + 10X^2 + 13X - 5,$$

$$g(X) = X^5 + 2X^4 + 4X^3 - X + 10.$$

Ont-ils une racine commune dans $\mathbb{C}$? Réfléchir à des méthodes permettant de décider la question sans chercher explicitement toutes les racines.

Séance 4

21 septembre 2026

- Section 2.IV, sommes de Newton : énoncé des identités de Newton et démonstration à l'aide des séries formelles. La démonstration sans séries formelles n'a pas été faite en cours.
- Chapitre 3, Section 3.I : définition de la matrice de Sylvester et du résultant.
- Critère reliant l'annulation du résultant et le pgcd dans le corps des fractions ; reprise de l'exemple des deux polynômes proposés en préparation.
- Résultant et morphismes d'anneaux, notamment la spécialisation.
- Arrêt juste avant le début de la Section 3.II, « Propriétés du résultant ».

Pour la séance 5 – 28 septembre 2026

- Chercher à la main, sans utiliser le résultant, les points d'intersection réels des deux coniques

$$\begin{cases} X^2 - Y^2 - 8X + 16 = 0, \\ XY + 5Y^2 - 5X - 29Y + 44 = 0. \end{cases}$$

- Considérer le polynôme

$$p = X^4 + 2X^3 - X^2 - 2X + 1 \in \mathbb{R}[X].$$

Ses racines ne sont pas évidentes à première vue. Essayer de décider s'il possède une racine multiple sans chercher explicitement toutes ses racines. On reviendra sur cette question à l'aide du discriminant.

CHAPITRE 1

RAPPELS ET COMPLÉMENTS SUR LES ANNEAUX

La partie 1.I, a été traitée en L3. On reprend ces notions à titre de rappel lors du premier cours. La partie 1.II est un complément sur les anneaux, que l'on introduit pour ce cours, concernant les anneaux noethériens.

1.1. Rapports sur les anneaux

1.1.A. Généralités sur les anneaux. — On rappelle ce qu'est un anneau A . Il s'agit d'un ensemble A muni d'une loi (associative et commutative) d'addition $(x, y) \mapsto x + y$ et d'une loi (associative) de multiplication $(x, y) \mapsto xy$, puis d'un neutre 0_A pour la somme, tout élément de A étant inversible pour l'addition, l'inverse de $x \in A$ étant noté $-x$. Les lois d'addition et multiplication satisfont la propriété distributive. Si la multiplication est commutative, on dit que A est commutatif. S'il existe un neutre 1_A pour la multiplication (cet élément étant alors unique) on dit que A est unitaire. On écrira souvent 0 au lieu de 0_A et 1 au lieu de 1_A .

Dans la suite les anneaux sont commutatifs et unitaires sauf mention du contraire.

Un anneau A est un corps si $0_A \neq 1_A$ et si tout élément non nul est inversible pour la multiplication — parfois, on appelle *réciproque* de $x \in A$ l'inverse de x pour la multiplication, s'il existe. L'ensemble des éléments inversibles de A , noté $\mathcal{U}(A)$, est un groupe (abélien, puisque A est commutatif).

1.1.A.a. Sous anneau engendré. — Un sous-anneau de A est une partie de A contenant 0_A et 1_A , stable par addition, passage à l'opposé et multiplication. Autrement dit, c'est un sous-groupe additif de A , stable par multiplication et contenant 1_A . L'intersection de sous anneaux de A est un sous anneau de A , on peut donc définir le sous anneau engendré par une partie non vide P de A comme l'intersection des sous anneaux de A contenant P . Il s'agit des combinaisons polynomiales d'éléments de P à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

Par exemple si $P = \{p\}$, avec $p \in A$ alors le sous anneau de A engendré par p est $\mathbb{Z}[p]$, l'ensemble des expressions polynomiales de p , à coefficients dans $\mathbb{Z}$. Si A est un sous anneau d'un anneau B et $p \in B$, alors on note $A[p]$ le sous anneau de B engendré par A et p . Il s'agit de l'ensemble des expressions polynomiales de p , à coefficients dans A . On voit que $A[p]$ est l'image du morphisme d'évaluation

$$\Phi : A[X] \rightarrow B$$

qui envoie $f \in A[X]$ sur $f(p)$.

Plus généralement, soit P une partie non vide d'un anneau B et soit A le sous anneau de B engendré par P . Alors on considère l'anneau $R = \mathbb{Z}[X_p \mid p \in P]$, où on ajoute une variable X_p pour tout élément $p \in P$. Puis on considère le morphisme d'anneaux :

$$\Phi : R \rightarrow B,$$

qui envoie $f(X_p)_{p \in P} \in R$ sur $f(p)_{p \in P} \in B$. On a bien $f(p)_{p \in P} \in A$ car la somme et le produit d'éléments de P appartiennent à A , A étant un sous anneau de B contenant P . On voit que Φ est un morphisme d'anneaux, donc l'image $\text{Im}(\Phi)$ est un sous anneau de A . En prenant des polynômes de la forme $f = X_p$ on voit que $P \subset \text{Im}(\Phi)$. Donc $\text{Im}(\Phi)$ est un sous anneau de B contenant P , de sorte que $A \subset \text{Im}(\Phi)$. On a donc que $A = \text{Im}(\Phi)$.

Exemple 1.1.1. — Prenons $A = \mathbb{Q}$, $B = \mathbb{R}$ et $p = \sqrt{2}$. Alors

$$\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

En effet, toute puissance paire de $\sqrt{2}$ appartient à $\mathbb{Q}$ et toute puissance impaire est un multiple rationnel de $\sqrt{2}$; toute expression polynomiale en $\sqrt{2}$ se ramène donc à la forme $a + b\sqrt{2}$. Réciproquement, toute expression de cette forme appartient évidemment à $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

1.1.A.b. Morphisme d'anneaux. — Un morphisme d'anneaux est une application $\varphi : A \rightarrow B$ qui envoie 0_A sur 0_B , 1_A sur 1_B , et qui est compatible avec les lois de somme et de multiplication. Un isomorphisme est un morphisme bijectif : l'inverse est alors également un morphisme.

Le *noyau* de φ est l'ensemble des éléments de A ayant image 0_B . Il s'agit d'un idéal de A . On rappelle qu'une partie $I \subset A$ est un idéal si I est un sous-groupe abélien pour la loi d'addition et si, pour tout $x \in I$ et $a \in A$, on a $ax \in I$. On dit que I absorbe les éléments de A . L'intersection d'idéaux de A est encore un idéal. Si P est une partie non vide de A , l'idéal engendré par P , à

savoir le plus petit idéal de A contenant P , est l'intersection des idéaux de A contenant P , il est noté (P) . On a :

$$(P) = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i p_i \mid p_i \in P, a_i \in A, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall n \in \mathbb{N} \right\}.$$

En effet, le membre de droite est une partie de A contenant P , stable par addition, et on voit que cette partie absorbe les éléments de A , il s'agit donc d'un idéal de A contenant P . Par ailleurs, tout idéal de A contenant P contient les expressions de la forme $\sum_{i=1}^n a_i p_i$ ci-dessus, donc l'ensemble de ces expressions est contenu dans (P) .

Un idéal I est *premier*, par définition, si $I \neq A$ et si, pour tout $(x, y) \in A^2$, le fait que $xy \in I$ implique que $x \in I$ ou $y \in I$. Dans un anneau intègre, si $a \in A$ est non nul et non inversible, l'idéal (a) est premier si et seulement si a est un élément premier de A , c'est-à-dire si, pour tout $(x, y) \in A^2$, la condition $a \mid xy$ implique $a \mid x$ ou $a \mid y$.

Un idéal I de A est *maximal* si $I \neq A$ et, pour tout idéal J de A , avec $I \subset J \subsetneq A$, on a $I = J$. Si I est maximal alors I est premier. Par exemple, si $\mathbb{K}$ est un corps algébriquement clos, les idéaux maximaux de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ sont exactement de la forme $(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$, pour $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$. Pour un corps quelconque, les idéaux de cette forme sont toujours maximaux, mais il peut y en avoir d'autres.

Lorsque I est un idéal, l'ensemble des classes d'équivalence de la relation $x \sim y$ ssi $x - y \in I$, noté A/I , est naturellement un anneau unitaire (lorsque $I = A$, cet anneau est réduit à l'anneau nul $\{0_A\}$, qu'on peut néanmoins considérer unitaire) et la projection qui envoie un élément de A sur sa classe est un morphisme surjectif d'anneaux. On désigne souvent la classe de $x \in A$ par $\bar{x}$. On a donc $\overline{\bar{x}\bar{y}} = \bar{x}\bar{y}$, pour tout $x, y \in A$.

Le premier théorème d'isomorphisme stipule que, pour tout morphisme d'anneaux $\varphi : A \rightarrow B$, $A/\ker(\varphi)$ est isomorphe à $\text{Im}(\varphi)$. Pour un idéal I de A , le quotient A/I est intègre si et seulement si I est premier. En revanche A/I est un corps si et seulement si I est maximal.

Exemple 1.I.2. — Soit $\mathbb{K}$ un corps et $A = \mathbb{K}[X, Y]$.

- L'idéal (X) est premier, car $A/(X) \simeq \mathbb{K}[Y]$ est intègre. Il n'est pas maximal, puisque $\mathbb{K}[Y]$ n'est pas un corps. Ainsi, un idéal premier n'est pas nécessairement maximal.
- L'idéal (X, Y) est maximal, car $A/(X, Y) \simeq \mathbb{K}$. En revanche, cet idéal n'est pas principal. En effet, supposons par l'absurde qu'il existe $f \in A$ tel que $(f) = (X, Y)$. D'abord, f est non nul. Puis, $X \in (f)$, donc il existe $g \in A$ tel que $X = gf$. Comme X est constant en Y , donc de degré 0 en Y , et A est intègre, on en déduit que f est constant en Y . De même f est constant en X . En conclusion f est une constante non nulle, donc $(X, Y) = (f) = A$. Mais alors le quotient $A/(X, Y)$ serait l'anneau nul, ce qui contredit $A/(X, Y) \simeq \mathbb{K}$.
- L'idéal (XY) n'est pas premier : on a $XY \in (XY)$, mais $X \notin (XY)$ et $Y \notin (XY)$. Dans le quotient $A/(XY)$, les classes de X et de Y sont donc deux éléments non nuls dont le produit est nul.

Ces trois cas illustrent concrètement les critères en termes du quotient A/I .

Exemple 1.I.3. — Reprenons le morphisme d'évaluation

$$\Phi : \mathbb{Q}[X] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f \longmapsto f(\sqrt{2}).$$

Son image est $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$. De plus, $\ker(\Phi) = (X^2 - 2)$. En effet, en divisant tout $f \in \mathbb{Q}[X]$ par $X^2 - 2$, on écrit

$$f = (X^2 - 2)q + aX + b,$$

avec $a, b \in \mathbb{Q}$. Si $f(\sqrt{2}) = 0$, alors $a\sqrt{2} + b = 0$; l'irrationalité de $\sqrt{2}$ impose $a = b = 0$. Le premier théorème d'isomorphisme donne donc

$$\mathbb{Q}[X]/(X^2 - 2) \simeq \mathbb{Q}[\sqrt{2}].$$

Exemple 1.I.4 (Variante vue en cours). — Considérons

$$\Phi : \mathbb{Q}[X] \longrightarrow \mathbb{Q}[i], \quad f \longmapsto f(i).$$

Son image est $\mathbb{Q}[i]$. De plus

$$\ker(\Phi) = (X^2 + 1).$$

En effet, si $f \in \mathbb{Q}[X]$ vérifie $f(i) = 0$, alors, les coefficients de f étant réels, $f(-i) = 0$ également. Dans $\mathbb{Q}[i][X]$, qui est factoriel, les deux irréductibles non associés $X - i$ et $X + i$ sont premiers. Comme ils divisent tous deux f , leur produit $X^2 + 1$ divise f . Réciproquement, $X^2 + 1$ appartient évidemment au noyau. Le premier théorème d'isomorphisme donne

$$\mathbb{Q}[X]/(X^2 + 1) \simeq \mathbb{Q}[i].$$

Si R est un anneau, une R -algèbre est un anneau A muni d'un morphisme $\varphi : R \rightarrow A$. Si $R = \mathbb{K}$ est un corps, une $\mathbb{K}$ -algèbre est un anneau qui est aussi un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, la loi externe de multiplication par des éléments $\lambda \in \mathbb{K}$ étant donnée, pour tout $a \in A$, par $\lambda \cdot a = \varphi(\lambda)a$.

1.I.A.c. Anneau intègre. — On rappelle que A est *intègre* si $0_A \neq 1_A$ et si, pour tout $x, y \in A$, la condition $xy = 0_A$ implique $x = 0_A$ ou $y = 0_A$. Tout anneau intègre admet un corps des fractions, noté $\text{Frac}(A)$. Il s'agit des classes d'équivalence des couples $(x, a) \in A \times (A \setminus \{0\})$ pour la relation $(x, a) \sim (y, b)$ ssi $xb = ya$. On note x/a la classe de (x, a) . On voit que $\text{Frac}(A)$ est un corps avec les règles habituelles d'addition et multiplication de fractions.

Un élément non nul $x \in A$ tel qu'il existe $y \in A \setminus \{0\}$ avec $xy = 0_A$ est appelé un *diviseur de zéro*. Ainsi un anneau non nul A est intègre si et seulement s'il n'a aucun diviseur de zéro. Par exemple, pour $n \geq 2$, une classe non nulle $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un diviseur de zéro si et seulement si $\text{pgcd}(a, n) > 1$. Ainsi $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre si et seulement si n est premier et, dans ce cas, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps à n éléments.

1.I.A.d. Localisation. — Une procédure similaire à la construction du corps des fractions est fournie par la localisation. Soit A un anneau (commutatif, unitaire) et soit $S \subset A$. On dit que S est une partie multiplicative de A si $1_A \in S$, $0_A \notin S$ et, pour tout $x, y \in S$, on a $xy \in S$. Par exemple, si I est un idéal de A , alors $S = A \setminus I$ est une partie multiplicative si I est premier.

On définit alors $B = S^{-1}A$ comme l'ensemble des classes d'équivalence des couples (a, s) avec $a \in A$ et $s \in S$ sous la relation $(a, s) \sim (b, t)$ s'il existe $x \in S$ tel que $x(at - bs) = 0_A$. Si A est intègre, x peut être omis. Cette relation est évidemment réflexive et symétrique. La transitivité de la relation $\sim$ est vérifiée comme suit : soit $(a, s) \sim (b, t)$ et $(b, t) \sim (c, u)$, de sorte qu'il existe $x, y \in S$ tels que $x(at - bs) = 0_A = y(bu - ct)$. Alors

$$xyu(at - bs) + xys(bu - ct) = 0_A.$$

Donc $txy(au - cs) = 0$ et $(a, s) \sim (c, u)$, puisque $txy \in S$.

Cette vérification étant faite, on note $B = S^{-1}A$ l'ensemble des classes d'équivalence de la relation $\sim$ et on obtient que B est un anneau unitaire, dont les éléments sont notés a/s , pour $a \in A$ et $s \in S$. Les lois d'addition et multiplication sont définies en posant $a/s + b/t = (at + bs)/st$ et $a/s \cdot b/t = (ab)/st$, pour tout $a, b \in A$ et $s, t \in S$. On pose également $0_B = 0_A/1_A$ et $1_B = 1_A/1_A$. On vérifie que ces opérations sont bien posées et qu'elles munissent B d'une structure d'anneau (commutatif unitaire).

On a un morphisme naturel $\varphi : A \rightarrow B$ qui envoie $a \in A$ sur $a/1_A$. Le noyau de φ consiste des éléments de A annihilés par un élément de S , $\ker(\varphi) = \{a \in A \mid \exists s \in S, as = 0_A\}$. Le morphisme φ est injectif si et seulement si tout élément de S est régulier, c'est-à-dire n'est pas un diviseur de zéro. En particulier, c'est le cas si A est intègre.

Par exemple si A est intègre et $S = A \setminus \{0\}$, on trouve $B = \text{Frac}(A)$. Si I est un idéal premier et $S = A \setminus I$, alors B est formé des éléments de la forme a/s avec $a \in A$ et $s \in A \setminus I$. Si $s \in A$ n'est pas un diviseur de 0, alors on peut considérer $S = \{s^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Alors B est constitué des éléments de la forme a/s^n avec $a \in A$ et $n \in \mathbb{N}$, ce qui est parfois noté A_s . Par exemple $\mathbb{Z}[1/10]$ est l'anneau des nombres rationnels ayant une écriture décimale finie.

Exemple 1.I.5. — Considérons $\mathbb{Z}[1/6]$. Ses éléments peuvent s'écrire

$$\frac{a}{2^r 3^s}, \quad a \in \mathbb{Z}, \quad r, s \in \mathbb{N}.$$

Les nombres 2 et 3 y sont inversibles, et l'on vérifie que les inversibles sont exactement les

$$\pm 2^r 3^s, \quad r, s \in \mathbb{Z}.$$

Par exemple 5 n'est pas inversible dans $\mathbb{Z}[1/6]$: localiser en 6 autorise des puissances de 2 et de 3 au dénominateur, mais n'introduit pas 1/5.

Exemple 1.I.6. — Le morphisme $A \rightarrow S^{-1}A$ n'est pas toujours injectif. Prenons $A = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et

$$S = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}\}.$$

Cette partie est multiplicative. Or $\bar{3} \neq \bar{0}$ dans A , tandis que

$$\bar{2}\bar{3} = \bar{0}.$$

Comme $\bar{2} \in S$, on obtient $\bar{3}/1 = 0$ dans $S^{-1}A$. C'est exactement le phénomène décrit par la formule $\ker(A \rightarrow S^{-1}A) = \{a \mid sa = 0 \text{ pour un } s \in S\}$.

1.I.A.e. Caractéristique d'un anneau intègre. — Pour tout anneau A on considère l'application naturelle :

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow A,$$

définie par $\varphi(n) = \sum_{i=1}^n 1_A$ lorsque $n \geq 0$ et $\varphi(n) = -\sum_{i=1}^{-n} 1_A$ lorsque $n \leq 0$. Il s'agit d'un morphisme d'anneaux. Ainsi, $\ker(\varphi)$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, donc par division euclidienne on voit qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\ker(\varphi) = (n)$. On dit, lorsque $\ker(\varphi) = (n)$ avec $n \in \mathbb{N}$, que n est la caractéristique de A et on note $n = \text{car}(A)$.

Si A est intègre, alors on doit avoir $\ker(\varphi) = (0)$ ou alors $\ker(\varphi) = (p)$, où p est un nombre premier. En effet, sinon $\mathbb{Z}/\ker(\varphi)$, isomorphe à $\text{Im}(\varphi)$, serait un sous anneau de A qui n'est pas intègre. Pour p premier, on note souvent le $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, c'est un corps à p éléments. D'autres anneaux de caractéristique p sont $\mathbb{F}_p[X_1, \dots, X_n]$, $\mathbb{F}_p[[X_1, \dots, X_n]]$ – à savoir les séries formelles à coefficients dans $\mathbb{F}_p$ en les variables $X_1, \dots, X_n$ – et $\mathbb{F}_p(X_1, \dots, X_n)$, aussi bien que tout quotient (intègre) de $\mathbb{F}_p[X_1, \dots, X_n]$.

Un anneau intègre A de caractéristique $p > 0$ contient donc un sous corps isomorphe à $\mathbb{F}_p$, constitué de $\{n1_A \mid 0 \leq n \leq p-1\}$, que l'on appelle le *corps premier* de A .

Exemple 1.I.7. — On a $\text{car}(\mathbb{Z}) = 0$ et $\text{car}(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) = 6$. Ce second exemple montre que la caractéristique d'un anneau quelconque peut être composée. L'hypothèse d'intégrité est donc essentielle dans l'affirmation selon laquelle une caractéristique positive est un nombre premier.

En revanche, un anneau intègre de caractéristique nulle contient une copie de $\mathbb{Z}$, à savoir $\{n1_A \mid n \in \mathbb{Z}\}$. On voit que si A est de caractéristique nulle et contient un corps $\mathbb{K}$, alors ce dernier contient une copie de $\mathbb{Q}$, à savoir l'ensemble des éléments de la forme $\varphi(n)/\varphi(m)$, avec $(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

1.I.A.f. Exemples d'anneaux. — Voici des exemples d'anneaux

anneau A	intègre	caractéristique	$\mathcal{U}(A)$
$\mathbb{Z}$	✓	0	± 1
$\mathbb{K}$, un corps	✓	$\text{car}(\mathbb{K})$	$\mathbb{K}^*$
$B[X]$, B intègre	✓	$\text{car}(B)$	$\mathcal{U}(B)$
$B[X_1, \dots, X_n]$, B intègre	✓	$\text{car}(B)$	$\mathcal{U}(B)$
$B(X)$, B un anneau intègre	✓	$\text{car}(B)$	$B(X)^*$
$B[[X]]$, B un anneau	ssi B intègre	$\text{car}(B)$	$\{\sum_{n \geq 0} a_n X^n \mid a_0 \in \mathcal{U}(B)\}$
$A[\alpha] \subset B$, B un anneau	si B intègre	$\text{car}(B)$	?
$\mathcal{C}^k(\mathbb{R})$	×	0	$\mathcal{C}^k(\mathbb{R})^*$
$\mathcal{O}_\Omega$	ssi Ω connexe	0	$\mathcal{O}_\Omega^*$
$\mathcal{P}(E)$	×	2	$\{E\}$

Ici, $B[[X]]$ désigne l'anneau des séries formelles en la variable X , à coefficients dans B , tandis que $\mathcal{C}^k(\mathbb{R})$ est l'anneau des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur $\mathbb{R}$, pour k entier ou infini, puis $\mathcal{P}(E)$ est l'anneau de Boole des parties d'un ensemble E , que l'on suppose non vide, muni du produit donné par l'intersection et la somme définie par la différence symétrique. Enfin, $\mathcal{O}_\Omega$ est l'anneau des fonctions holomorphes sur un ouvert Ω de $\mathbb{C}$. Pour les anneaux de fonctions $\mathcal{C}^k(\mathbb{R})$ et $\mathcal{O}_\Omega$, l'étoile $\mathcal{C}^k(\mathbb{R})^*$ et $\mathcal{O}_\Omega^*$ indiquent les fonctions qui ne s'annulent jamais.

Pour voir que $\mathcal{C}^k(\mathbb{R})$ n'est pas intègre, il suffit de considérer f, g fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur $\mathbb{R}$ telles que $f(x) = g(-x) = 0$ pour tout $x \geq 0$ et $f(-x) \neq 0 \neq g(x)$ pour tout $x < 0$. Par exemple, on pose, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = g(-x)$ et

$$g(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0. \end{cases}$$

Pour voir que $\mathcal{O}_\Omega$ est intègre si et seulement si Ω est connexe, on suppose d'abord que Ω possède au moins deux composantes connexes, Ω_0 et Ω_1 , et on considère les fonctions indicatrices f_0 et f_1 de Ω_0 et Ω_1 . Ces fonctions sont non nulles, constantes sur chaque composante connexe, donc holomorphes, et $f_0 f_1 = 0$, donc $\mathcal{O}_\Omega$ n'est pas intègre. Réciproquement, étant donné $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ on note $Z(f) = \{z \in \Omega \mid f(z) = 0\}$. Supposons Ω connexe. Rappelons le principe des zéros isolés d'une fonction holomorphe f : pour tout $z \in Z(f)$, on a deux alternatives : f est identiquement nulle sur un voisinage de z , ou alors il existe un voisinage U de z tel que $Z(f) \cap U = \{z\}$. Dans le premier cas, f s'annule sur la composante connexe de Ω contenant z , donc sur Ω tout entière. Pour s'en convaincre, on regarde l'ensemble V des points $w \in \Omega$ tels que f est nulle au voisinage de w . Alors V est ouvert par définition et on voit que V est fermé également, car étant donnée une suite (w_n) dans V qui converge vers $w \in \Omega$ on a $f^{(k)}(w_n) = 0$ pour tout $k \geq 0$ et $n \in \mathbb{N}$, donc $f^{(k)}(w) = 0$ ce qui dit que f est nulle dans un voisinage de w , puisque f est analytique. Donc $w \in V$ et V est fermé. Ainsi, s'il existe $z \in Z(f)$ tel que f s'annule au voisinage de z , cela signifie que V est non vide, ouvert et fermé dans Ω , donc $V = \Omega$ par connexité de Ω , ainsi f est identiquement nulle. Ceci permet de conclure que, étant données f, g fonctions holomorphes non nulles sur Ω connexe, on a $fg \neq 0$. En effet, pour tout $z \in Z(f)$, il existe un voisinage $U \subset \Omega$ de z tel que $U \cap Z(f) = \{z\}$. Ainsi, pour $w \in U \setminus \{z\}$, si $g(w) = 0$, on peut trouver un voisinage W de w dans $U \setminus \{z\}$ tel que w est le seul zéro de g dans W . Pour tout point t de $W \setminus \{w\}$, on a donc $f(t) \neq 0 \neq g(t)$, ce qui montre $fg(t) \neq 0$.

1.1.B. Anneaux intègres, factoriels, principaux et euclidiens. — Pour rappel, on a la chaîne d'implications :

$$\text{Euclidien} \Rightarrow \text{principal} \Rightarrow \text{factoriel} \Rightarrow \text{intègre}$$

1.1.B.a. Anneaux intègres et pgcd / ppcm. — Voici quelques éléments que l'on suppose bien connus.

- Définition de ppcm et pgcd dans un anneau A , s'il existe. Savoir que ces notions sont définies Uniquement, à un inversible de A près.
- Connaître la définition de « $a \in A$ irréductible », à savoir, a n'est ni nul ni inversible, et, si a s'écrit $a = xy$, pour certains $x, y \in A$, alors nécessairement x ou y est inversible.
- Pour A anneau intègre, savoir que « a premier » implique « a irréductible ».

À faire en autonomie

Revoir la définition d'un élément premier et rédiger la preuve suivante : dans un anneau intègre, un élément premier est irréductible. Comparer ensuite avec le cas factoriel, où les deux notions coïncident.

1.1.B.b. Anneaux factoriels. — Des notions que l'on suppose connues depuis la L3 sont les suivantes.

- Définition : A est factoriel si tout élément non nul $a \in A$ admet une décomposition essentiellement unique $a = up_1 \cdots p_s$ avec p_i irréductibles et u inversible, le produit pouvant être vide lorsque a est inversible.
- Savoir que les irréductibles se répartissent en classes d'équivalence pour la relation $\sim$ qui stipule $p \sim q$ ssi $p = uq$ pour un certain $u \in \mathcal{U}(A)$. Pour p, q irréductibles, on a $p \sim q$ ssi $p \mid q$ (ou, ce qui est équivalent, $q \mid p$).

Si $\mathcal{I} \subset A$ est un ensemble de représentants pour la relation d'équivalence $\sim$, alors pour tout $a \in A$ et $p \in \mathcal{I}$, le plus grand entier r tel que p^r divise a est appelé la *valuation p -adique* de a et on écrit $v_p(a) = r$. On note parfois $v_p(0) = \infty$. Ainsi on a, pour tout $a \in A \setminus \{0\}$:

$$a = u \prod_{p \in \mathcal{I}} p^{v_p(a)},$$

pour un certain $u \in \mathcal{U}(A)$.

- Pour A factoriel, $a \in A$ est premier ssi a est irréductible.
- Principal implique factoriel : on montre que l'ensemble E suivant est vide

$$E = \{a \in A \mid a \text{ n'est pas produit fini d'irréductibles}\}.$$

Pour le faire, on peut utiliser que A principal est noethérien. Puis il faut montrer qu'un élément irréductible est premier (voir plus loin).

Exemple 1.1.8. — L'anneau $A = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ est intègre mais n'est pas factoriel. Pour le voir, considérons la norme

$$N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2.$$

Elle est multiplicative et les seuls éléments de norme 1 sont ± 1 , qui sont donc les seuls inversibles de A .

L'élément 2 est irréductible. En effet, $N(2) = 4$; si $2 = xy$ avec x et y non inversibles, on aurait $N(x)N(y) = 4$ avec $N(x), N(y) > 1$, donc $N(x) = N(y) = 2$. Mais l'équation $a^2 + 5b^2 = 2$ n'a aucune solution entière.

En revanche, 2 n'est pas premier puisque

$$(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = 6$$

est divisible par 2, alors que ni $1 + \sqrt{-5}$ ni $1 - \sqrt{-5}$ ne l'est dans A . Ainsi un irréductible peut ne pas être premier dans un anneau intègre non factoriel.

1.1.B.c. Anneaux principaux et euclidiens. —

- Définition : A intègre est principal si tout idéal de A est monogène, donc de la forme (a) pour un certain $a \in A$.
- Pgcd et ppcm dans un anneau principal : $(a, b) = (a) + (b) = (\text{pgcd}(a, b))$, $(a) \cap (b) = (\text{ppcm}(a, b))$.
- Pour A principal, I est premier si et seulement si $I = (0)$ ou $I = (a)$, avec a premier. Tout idéal premier non nul est maximal. Si A n'est pas un corps, les idéaux maximaux sont donc exactement les (a) avec a premier; si A est un corps, (0) est son unique idéal maximal.
- Stathme (en réalité un *prestathme*). C'est une application $\varphi : A \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que, pour tout $a \in A$ et $d \in A \setminus \{0\}$, il existe $q, r \in A$ avec $a = qd + r$ et $r = 0$ ou alors $\varphi(r) < \varphi(d)$.
- Exemple : $\mathbb{K}[X]$ est euclidien, $\mathbb{Z}[i]$ aussi.
- On peut réaliser la division euclidienne par un polynôme *unitaire* dans $A[X]$, pour A anneau intègre.
- On pourra se souvenir de l'algorithme de recherche des coefficients de Bézout via division euclidienne.

Exemple 1.I.9. — Dans $\mathbb{Z}[i]$, le stathme usuel est la norme $N(a + bi) = a^2 + b^2$. Considérons $7 + 5i$ et $3 + 2i$. On a

$$7 + 5i = 2(3 + 2i) + (1 + i), \quad N(1 + i) = 2 < N(3 + 2i) = 13,$$

puis

$$3 + 2i = 2(1 + i) + 1.$$

L'algorithme d'Euclide montre donc que $7 + 5i$ et $3 + 2i$ sont premiers entre eux. En remontant les égalités, on obtient même explicitement une relation de Bézout :

$$1 = 5(3 + 2i) - 2(7 + 5i).$$

Cet exemple illustre à la fois le stathme euclidien, le calcul d'un pgcd et la recherche des coefficients de Bézout.

1.II. Anneaux noethériens

1.II.A. Définition d'anneau noethérien. — La définition d'anneau noethérien correspond à une propriété de génération finie pour n'importe quel idéal.

Définition 1.II.1. — Un anneau commutatif unitaire A est *noethérien* si tout idéal de A est de type fini.

Cette propriété est équivalente à deux autres particularités d'un anneau : d'une part une propriété sur les chaînes croissantes d'idéaux, d'autre part, l'existence d'éléments maximaux dans une famille d'idéaux $(I_j \mid j \in \mathcal{F})$ de A , où $\mathcal{F}$ est un ensemble arbitraire. On dit que I est un élément maximal d'une telle famille si $I = I_j$, pour un certain $j \in \mathcal{F}$ et si il n'existe pas d'élément $k \in \mathcal{F}$ tel que I soit strictement contenu dans I_k .

Proposition 1.II.2. — Soit A un anneau commutatif unitaire. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- i) l'anneau A est noethérien ;
- ii) toute chaîne croissante d'idéaux $(I_n \mid n \in \mathbb{N})$ de A est stationnaire ;
- iii) toute famille non vide d'idéaux de A possède un élément maximal.

Démonstration. — Voyons que i) $\Rightarrow$ ii). Soit $(I_n \mid n \in \mathbb{N})$ une chaîne croissante d'idéaux de A , donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, I_n est un idéal de A et on a $I_n \subset I_{n+1}$. Ainsi, on considère :

$$I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n.$$

On voit que I est un idéal de A . En effet, si $x, y \in I$, alors $x \in I_p$ et $y \in I_q$ pour certains $p, q \in \mathbb{N}$ donc $x - y \in I_m \subset I$, pour $m = \max\{p, q\}$. Aussi, pour tout $x \in I$ et $a \in A$ on a $x \in I_p$ pour un certain $p \in \mathbb{N}$ donc $ax \in I_p \subset I$.

Maintenant, d'après i), il existe $x_1, \dots, x_n \in I$ tels que $I = (x_1, \dots, x_n)$. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $x_i \in I_{p_i}$ pour un certain $p_i \in \mathbb{N}$. Soit $m = \max\{p_1, \dots, p_n\}$. Alors $x_1, \dots, x_n \in I_m$. Donc $I \subset I_m$. D'ailleurs $I_m \subset I$ par définition donc $I = I_m$. Ainsi $I_n = I_m$ pour tout $n \geq m$ et la chaîne $(I_n \mid n \in \mathbb{N})$ est stationnaire.

Voyons que ii) $\Rightarrow$ iii). Soit $(I_j \mid j \in \mathcal{F})$ une famille d'idéaux de A , n'admettant pas d'élément maximal. Soit $j_0 \in \mathcal{F}$. Alors I_{j_0} n'est pas un élément maximal de la famille $\mathcal{F}$, donc il existe $j_1 \in \mathcal{F}$ tel que $I_{j_0} \subsetneq I_{j_1}$. De cette manière, par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, on construit une chaîne strictement croissante d'idéaux $(I_{j_n} \mid n \in \mathbb{N})$, I_{j_0} étant déjà construit, puis, pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, avec I_{j_n} construit par hypothèse de récurrence, $I_{j_{n+1}}$ étant défini comme satisfaisant la condition $I_{j_n} \subsetneq I_{j_{n+1}}$. Ceci n'est pas possible sous l'hypothèse ii), donc ii) $\Rightarrow$ iii).

Montrons iii) $\Rightarrow$ i). Soit I un idéal de A . Considérons

$$\mathcal{F} = \{(f_1, \dots, f_n) \mid f_1, \dots, f_n \in I, n \in \mathbb{N}\}.$$

Cette famille d'idéaux est non vide, donc elle admet un élément maximal $J = (f_1, \dots, f_n)$ sous l'hypothèse iii). Ainsi $J \subset I$ est de type fini par définition, de sorte qu'il suffit de montrer $J = I$. Or si $f \in I \setminus J$, alors $J' = (f_1, \dots, f_n, f)$ est un élément de $\mathcal{F}$ et $J \subsetneq J'$ car autrement on aurait $f \in J$. Ceci contredit la maximalité de J , donc on a montré iii) $\Rightarrow$ i). $\square$

Exemple 1.II.3. — Un anneau principal A est noethérien. En effet, tout idéal de A est engendré par un nombre fini d'éléments : un seul élément suffit. Le théorème de la base de Hilbert, énoncé ci-dessous, montrera alors que $A[X_1, \dots, X_n]$ est noethérien pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exemple 1.II.4. — À l'opposé, l'anneau

$$B = \mathbb{K}[X_1, X_2, X_3, \dots]$$

n'est pas noethérien. En effet, la chaîne d'idéaux

$$(X_1) \subsetneq (X_1, X_2) \subsetneq (X_1, X_2, X_3) \subsetneq \dots$$

est strictement croissante. De manière équivalente, l'idéal $(X_1, X_2, \dots)$ n'est pas de type fini : une famille finie de ses générateurs ne fait intervenir qu'un nombre fini de variables et ne peut donc engendrer toutes les autres.

Proposition 1.II.5. — Soit A noethérien. Alors

- i) pour tout idéal I de A , A/I est noethérien ;
- ii) pour toute partie multiplicative S de A , $S^{-1}A$ est noethérien.

Démonstration. — Cette démonstration est laissée en exercice. Une indication pour le localisé est la suivante. Étant donné I idéal de $B = S^{-1}A$, on considère $J = \varphi^{-1}(I)$, où $\varphi : A \rightarrow B$ est le morphisme canonique qui envoie $a \in A$ sur $a/1_A \in B$. Alors on trouve :

$$I = S^{-1}J = \{b/s \mid (b, s) \in J \times S\}.$$

Une fois montré cela, on pourra vérifier qu'un système fini de générateurs de J donne lieu à un système de générateurs fini de I . $\square$

1.II.B. Lien avec la factorialité. — Dans le théorème suivant, on utilise la terminologie « produit d'irréductibles » avec la convention habituelle, stipulant qu'un produit vide est l'unité de A et, plus généralement, que tout élément de $\mathcal{U}(A)$ est produit vide d'éléments irréductibles.

Théorème 1.II.6. — Soit A un anneau noethérien intègre. Tout élément non nul de A est produit fini d'irréductibles. De plus, A est factoriel si et seulement si tout irréductible de A est premier.

Démonstration. — Supposons A un anneau (commutatif, unitaire) noethérien intègre. Voyons que tout élément $a \in A$ non nul est produit fini d'irréductibles. Considérons

$$\mathcal{F} = \{(x) \mid x \in A \setminus \{0\}, x \text{ n'est pas produit fini d'irréductibles}\}.$$

Le but est de montrer que $\mathcal{F}$ est vide. Si $\mathcal{F}$ est non vide, alors, comme A est noethérien, il existe $x \in A \setminus \{0\}$ tel que (x) est maximal dans $\mathcal{F}$. Comme x est non nul, x n'est pas inversible, sinon il serait exprimé comme produit (vide) d'irréductibles.

Puis x n'est pas irréductible (car x n'est pas produit fini d'irréductibles), donc, comme il est non nul et non inversible, il existe $y, z \in A$ non inversibles tels que $x = yz$. En particulier $(x) \subset (y)$, puis en fait $(x) \subsetneq (y)$ car si $(x) = (y)$ alors $y \in (x)$ donc il existe $w \in A$ tel que $y = xw$, ce qui donnerait $x = yz = xwz$ d'où, par intégrité de A , $wz = 1$ puis $z \in \mathcal{U}(A)$, ce qui est faux. De même $(x) \subsetneq (z)$.

Or, on a $(y) \in \mathcal{F}$ ou $(z) \in \mathcal{F}$ car sinon y et z seraient produits finis d'irréductibles, donc x aussi. Ainsi, comme $(x) \subsetneq (y)$ et $(x) \subsetneq (z)$, on contredit la maximalité de $(x) \in \mathcal{F}$.

Supposons maintenant que, en outre, A est factoriel, et voyons que tout élément irréductible a de A est premier. Soient $x, y \in A$ tels que $a \mid xy$. Si $x = 0$ ou $y = 0$, la conclusion est immédiate. Supposons donc x et y non nuls et écrivons

$$x = up_1 \cdots p_r, \quad y = vq_1 \cdots q_s,$$

avec $u, v \in \mathcal{U}(A)$ et les p_i, q_j irréductibles, les produits pouvant être vides. Comme $a \mid xy$, il existe $z \in A \setminus \{0\}$ tel que $xy = az$. Écrivons de même

$$z = wr_1 \cdots r_t,$$

avec $w \in \mathcal{U}(A)$ et les r_k irréductibles. On a alors deux décompositions en irréductibles du même élément non nul :

$$uv p_1 \cdots p_r q_1 \cdots q_s = w a r_1 \cdots r_t.$$

Par unicité essentielle de la décomposition dans l'anneau factoriel A , l'élément a est associé à l'un des p_i ou à l'un des q_j . Il divise donc x ou y , ce qui montre que a est premier.

Réciproquement, supposons que A est noethérien, intègre et que tout élément irréductible de A est premier. On sait déjà que tout élément non nul de A est produit fini d'irréductibles. Il reste à montrer l'unicité essentielle d'une telle décomposition.

Soit donc $a \in A$ non nul et écrivons

$$a = up_1 \cdots p_r = vq_1 \cdots q_s,$$

avec $u, v \in \mathcal{U}(A)$ et $p_1, \dots, p_r, q_1, \dots, q_s$ irréductibles. On raisonne par récurrence sur r . Si $r = 0$, alors a est inversible, donc nécessairement $s = 0$.

Supposons $r \geq 1$. Comme p_r est premier et divise $q_1 \cdots q_s$, il divise l'un des q_j . Les deux éléments étant irréductibles, ils sont associés. Quitte à permuter les q_j , on peut supposer $j = s$ et écrire $q_s = wp_r$ avec $w \in \mathcal{U}(A)$. En simplifiant p_r dans l'égalité précédente, ce qui est possible puisque A est intègre, on obtient

$$up_1 \cdots p_{r-1} = vwq_1 \cdots q_{s-1}.$$

L'hypothèse de récurrence donne alors $r - 1 = s - 1$ et, après permutation, $p_i \sim q_i$ pour $i \in \llbracket 1, r - 1 \rrbracket$. Avec $p_r \sim q_s$, ceci donne $r = s$ et l'unicité essentielle de la décomposition. $\square$

Exemple 1.II.7. — Un anneau factoriel n'est pas forcément noethérien. Par exemple, si A est factoriel, $A[X_n \mid n \in \mathbb{N}]$ est factoriel (ce qu'il faut montrer) et non noethérien (ce qui est évident, car $(X_n \mid n \in \mathbb{N})$ n'est pas de type fini).

1.II.C. Théorème de Hilbert. — Le théorème de Hilbert stipule que la propriété de noethérianité est préservée lorsque on passe aux anneaux de polynômes. Ici, A est un anneau commutatif unitaire, pas forcément intègre.

Théorème 1.II.8. — Soit A noethérien. Alors $A[X]$ est noethérien.

Démonstration. — Soit I un idéal de $A[X]$. Considérons, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$I_n = \{a_n \in A \mid a_n X^n + \cdots + a_0 \in I, \exists (a_0, \dots, a_{n-1}) \in A^n\} \subset A.$$

Remarquons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, I_n est un idéal de A et on a $I_n \subset I_{n+1}$. En effet, si $a_n \in I_n$, alors il existe $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in A^n$ tel que $f = a_n X^n + \cdots + a_0$ appartient à I . Donc $Xf \in I$, car I est un idéal. Ainsi a_n est le coefficient dominant de Xf , un polynôme de degré $n + 1$, de sorte que $a_n \in I_{n+1}$. Pour un polynôme non nul $f \in A[X]$, notons $\alpha(f)$ son coefficient dominant. On a alors

$$I_n = \{\alpha(f) \mid f \in I, \deg(f) = n\} \cup \{0\}.$$

On obtient donc une suite croissante d'idéaux :

$$I_0 \subset I_1 \subset \cdots \subset I_n \subset I_{n+1} \subset \cdots.$$

Ainsi, comme A est noethérien, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $I_n = I_N$ pour tout $n \geq N$.

Toujours par noethérianité de A , pour tout $n \in \mathbb{N}$ il existe $r_n \in \mathbb{N}$ et r_n générateurs de I_n , notons-les $a_{1,n}, \dots, a_{r_n,n} \in A$, de sorte que

$$I_n = (a_{1,n}, \dots, a_{r_n,n}) \subset A.$$

Pour chaque $n \in \mathbb{N}$ et chaque $i \in \llbracket 1, r_n \rrbracket$, il existe un polynôme $f_{i,n} \in I$, de degré n et dont le coefficient dominant $\alpha(f_{i,n})$ est $a_{i,n}$. Montrons, ce qui est suffisant pour achever la preuve, que

$$I = (f_{i,n} \mid n \in \llbracket 0, N \rrbracket, i \in \llbracket 1, r_n \rrbracket) \subset A[X].$$

Notons J l'idéal défini par le terme de droite. L'inclusion $J \subset I$ étant évidente, il s'agit de montrer que tout élément de I appartient à J . Soit $g \in I$ de degré d . Montrons que $g \in J$ par récurrence sur d . Si $d = -\infty$, $g = 0$ et $g \in J$. Soit désormais $d \geq 0$, supposons l'énoncé valide pour tout polynôme de degré strictement inférieur à d et écrivons $g = b_d X^d + \cdots + b_0$ pour certains $b_0, \dots, b_d \in A$ avec $b_d \neq 0$.

Notons $m = \min(d, N)$. On a donc $m \leq N$. Remarquons que, si $d \leq N$, alors $m = d$ et $I_d = I_m$, tandis que, si $N \leq d$, alors $m = N$ et $I_d = I_m$ car la chaîne d'idéaux $(I_n \mid n \in \mathbb{N})$ stationne au rang $N = m$. Ainsi, on a toujours $I_d = I_m$.

Alors $b_d \in I_d = I_m$ et, comme $m \leq N$, I_m est engendré par $a_{1,m}, \dots, a_{r_m,m}$, ainsi il existe $u_1, \dots, u_{r_m} \in A$ tels que

$$b_d = u_1 a_{1,m} + \cdots + u_{r_m} a_{r_m,m}.$$

La fin de la preuve s'obtient en considérant :

$$h = g - (u_1 f_{1,m} X^{d-m} + \cdots + u_{r_m} f_{r_m,m} X^{d-m}) \in I.$$

Ce polynôme a degré au plus d et le coefficient de X^d est

$$b_d - (u_1 a_{1,m} + \cdots + u_{r_m} a_{r_m,m}) = 0.$$

Donc $\deg(h) < d$, ainsi $h \in J$ par hypothèse de récurrence, donc

$$g = h + (u_1 f_{1,m} X^{d-m} + \cdots + u_{r_m} f_{r_m,m} X^{d-m}) \in J,$$

car $h \in J$ et $f_{1,m}, \dots, f_{r_m,m} \in J$. □

Pour une série formelle non nulle

$$f = \sum_{n \geq 0} a_n X^n \in A[[X]],$$

on appelle *ordre* de f le plus petit entier n tel que $a_n \neq 0$, et on le note $\text{ord}(f)$. Par convention, $\text{ord}(0) = +\infty$.

Proposition 1.II.9. — Soit A un anneau noethérien. Alors $A[[X]]$ est noethérien.

Démonstration. — Soit I un idéal de $A[[X]]$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, considérons

$$I_n = \{a \in A \mid \exists f \in I, f \in X^n A[[X]], f \equiv aX^n \pmod{X^{n+1}}\}.$$

C'est un idéal de A , et $I_n \subset I_{n+1}$, en multipliant par X une série qui réalise un coefficient de I_n . Comme A est noethérien, cette chaîne stationne; fixons N tel que $I_n = I_N$ pour tout $n \geq N$.

Pour $n \in \llbracket 0, N \rrbracket$, choisissons des générateurs $a_{1,n}, \dots, a_{r_n,n}$ de I_n et des séries $f_{1,n}, \dots, f_{r_n,n} \in I$ telles que

$$f_{i,n} \equiv a_{i,n} X^n \pmod{X^{n+1}}.$$

Notons J l'idéal engendré par ces séries, en nombre fini.

Soit $g \in I$. Posons $g_0 = g$. Tant que $g_k \neq 0$, notons $d_k = \text{ord}(g_k)$, $m_k = \min(d_k, N)$ et b_k le coefficient initial de g_k . Comme $b_k \in I_{d_k} = I_{m_k}$, on écrit

$$b_k = \sum_{i=1}^{r_{m_k}} u_{i,k} a_{i,m_k}$$

et on pose

$$g_{k+1} = g_k - X^{d_k - m_k} \sum_{i=1}^{r_{m_k}} u_{i,k} f_{i,m_k}.$$

Alors $g_{k+1} = 0$ ou $\text{ord}(g_{k+1}) > \text{ord}(g_k)$. Si le procédé ne s'arrête pas, les ordres tendent donc vers $+\infty$.

Les corrections successives ont des ordres qui tendent vers $+\infty$. Pour chaque (i, n) , leurs coefficients définissent ainsi une série $h_{i,n} \in A[[X]]$. En passant à la limite coefficient par coefficient, on obtient

$$g = \sum_{n=0}^N \sum_{i=1}^{r_n} h_{i,n} f_{i,n}.$$

Donc $g \in J$, puis $I = J$. Ainsi tout idéal de $A[[X]]$ est de type fini. □

CHAPITRE 2

POLYNÔMES SYMÉTRIQUES

Les anneaux dans ce chapitre sont commutatifs et unitaires. On utilisera :

- Le chapitre 3 de [Esc00].
- Le chapitre 2 de [Ulm18].
- La section 3 du chapitre 2 de [AGDL23].

2.I. Action du groupe symétrique

Soit A un anneau commutatif unitaire intègre. Soit $n \geq 1$ et soient $X_1, \dots, X_n$ des indéterminées sur A . On considère l'anneau :

$$B = A[X_1, \dots, X_n]$$

On écrira souvent $X = (X_1, \dots, X_n)$, si cela n'engendre pas de confusion, et, pour $f \in B$:

$$f = f(X) = f(X_1, \dots, X_n).$$

Si on souhaite écrire le polynôme f par le biais de ses coefficients, on considère les fonctions $d : \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow \mathbb{N}$ et on note d_i la valeur de d en $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Ainsi d s'écrit aussi convenablement comme $(d_1, \dots, d_n)$. Alors un polynôme $f \in B$ est somme de monômes $M = aX_1^{d_1} \cdots X_n^{d_n}$. Ainsi tout polynôme $f \in B$ s'écrit de manière unique comme

$$f = \sum_{d: \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow \mathbb{N}} a_d X_1^{d_1} \cdots X_n^{d_n},$$

où $a_d \in A$ et $a_d = 0$ sauf pour un nombre fini d'applications $d : \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow \mathbb{N}$. Par exemple, sur $\mathbb{Z}[X_1, X_2]$, pour le polynôme, $1 + 2X_1 + 3X_1^2 + 4X_2 + 5X_1X_2$ on a $a_{0,0} = 1$, $a_{1,0} = 2$, $a_{2,0} = 3$, $a_{0,1} = 4$, $a_{1,1} = 5$, puis $a_d = 0$ pour tout autre $d : \{1, 2\} \rightarrow \mathbb{N}$.

2.I.A. Action par permutation et polynômes symétriques. — Nous allons considérer l'action du groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$ sur l'anneau B donnée par la permutation des variables.

Définition 2.I.1. — Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $f \in B$, on note

$$\sigma.f = f(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}).$$

Par exemple, si $\sigma = (1, 2)$ et $f = a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n + b$ alors $\sigma.f = a_1X_2 + a_2X_1 + \cdots + a_nX_n + b$.

Lemme 2.I.2. — Le groupe $\mathfrak{S}_n$ opère sur B par automorphismes de l'anneau B .

Démonstration. — On voit que l'élément neutre de $\mathfrak{S}_n$ opère trivialement, puis que, pour tout $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$ et tout $f \in B$, on a $\sigma.\tau.f = (\sigma \circ \tau).f$. En effet, on calcule :

$$\sigma.(\tau.f)(X_1, \dots, X_n) = (\tau.f)(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) = f(X_{\sigma(\tau(1))}, \dots, X_{\sigma(\tau(n))}) = (\sigma \circ \tau).f(X_1, \dots, X_n).$$

Pour tout $f, g \in B$ et $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on a

$$\sigma.(f - g) = f(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) - g(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) = \sigma.f - \sigma.g,$$

puis de même $\sigma.(fg) = \sigma.f \cdot \sigma.g$. □

On considère ensuite les éléments fixes pour cette action. Il s'agit de l'ensemble des polynômes symétriques, c'est-à-dire invariants par permutation.

Définition 2.I.3. — On dit que $f \in B$ est symétrique si $\sigma.f = f$, pour toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. On note l'ensemble des polynômes symétriques :

$$B^{\mathfrak{S}_n} = A[X_1, \dots, X_n]^{\mathfrak{S}_n} = \{f \in B \mid \sigma.f = f, \forall \sigma \in \mathfrak{S}_n\}.$$

Exemple 2.I.4 (Un premier calcul). — Pour $n = 3$, posons

$$s_1 = X_1 + X_2 + X_3, \quad s_2 = X_1X_2 + X_1X_3 + X_2X_3.$$

Le polynôme $X_1^2 + X_2^2 + X_3^2$ est symétrique et

$$X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 = s_1^2 - 2s_2.$$

C'est un premier exemple d'expression d'un polynôme symétrique en fonction des polynômes symétriques élémentaires.

Exemple 2.I.5. — Tout polynôme constant est évidemment symétrique. Un polynôme linéaire $a_1X_1 + \dots + a_nX_n + b$ est symétrique si et seulement si $a_1 = \dots = a_n$. Si $n \geq 2$, un polynôme de degré 2 s'écrit

$$f = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j}X_iX_j + \sum_{1 \leq i \leq n} a_iX_i^2 + \sum_{1 \leq i \leq n} b_iX_i + c.$$

Il est symétrique si et seulement si tous les $a_{i,j}$ sont égaux, $a_1 = \dots = a_n$ et $b_1 = \dots = b_n$.

Lemme 2.I.6. — *L'ensemble des polynômes symétriques est un sous-anneau de B .*

Démonstration. — En effet, on montre que :

- Le neutre additif $0 := 0_B = 0_A$ appartient à $B^{\mathfrak{S}_n}$.
- Le neutre $1 = 1_B = 1_A$ appartient à $B^{\mathfrak{S}_n}$.
- Si $f, g \in B^{\mathfrak{S}_n}$, alors $f - g$ et fg sont encore symétriques.

□

2.I.B. Somme orbitale d'un polynôme. — Soit $f \in B$. On considère alors son stabilisateur :

$$H = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma.f = f\}.$$

Par le théorème de Lagrange, le cardinal $|H|$ de H divise $n! = |\mathfrak{S}_n|$. On note alors $m = n!/|H| \in \mathbb{N}$. On considère l'ensemble des classes à gauche :

$$\mathfrak{S}_n/H = \{\sigma_1H, \dots, \sigma_mH\},$$

où $\{\sigma_1, \dots, \sigma_m\} \subset \mathfrak{S}_n$ est un système de représentants de $\mathfrak{S}_n/H$: pour toute classe σH , il existe un et un seul $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$ tel que $\sigma H = \sigma_i H$.

Exemple 2.I.7 (Classes à gauche dans $\mathfrak{S}_3$). — Prenons $n = 3$ et $f = X_1$. Une permutation stabilise f si et seulement si elle fixe l'indice 1. Ainsi

$$H = \{\text{id}, (23)\}.$$

Les classes à gauche sont alors

$$\begin{aligned} H &= \{\text{id}, (23)\}, \\ (12)H &= \{(12), (123)\}, \\ (13)H &= \{(13), (132)\}. \end{aligned}$$

Elles sont deux à deux disjointes et contiennent ensemble les six éléments de $\mathfrak{S}_3$. On a donc

$$\mathfrak{S}_3/H = \{H, (12)H, (13)H\},$$

et $\text{id}, (12), (13)$ forment bien un système de représentants. Ce système n'est bien sûr pas unique : il suffit de choisir un élément dans chacune des trois classes.

Définition 2.I.8. — Pour tout polynôme f , on construit sa *somme orbitale*, que l'on note $\mu(f)$, en posant

$$\mu(f) = \sum_{1 \leq k \leq m} \sigma_k.f.$$

Remarque 2.I.9. — Il s'agit d'une somme sur les éléments distincts de l'orbite de f , et non d'une moyenne normalisée : on ne divise par aucun entier. En particulier, l'application $f \mapsto \mu(f)$ n'est pas en général additive.

La somme orbitale ne dépend pas du système choisi de représentants de $\mathfrak{S}_n/H$. En effet, soit $\{\sigma'_1, \dots, \sigma'_m\} \subset \mathfrak{S}_n$ un autre système de représentants de $\mathfrak{S}_n/H = \{\sigma_1H, \dots, \sigma_mH\}$. À permutation des indices près, on peut supposer que

$$\sigma'_kH = \sigma_kH \quad \text{pour tout } k \in \llbracket 1, m \rrbracket.$$

Il existe alors, pour tout $k \in \llbracket 1, m \rrbracket$, un élément $h_k \in H$ tel que $\sigma'_k = \sigma_k h_k$. On a donc, comme H est le stabilisateur de f :

$$\sum_{1 \leq k \leq m} \sigma'_k.f = \sum_{1 \leq k \leq m} \sigma_k.h_k.f = \sum_{1 \leq k \leq m} \sigma_k.f = \mu(f).$$

Exemple 2.I.10. — Pour $n = 2$, posons $f = X_1$ et $g = X_2$. Les deux orbites sont $\{X_1, X_2\}$, donc

$$\mu(f) = \mu(g) = X_1 + X_2.$$

En revanche $f + g = X_1 + X_2$ est déjà symétrique, de sorte que

$$\mu(f + g) = X_1 + X_2 \quad \text{tandis que} \quad \mu(f) + \mu(g) = 2(X_1 + X_2).$$

Ainsi la somme orbitale n'est effectivement pas une application additive.

Lemme 2.I.11. — Le polynôme $\mu(f)$ est symétrique; f est symétrique si et seulement si $f = \mu(f)$.

Démonstration. — Pour voir que $\mu(f)$ est symétrique, on considère l'action de $\mathfrak{S}_n$ sur $\mathfrak{S}_n/H$ donnée par $(\sigma, \tau H) \mapsto \sigma \tau H$, pour tout $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$. Pour σ fixé, l'application

$$\tau H \mapsto \sigma \tau H$$

est une bijection de $\mathfrak{S}_n/H$, d'inverse $\tau H \mapsto \sigma^{-1} \tau H$. Les classes

$$\sigma \sigma_1 H, \dots, \sigma \sigma_m H$$

sont donc toutes les classes de $\mathfrak{S}_n/H$, chacune une seule fois. En particulier, $\{\sigma \sigma_1, \dots, \sigma \sigma_m\}$ est un système de représentants de $\mathfrak{S}_n/H$. Donc :

$$\sigma \cdot \mu(f) = \sum_{1 \leq k \leq m} \sigma \cdot (\sigma_k \cdot f) = \sum_{1 \leq k \leq m} (\sigma \sigma_k) \cdot f = \mu(f),$$

la dernière égalité étant assurée par la remarque précédente. Ceci montre que $\mu(f)$ est symétrique donc que, si $f = \mu(f)$, alors f est également symétrique.

Supposons que f soit symétrique et voyons que $f = \mu(f)$. Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ on a $\sigma \cdot f = f$ donc le stabilisateur H de f est tout $\mathfrak{S}_n$. Ainsi l'identité est un représentant de $\mathfrak{S}_n/H$ et $\mu(f) = f$. $\square$

Exemple 2.I.12 (Une somme orbitale explicite). — Prenons $n = 3$ et

$$f = X_1^2 X_2 \in A[X_1, X_2, X_3].$$

Les exposants 2, 1, 0 des trois variables sont deux à deux distincts. Une permutation qui fixe f doit donc fixer 1 et 2, puis aussi 3. Ainsi le stabilisateur de f est trivial :

$$H = \{\text{id}\}.$$

Par conséquent $\mathfrak{S}_3/H = \mathfrak{S}_3$, et on peut prendre comme système de représentants

$$\text{id}, (12), (13), (23), (123), (132).$$

Avec la convention $\sigma \cdot f = f(X_{\sigma(1)}, X_{\sigma(2)}, X_{\sigma(3)})$, on obtient respectivement

σ	$\sigma \cdot f$
id	$X_1^2 X_2$
(12)	$X_2^2 X_1$
(13)	$X_3^2 X_2$
(23)	$X_1^2 X_3$
(123)	$X_2^2 X_3$
(132)	$X_3^2 X_1$

et donc

$$\mu(f) = \sum_{i \neq j} X_i^2 X_j.$$

Cette somme est bien symétrique. Les polynômes s_1, s_2, s_3 qui apparaissent ci-dessous sont les premiers polynômes symétriques élémentaires; ils seront introduits en général dans la section suivante. Ici, on pose simplement

$$s_1 = X_1 + X_2 + X_3, \quad s_2 = X_1 X_2 + X_1 X_3 + X_2 X_3, \quad s_3 = X_1 X_2 X_3,$$

on peut en outre l'écrire

$$\mu(f) = s_1 s_2 - 3s_3,$$

car le développement de $s_1 s_2$ contient les six monômes $X_i^2 X_j$, $i \neq j$, ainsi que trois fois $X_1 X_2 X_3$.

Exemple 2.I.13 (Un stabilisateur non trivial). — Prenons encore $n = 3$, mais cette fois

$$f = X_1 X_2.$$

Une permutation stabilise f si et seulement si elle préserve l'ensemble $\{1, 2\}$. Ainsi

$$H = \{\text{id}, (12)\},$$

de sorte que $|H| = 2$ et que l'orbite de f a cardinal $6/2 = 3$. On peut prendre comme représentants des classes à gauche de $\mathfrak{S}_3/H$

$$\text{id}, \quad (13), \quad (23).$$

Avec notre convention d'action, ils donnent respectivement

$$X_1 X_2, \quad X_2 X_3, \quad X_1 X_3.$$

Par conséquent

$$\mu(X_1 X_2) = X_1 X_2 + X_1 X_3 + X_2 X_3 = s_2.$$

Cet exemple montre pourquoi la somme orbitale se fait sur un système de représentants de $\mathfrak{S}_n/H$: les deux éléments d'une même classe donnent le même terme de l'orbite.

2.II. Polynômes symétriques élémentaires

2.II.A. Coefficients et racines. — Dans $B[T]$, on écrit :

$$\prod_{i=1}^n (T - X_i) = \sum_{k=0}^n (-1)^k s_{n,k}(X_1, \dots, X_n) T^{n-k}.$$

Ici, $s_{n,0}, \dots, s_{n,n}$ sont des éléments de $B^{\mathbb{S}_n}$. On a $s_{n,0} = 1$ et, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$s_{n,k}(X) = s_{n,k} = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} X_{i_1} \cdots X_{i_k}.$$

Cette formule se lit directement dans le produit $\prod_{i=1}^n (T - X_i)$. Pour obtenir un terme en T^{n-k} , il faut choisir $-X_i$ dans exactement k des n facteurs, et T dans les $n - k$ autres. Chaque choix d'indices $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ fournit donc le terme $(-1)^k X_{i_1} \cdots X_{i_k}$, et la somme de tous ces choix donne le coefficient de T^{n-k} .

On néglige souvent d'écrire le premier indice, qui désigne le nombre de variables en lesquelles on considère le k -ième polynôme symétrique élémentaire. Lorsque $n \geq 3$, on a en particulier :

$$\begin{aligned} s_{n,0} &= 1, \\ s_{n,1} &= X_1 + \dots + X_n, \\ s_{n,2} &= X_1 X_2 + \dots + X_{n-1} X_n, \\ s_{n,3} &= X_1 X_2 X_3 + \dots + X_{n-2} X_{n-1} X_n, \\ &\vdots \\ s_{n,n-1} &= X_1 \cdots X_{n-1} + \dots + X_2 \cdots X_n, \\ s_{n,n} &= X_1 \cdots X_n. \end{aligned}$$

On a, pour tout $n \geq m$ et $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$:

$$s_{m,k} = s_{n,k}|_{(X_{m+1}, \dots, X_n)=0}.$$

On peut exprimer les relations entre racines et coefficients d'un polynôme à l'aide de $s_1, \dots, s_n$. Les formules qui en résultent sont appelées *relations de Viète*, du nom de François Viète : elles expriment les coefficients d'un polynôme scindé à partir des polynômes symétriques élémentaires de ses racines.

Lemme 2.II.1 (Relations de Viète). — Soit $f = \sum_{k=0}^n a_k T^k \in A[T]$ de degré n . Supposons que f soit scindé dans $A[T]$, plus précisément qu'il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in A$ tels que

$$f = a_n \prod_{i=1}^n (T - \alpha_i).$$

Alors, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$a_{n-k} = (-1)^k a_n s_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

Démonstration. — Considérons le morphisme d'évaluation de A -algèbres

$$\Phi : A[X_1, \dots, X_n, T] \longrightarrow A[T]$$

défini par

$$\Phi(X_i) = \alpha_i \quad (1 \leq i \leq n), \quad \Phi(T) = T,$$

et qui est l'identité sur A . Appliquons Φ à l'identité

$$\prod_{i=1}^n (T - X_i) = \sum_{k=0}^n (-1)^k s_{n,k}(X_1, \dots, X_n) T^{n-k}.$$

On obtient dans $A[T]$

$$\prod_{i=1}^n (T - \alpha_i) = \sum_{k=0}^n (-1)^k s_{n,k}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) T^{n-k}.$$

Comme

$$f = a_n \prod_{i=1}^n (T - \alpha_i),$$

on multiplie cette égalité par a_n puis on identifie le coefficient de T^{n-k} . On trouve

$$a_{n-k} = (-1)^k a_n s_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n),$$

comme voulu. $\square$

Exemple 2.II.2. — On est ici en degré 3. Prenons un polynôme scindé dont les trois racines sont 1, 2, 3. On a

$$s_1(1, 2, 3) = 6, \quad s_2(1, 2, 3) = 11, \quad s_3(1, 2, 3) = 6,$$

et donc

$$(T - 1)(T - 2)(T - 3) = T^3 - 6T^2 + 11T - 6.$$

Plus généralement, si l'on multiplie le polynôme par 2, on obtient

$$2(T - 1)(T - 2)(T - 3) = 2T^3 - 12T^2 + 22T - 12,$$

ce qui illustre le facteur a_n dans les relations de Viète : les fonctions symétriques des racines sont inchangées, tandis que tous les coefficients sont multipliés par le coefficient dominant.

On a aussi le lemme suivant, exprimant le lien entre les polynômes symétriques élémentaires en n variables et en $n - 1$ variables.

Lemme 2.II.3. — Pour tout $n \geq 1$ et tout $k \in \llbracket 1, n - 1 \rrbracket$, on a :

$$s_{n,k} = s_{n-1,k} + X_n s_{n-1,k-1}.$$

Démonstration. — On écrit la formule suivante, en remplaçant $k = k' - 1$,

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n (T - X_i) &= (T - X_n) \prod_{i=1}^{n-1} (T - X_i) = (T - X_n) \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k s_{n-1,k} T^{n-1-k} = \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k s_{n-1,k} T^{n-k} + \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{k+1} (X_n s_{n-1,k}) T^{n-1-k} = \\ &= T^n + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k (s_{n-1,k} + X_n s_{n-1,k-1}) T^{n-k} + (-1)^n s_{n-1,n-1} X_n = \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k s_{n,k}(X_1, \dots, X_n) T^{n-k}. \end{aligned}$$

On en déduit l'identité cherchée et $s_{n,n} = X_n s_{n-1,n-1}$. $\square$

2.II.B. Indépendance des polynômes symétriques élémentaires. — Le résultat suivant montre que les polynômes symétriques élémentaires se comportent comme des inconnues, en ce sens qu'il n'existe aucun polynôme qui s'y annule, exprimant un lien de dépendance algébrique.

Autrement dit, ces polynômes sont *algébriquement indépendants* sur A : le morphisme d'évaluation

$$A[Y_1, \dots, Y_n] \longrightarrow A[X_1, \dots, X_n], \quad q \longmapsto q(s_1, \dots, s_n),$$

est injectif.

Théorème 2.II.4. — Soit $q \in A[Y_1, \dots, Y_n]$ tel que $q(s_1, \dots, s_n) = 0$. Alors $q = 0$.

Démonstration. — On procède par récurrence sur n . Si $n = 1$, il n'y a rien à démontrer : si q , polynôme d'une variable, est nul en $s_1 = X_1$ alors il est nul.

Soit $n \geq 2$ et supposons l'énoncé vrai pour des polynômes en $n-1$ variables. Supposons qu'il existe $q \in A[Y_1, \dots, Y_n]$, non nul, tel que $q(s_{n,1}, \dots, s_{n,n}) = 0$. Parmi tous les polynômes non nuls $g \in A[Y_1, \dots, Y_n]$ tels que $g(s_{n,1}, \dots, s_{n,n}) = 0$, choisissons q de degré $N = \deg_{Y_n}(q)$ minimal par rapport à la variable Y_n .

Notons $R_{n-1} = A[Y_1, \dots, Y_{n-1}]$. On écrit, dans $A[Y_1, \dots, Y_n] = R_{n-1}[Y_n]$:

$$q = \sum_{i=0}^N q_i Y_n^i, \quad q_0, \dots, q_N \in R_{n-1}.$$

Remarquons que $q_0 \neq 0$. En effet, sinon on aurait $q = Y_n p$, avec $p \in R_{n-1}[Y_n]$ et on aurait $q(s_{n,1}, \dots, s_{n,n}) = s_{n,n} p(s_{n,1}, \dots, s_{n,n}) = 0$, donc $p(s_{n,1}, \dots, s_{n,n}) = 0$ car $A[X_1, \dots, X_n]$ est intègre et $s_{n,n} \neq 0$, ce qui contredit la minimalité de $N = \deg_{Y_n}(q)$ car $\deg_{Y_n}(p) = N - 1$.

On a donc l'identité dans $A[X_1, \dots, X_n]$:

$$0 = q(s_{n,1}, \dots, s_{n,n}) = \sum_{i=0}^N q_i(s_{n,1}, \dots, s_{n,n-1}) s_{n,n}^i.$$

Appliquons maintenant le morphisme d'évaluation $X_n \mapsto 0$ vers $B_{n-1} = A[X_1, \dots, X_{n-1}]$. Comme $s_{n,n}(X_1, \dots, X_{n-1}, 0) = 0$ et $s_{n,k}(X_1, \dots, X_{n-1}, 0) = s_{n-1,k}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, on trouve, dans B_{n-1} ,

$$q_0(s_{n-1,1}, \dots, s_{n-1,n-1}) = 0.$$

Ainsi, $q_0 \in R_{n-1}$ satisfait $q_0(s_{n-1,1}, \dots, s_{n-1,n-1}) = 0$, les polynômes étant en $n-1$ variables. Par récurrence, on a donc $q_0 = 0$. Mais nous avons montré plus haut que $q_0 \neq 0$, c'est donc une contradiction : l'hypothèse d'existence de q était donc en défaut, ce qui montre l'indépendance de $s_1, \dots, s_n$. $\square$

Exemple 2.II.5. — Le théorème porte sur la famille particulière $s_1, \dots, s_n$; deux polynômes symétriques quelconques ne sont évidemment pas toujours algébriquement indépendants. Par exemple, dans $A[X_1, X_2]$, les polynômes symétriques

$$p = X_1 + X_2 = s_1, \quad q = (X_1 + X_2)^2 = s_1^2$$

satisfont la relation non triviale

$$q - p^2 = 0.$$

Ainsi l'indépendance algébrique de s_1, s_2 est une information réelle, et non une conséquence de la seule symétrie.

2.III. Théorème fondamental des polynômes symétriques

Ici, on montre que les polynômes symétriques sont exactement les fonctions polynomiales des polynômes symétriques élémentaires, un résultat connu comme *Théorème fondamental des polynômes symétriques*. On montre que

$$A[Y_1, \dots, Y_n] \simeq B^{\mathbb{S}_n}, \quad Q(Y_1, \dots, Y_n) \mapsto Q(s_1, \dots, s_n).$$

Théorème 2.III.1. — Soit $f \in B$ un polynôme symétrique. Alors il existe un et un seul polynôme $Q \in A[Y_1, \dots, Y_n]$ tel que $Q(s_1, \dots, s_n) = f(X_1, \dots, X_n)$.

Exemple 2.III.2. — Pour $n \geq 2$, le polynôme $X_1^2 + \dots + X_n^2$ est symétrique. En développant s_1^2 , on trouve directement

$$X_1^2 + \dots + X_n^2 = s_1^2 - 2s_2.$$

C'est une première expression explicite du type garanti par le théorème fondamental.

2.III.A. Preuve via la notion de poids. — On définit le poids d'un monôme $M = aY_1^{d_1} \dots Y_n^{d_n}$, avec $a \in A \setminus \{0\}$. Il s'agit de :

$$\text{poids}(M) = \sum_{i=1}^n id_i.$$

Le poids d'un polynôme est le maximum des poids des monômes qui le composent. On pose également $\text{poids}(0) = -\infty$.

Lemme 2.III.3. — Soit $Q \in A[Y_1, \dots, Y_n]$. Alors

$$\deg(Q(s_{n,1}, \dots, s_{n,n})) = \text{poids}(Q).$$

Démonstration. — L'énoncé est clair pour $Q = 0$. Écrivons sinon Q comme somme de ses composantes homogènes pour le poids,

$$Q = \sum_{d \in \mathbb{N}} Q^{[d]},$$

où tous les monômes de $Q^{[d]}$ sont de poids d . Comme $s_{n,k}$ est homogène de degré k , le polynôme $Q^{[d]}(s_{n,1}, \dots, s_{n,n})$ est homogène de degré d . De plus, si $Q^{[d]} \neq 0$, ce polynôme n'est pas nul, par l'indépendance algébrique de $s_{n,1}, \dots, s_{n,n}$. Les composantes de degrés différents ne peuvent donc pas s'annuler entre elles. Le degré de $Q(s_{n,1}, \dots, s_{n,n})$ est ainsi le plus grand d pour lequel $Q^{[d]} \neq 0$, c'est-à-dire $\text{poids}(Q)$. $\square$

Le poids sert à contrôler le degré des polynômes que l'on construit dans la preuve du théorème, qui fonctionne par récurrence sur le nombre de variables et sur le degré du polynôme. Aussi, la preuve du lemme donne la remarque suivante.

Remarque 2.III.4. — Soit $f \in B$ symétrique, homogène de degré d , et supposons $f = q(s_{n,1}, \dots, s_{n,n})$. Alors q est homogène de poids d . En effet, en décomposant q suivant le poids, la substitution transforme ses composantes non nulles en composantes homogènes de degrés distincts; comme f est homogène de degré d , seule la composante de poids d peut subsister.

On a besoin aussi du lemme suivant. Dans celui-ci, on ne suppose pas que A soit factoriel, auquel cas la preuve serait plus rapide.

Lemme 2.III.5. — Soit $f \in B$, soit $I \subset \llbracket 1, n \rrbracket$ et soient $a_i \in A$ pour $i \in I$. Supposons que $X_i - a_i$ divise f pour tout $i \in I$. Alors

$$\prod_{i \in I} (X_i - a_i) \mid f.$$

Démonstration. — Montrons le lemme par récurrence sur m , le cardinal de I . Si $m = 0$ il n'y a rien à montrer, tandis que, si $m = 1$, l'assertion à montrer est identique à l'hypothèse de départ. Soit donc $I \subset \llbracket 1, n \rrbracket$ de cardinal $m \geq 2$ et supposons l'énoncé valide pour toute partie de $\llbracket 1, n \rrbracket$ de cardinal strictement inférieur à m . Soit $k \in I$ et considérons $I' = I \setminus \{k\}$ de cardinal $m - 1$. On peut donc écrire, par hypothèse de récurrence :

$$f = g \prod_{i \in I'} (X_i - a_i), \quad \exists g \in B.$$

En considérant X_k comme variable principale, nous posons :

$$B_k = A[X_1, \dots, X_{k-1}, X_{k+1}, \dots, X_n],$$

de sorte que $B \simeq B_k[X_k]$. On effectue la division euclidienne de g par $X_k - a_k$, en considérant g comme polynôme en X_k , ce qui est possible car $X_k - a_k$ est unitaire en la variable X_k . On obtient :

$$g = q(X_k)(X_k - a_k) + r, \quad \exists q, r \in B_k[X_k],$$

le degré de r en la variable X_k étant 0 ou $-\infty$. En appliquant le morphisme d'évaluation $X_k \mapsto a_k$ à g , on obtient $g|_{X_k=a_k} = r|_{X_k=a_k} = r$, car r est constant en X_k . En appliquant le même morphisme à f , on obtient, comme $X_k - a_k$ divise f et $X_i - a_i$ est constant en X_k si $i \in I'$:

$$0 = f|_{X_k=a_k} = \prod_{i \in I'} (X_i - a_i) g|_{X_k=a_k}.$$

Or B_k est intègre, puisque A l'est, et chacun des facteurs $X_i - a_i$ est non nul. Leur produit est donc non nul. On en déduit que $g|_{X_k=a_k} = 0$, donc $r = 0$ et $X_k - a_k$ divise g , ce qui est suffisant pour conclure. $\square$

Exemple 2.III.6 (Le cas $n = 2$ du théorème fondamental). — Soit $f \in A[X_1, X_2]$ symétrique de degré d . En isolant la partie P de f qui ne dépend pas de X_2 , on écrit :

$$f(X_1, X_2) = P(X_1) + X_2 R(X_1, X_2), \quad P \in A[X_1], \quad R \in A[X_1, X_2].$$

On considère ensuite $s_1(X) = X_1 + X_2$ et on pose $H(X_1, X_2) = P(X_1 + X_2)$ et

$$f_1(X_1, X_2) = f(X_1, X_2) - P(X_1 + X_2) = f(X_1, X_2) - H(X_1, X_2)$$

On a $f_1(X_1, 0) = f(X_1, 0) - P(X_1) = 0$, donc X_2 divise f_1 . Aussi, f_1 est symétrique car $f(X_1, X_2)$ et $P(X_1 + X_2) = P(s_1)$ le sont, donc du fait que X_2 divise f_1 on déduit, en faisant opérer $\sigma = (12)$, que X_1 divise f_1 . Ainsi, d'après le lemme 2.III.5, $s_2 = X_1 X_2$ divise f_1 et on écrit $f_1 = s_2 f_2$ pour un certain $f_2 \in A[X_1, X_2]$ de degré majoré par $d - 2$. Donc :

$$f = P(X_1 + X_2) + f_1(X_1, X_2) = P(s_1) + s_2 f_2(X_1, X_2).$$

Ici, f_2 est encore symétrique : en effet, pour toute $\sigma \in \mathfrak{S}_2$, l'égalité $s_2 f_2 = f_1$ donne $s_2 \sigma.f_2 = f_1 = s_2 f_2$, et l'intégrité de B permet de simplifier s_2 . De plus, f_2 est de degré strictement inférieur à d , donc par récurrence sur d (sachant que pour $d = 0$ l'énoncé est trivial) il existe $Q \in A[Y_1, Y_2]$ tel que $f_2(X_1, X_2) = Q(s_1, s_2)$. Ainsi on conclut :

$$f = P(s_1) + s_2 Q(s_1, s_2).$$

Démonstration du théorème fondamental. — On ne doit montrer que l'existence de Q , son unicité étant garantie par l'indépendance algébrique de $s_1, \dots, s_n$. Pour $n = 1$, l'énoncé est immédiat puisque $s_1 = X_1$. Le cas $n = 2$ a été établi ci-dessus. Soit donc $n \geq 3$ et supposons que l'énoncé du théorème soit établi pour tout polynôme symétrique en $n - 1$ variables. Soit $f \in A[X_1, \dots, X_n]$ symétrique de degré d . Pour n fixé, on travaille par récurrence sur d . L'énoncé est valide pour les polynômes constants, donc pour $d = -\infty$ et $d = 0$. Soit donc $d > 0$ et supposons que l'énoncé est valide pour tout polynôme symétrique en n variables de degré strictement inférieur à d .

En isolant la partie P de f qui ne dépend pas de X_n , on écrit :

$$f = P(X_1, \dots, X_{n-1}) + X_n R(X_1, \dots, X_n), \quad P \in A[X_1, \dots, X_{n-1}], \quad R \in A[X_1, \dots, X_n].$$

Le groupe $\mathfrak{S}_{n-1}$ opère par permutation des variables sur $A[X_1, \dots, X_{n-1}]$. On identifie ce groupe au sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$ constitué des éléments de $\mathfrak{S}_n$ qui fixent l'élément $\{n\}$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$.

L'action de $\mathfrak{S}_n$ sur $A[X_1, \dots, X_n]$ se restreint alors à l'action de $\mathfrak{S}_{n-1}$ sur $A[X_1, \dots, X_{n-1}]$. Si $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ fixe $\{n\}$, alors la partie de $\sigma.f = f$ ne dépendant pas de X_n est $\sigma.P$, mais cette partie est encore P , car justement σ fixe X_n . Autrement dit, P est invariant pour l'action de $\mathfrak{S}_{n-1}$.

Comme l'énoncé est supposé valide pour tout polynôme symétrique en $n-1$ variables, il existe donc $S \in A[Y_1, \dots, Y_{n-1}]$ tel que $P = S(s_{n-1,1}, \dots, s_{n-1,n-1})$. Maintenant on pose

$$H(X_1, \dots, X_n) = S(s_{n,1}, \dots, s_{n,n-1}) = S(s_{n-1,1} + X_n, s_{n-1,2} + X_n s_{n-1,1}, \dots, s_{n-1,n-1} + X_n s_{n-1,n-2}).$$

On remarque alors que $H(X_1, \dots, X_{n-1}, 0) = S(s_{n-1,1}, \dots, s_{n-1,n-1}) = P$. On considère donc $f_1 = f - H$ et on a :

$$f_1(X_1, \dots, X_{n-1}, 0) = (f - P)(X_1, \dots, X_{n-1}, 0) = 0,$$

ainsi X_n divise f_1 . Puis f est symétrique par hypothèse et H l'est par définition. Comme X_n divise f_1 et f_1 est symétrique, en échangeant X_n avec X_i , pour $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ on obtient que $X_1, \dots, X_{n-1}$ divisent également f_1 . On en déduit que $s_{n,n} = X_1 \cdots X_{n-1}$ divise f_1 .

Donc on écrit $f_1 = s_{n,n} f_2$, pour un certain $f_2 \in A[X_1, \dots, X_n]$. Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on a

$$s_{n,n} \sigma.f_2 = \sigma.f_1 = f_1 = s_{n,n} f_2.$$

Comme B est intègre et $s_{n,n} \neq 0$, on peut simplifier $s_{n,n}$: ainsi $\sigma.f_2 = f_2$, donc f_2 est symétrique. Il reste à vérifier que f_2 est de degré strictement inférieur à d . Si $f_1 = 0$, il n'y a rien à montrer. Sinon,

$$\deg(f_2) = \deg(f_1) - n < \deg(f_1).$$

D'autre part, le lemme sur le poids donne $\deg(H) = \text{poids}(S) = \deg(P) \leq \deg(f)$; par conséquent $\deg(f_1) \leq \max(\deg(f), \deg(H)) \leq d$. Ainsi $\deg(f_2) < d$.

Ainsi, par récurrence sur d , f_2 s'écrit $f_2 = T(s_{n,1}, \dots, s_{n,n})$, pour un certain $T \in A[Y_1, \dots, Y_n]$. On en déduit que

$$f = s_{n,n} f_2 + H = s_{n,n} T(s_{n,1}, \dots, s_{n,n}) + S(s_{n,1}, \dots, s_{n,n-1}),$$

ce qui prouve l'énoncé. $\square$

2.III.B. Preuve algorithmique via l'ordre lexicographique inversé. — On introduit un ordre total sur les monômes de B , ou plutôt sur leur multidegré, de la manière suivante.

Définition 2.III.7. — Soit $M = aX_1^{d_1} \cdots X_n^{d_n}$, avec $a \in A \setminus \{0\}$. On nomme $(d_1, \dots, d_n)$ le *multidegré* de M ,

$$\text{multideg}(M) = (d_1, \dots, d_n).$$

Soit $N = bX_1^{e_1} \cdots X_n^{e_n}$ avec $b \in A \setminus \{0\}$ de multidegré $(e_1, \dots, e_n)$. On dit que $\text{multideg}(M)$ est plus haut que $\text{multideg}(N)$, noté $\text{multideg}(N) < \text{multideg}(M)$, si il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $e_k < d_k$ et $e_j = d_j$ pour $j \in \llbracket k+1, n \rrbracket$.

On est prêt pour donner la deuxième preuve du théorème fondamental 2.III.1.

Démonstration. — Soit $f \in B$ un polynôme symétrique. D'abord, rappelons qu'il suffit de montrer l'existence de $Q \in A[Y_1, \dots, Y_n]$ tel que $Q(s_{n,1}, \dots, s_{n,n}) = f(X_1, \dots, X_n)$, car l'unicité est assurée par le théorème 2.II.4. Remarquons qu'il suffit de montrer l'existence de Q lorsque f est homogène (et non nul). En effet, n'importe quel polynôme s'écrit comme somme de polynômes homogènes, donc lorsque l'existence est montrée pour chaque polynôme homogène, elle est également établie pour leur somme.

Soit donc $f \in B$ un polynôme homogène non nul. Soit $M = aX_1^{d_1} \cdots X_n^{d_n}$ le monôme de f de plus haut multidegré. Remarquons que, comme M est un monôme de f et f est symétrique, aussi $aX_{\sigma(1)}^{d_1} \cdots X_{\sigma(n)}^{d_n}$ est un monôme de f , quelle que soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Ainsi, on a $d_k \leq d_{k+1}$ pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ car sinon un permuté $aX_{\sigma(1)}^{d_1} \cdots X_{\sigma(n)}^{d_n}$ aurait plus haut multidegré que $M = aX_1^{d_1} \cdots X_n^{d_n}$. Plus précisément, si $d_k > d_{k+1}$, alors on pourrait considérer $\sigma = (k \ k+1)$ et

$$N = \sigma.M = aX_1^{d_1} \cdots X_{k-1}^{d_{k-1}} X_{k+1}^{d_k} X_k^{d_{k+1}} X_{k+2}^{d_{k+2}} \cdots X_n^{d_n}.$$

On aurait alors $d = \text{multideg}(M) < \text{multideg}(N) = e$ car $e_j = d_j$ pour tout $j > k+1$ et $e_{k+1} = d_k > d_{k+1}$. On considère alors

$$g_1 = a s_{n,1}^{d_n-d_{n-1}} s_{n,2}^{d_{n-1}-d_{n-2}} \dots s_{n,n-1}^{d_2-d_1} s_{n,n}^{d_1}.$$

Remarquons que g_1 est homogène, en tant que produit de polynômes homogènes, et, en posant $d_0 = 0$, on trouve :

$$\begin{aligned} \deg(g_1) &= d_n - d_{n-1} + 2(d_{n-1} - d_{n-2}) + \dots + (n-1)(d_2 - d_1) + n d_1 = \\ &= \sum_{j=1}^n j(d_{n-j+1} - d_{n-j}) = \sum_{i=1}^n d_i = \deg(f). \end{aligned}$$

Autrement dit, g_1 est homogène du même degré que f . On regarde maintenant le monôme N de plus haut multidegré de g_1 . Pour le faire, on considère d'abord la plus grande puissance de la variable X_n , puis celle de la variable X_{n-1} , puis on descend jusqu'à X_1 . On obtient

$$\begin{aligned} N &= a X_n^{d_n-d_{n-1}} (X_n X_{n-1})^{d_{n-1}-d_{n-2}} \dots (X_n \dots X_2)^{d_2-d_1} (X_n \dots X_1)^{d_1} = \\ &= a X_n^{d_n-d_{n-1}+d_{n-1}-d_{n-2}+\dots+d_2-d_1+d_1} X_{n-1}^{d_{n-1}-d_{n-2}+\dots+d_2-d_1+d_1} \dots X_2^{d_2-d_1+d_1} X_1^{d_1} = M. \end{aligned}$$

On écrit donc $f_1 = f - g_1$ et, comme f et g_1 sont symétriques, f_1 l'est. Aussi, le monôme P de plus haut multidegré de f_1 satisfait

$$\text{multideg}(P) < \text{multideg}(M) = d,$$

car P est monôme de f ou de $-g_1$, donc son multidegré n'est pas plus haut que celui du monôme de plus haut multidegré de f ou de $-g_1$, à savoir $\pm M$. Mais f_1 ne contient pas de monôme de multidegré $(d_1, \dots, d_n)$ car celui-ci a été supprimé dans la différence $f - g_1$.

Ainsi, on obtient $f = g_1 + f_1$, où g_1 et f_1 sont symétriques et homogènes de même degré. Ainsi, si f_1 est non nul, son monôme de plus haut multidegré a multidegré strictement moins haut que d . On itère alors l'algorithme et on obtient $(g_1, g_2, \dots, g_N \dots)$ et $(f_1, f_2, \dots, f_N \dots)$ symétriques avec $f = g_1 + \dots + g_N + f_N$ pour tout N , les multidegrés maximaux de $(f_1, f_2, \dots, f_N \dots)$ étant strictement décroissants et tous ces polynômes étant nuls ou homogènes de même degré. On arrête l'algorithme dès que $f_N = 0$. Cela arrive nécessairement après un nombre fini d'étapes : tous les f_i sont homogènes du même degré d , et il n'existe qu'un nombre fini de multidegrés $e = (e_1, \dots, e_n) \in \mathbb{N}^n$ tels que $e_1 + \dots + e_n = d$. Une suite strictement décroissante de tels multidegrés est donc nécessairement finie. Si $f_N = 0$, on a alors

$$f = g_1 + \dots + g_N.$$

Or chaque g_i est, par construction, un monôme à coefficient dans A en $s_{n,1}, \dots, s_{n,n}$. Leur somme est donc de la forme $Q(s_{n,1}, \dots, s_{n,n})$ pour un certain $Q \in A[Y_1, \dots, Y_n]$, ce qui conclut la preuve. $\square$

Exemple 2.III.8. — Soit $A = \mathbb{Z}$ et considérons :

$$\mu(X_1^2 X_2) = X_1^2 X_2 + X_1 X_2^2 + X_1^2 X_3 + X_2^2 X_3 + X_1 X_3^2 + X_2 X_3^2.$$

Les multidegrés des différents monômes, ordonnés selon notre convention, sont :

$$(0, 1, 2) > (1, 0, 2) > (0, 2, 1) > (2, 0, 1) > (1, 2, 0) > (2, 1, 0).$$

Ainsi on considère le monôme de plus haut multidegré, à savoir $(d_1, d_2, d_3) = (0, 1, 2)$, donc :

$$g_1 = s_{3,1}^{d_3-d_2} s_{3,2}^{d_2-d_1} s_{3,3}^{d_1} = s_1 s_2 = X_1^2 X_2 + X_1 X_2^2 + X_1^2 X_3 + X_2^2 X_3 + X_1 X_3^2 + X_2 X_3^2 + 3 X_1 X_2 X_3,$$

de sorte que, selon l'algorithme, on se retrouve avec :

$$f_1 = f - g_1 = -3 X_1 X_2 X_3.$$

Puis le multidegré du monôme de f_1 est $(d_1, d_2, d_3) = (1, 1, 1)$, ce qui donne

$$g_2 = -3 s_{3,1}^{d_3-d_2} s_{3,2}^{d_2-d_1} s_{3,3}^{d_1} = -3 s_{3,3} = -3 X_1 X_2 X_3, \quad f = g_1 + g_2 = s_1 s_2 - 3 s_3.$$

2.IV. Sommes de Newton

On travaille sur A un anneau commutatif unitaire intègre. Soit $n \geq 1$. Pour $d \geq 1$, on pose

$$S_{n,d} = X_1^d + \cdots + X_n^d,$$

et on note $s_{n,1}, \dots, s_{n,n}$ les polynômes symétriques élémentaires en $X_1, \dots, X_n$. On pose aussi $S_{n,0} = 1$, $s_{n,0} = 1$ et, par convention, $s_{n,k} = 0$ pour $k > n$.

Proposition 2.IV.1. — *Pour tout $d \geq 1$, on a l'identité de Newton*

$$0 = S_{n,d} - s_{n,1} S_{n,d-1} + s_{n,2} S_{n,d-2} - \cdots + (-1)^{d-1} s_{n,d-1} S_{n,1} + (-1)^d d s_{n,d}.$$

En particulier, si $1, 2, \dots, n$ sont inversibles dans A , les polynômes $s_{n,1}, \dots, s_{n,n}$ s'expriment polynomialement en $S_{n,1}, \dots, S_{n,n}$. Si A est un corps de caractéristique nulle, tout polynôme symétrique à coefficients dans A s'écrit donc de façon unique comme un polynôme en $S_{n,1}, \dots, S_{n,n}$.

Démonstration. — Commençons par une preuve qui n'utilise pas les séries formelles. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, notons $s_j^{(i)}$ le j -ième polynôme symétrique élémentaire dans les $n-1$ variables $X_1, \dots, \widehat{X_i}, \dots, X_n$. On a

$$s_{n,j} = s_j^{(i)} + X_i s_{j-1}^{(i)},$$

avec les conventions $s_0^{(i)} = 1$ et $s_j^{(i)} = 0$ hors de l'intervalle $0 \leq j \leq n-1$.

Fixons $d \geq 1$. Pour chaque i , on considère

$$\sum_{j=0}^{d-1} (-1)^j s_{n,j} X_i^{d-j}.$$

En utilisant la relation précédente, on obtient

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{d-1} (-1)^j s_{n,j} X_i^{d-j} &= \sum_{j=0}^{d-1} (-1)^j s_j^{(i)} X_i^{d-j} + \sum_{j=1}^{d-1} (-1)^j s_{j-1}^{(i)} X_i^{d-j+1} \\ &= (-1)^{d-1} X_i s_{d-1}^{(i)}, \end{aligned}$$

car les autres termes se simplifient deux à deux.

En sommant sur i , le membre de gauche devient

$$S_{n,d} - s_{n,1} S_{n,d-1} + s_{n,2} S_{n,d-2} - \cdots + (-1)^{d-1} s_{n,d-1} S_{n,1}.$$

D'autre part,

$$\sum_{i=1}^n X_i s_{d-1}^{(i)} = d s_{n,d},$$

puisque chaque monôme sans carré de degré d apparaît exactement d fois dans cette somme, une fois pour chacun de ses facteurs. On obtient donc

$$S_{n,d} - s_{n,1} S_{n,d-1} + \cdots + (-1)^{d-1} s_{n,d-1} S_{n,1} = (-1)^{d-1} d s_{n,d},$$

ce qui est précisément l'identité annoncée.

On peut aussi retrouver très rapidement la même identité à l'aide des séries formelles. Dans $B[[T]]$, posons

$$E_n(T) = \prod_{i=1}^n (1 - X_i T) = \sum_{j=0}^n (-1)^j s_{n,j} T^j$$

et

$$P_n(T) = \sum_{d \geq 1} S_{n,d} T^{d-1}.$$

Comme

$$P_n(T) = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{1 - X_i T},$$

on a

$$-E'_n(T) = E_n(T)P_n(T).$$

En identifiant les coefficients de T^{d-1} , on retrouve immédiatement l'identité de Newton.

Pour $1 \leq k \leq n$, cette identité permet ensuite d'écrire

$$S_{n,k} = G_k(s_{n,1}, \dots, s_{n,k})$$

pour un certain $G_k \in A[Y_1, \dots, Y_k]$. Si k est inversible dans A , elle permet réciproquement d'écrire

$$s_{n,k} = F_k(S_{n,1}, \dots, S_{n,k})$$

par récurrence sur k . Par exemple,

$$s_{n,1} = S_{n,1}, \quad s_{n,2} = \frac{S_{n,1}^2 - S_{n,2}}{2}.$$

Ainsi, si $1, \dots, n$ sont inversibles dans A , les substitutions triangulaires entre

$$(s_{n,1}, \dots, s_{n,n}) \quad \text{et} \quad (S_{n,1}, \dots, S_{n,n})$$

sont inverses l'une de l'autre.

Supposons maintenant que A est un corps de caractéristique nulle. Le théorème fondamental des polynômes symétriques donne, pour tout $f \in B^{\mathfrak{S}_n}$, un unique $Q \in A[Y_1, \dots, Y_n]$ tel que

$$f = Q(s_{n,1}, \dots, s_{n,n}).$$

En remplaçant chaque $s_{n,k}$ par $F_k(S_{n,1}, \dots, S_{n,k})$, on obtient l'existence d'une expression polynomiale de f en $S_{n,1}, \dots, S_{n,n}$.

L'unicité découle de la même façon de l'indépendance algébrique des $s_{n,1}, \dots, s_{n,n}$ et du caractère inverse des deux substitutions triangulaires. $\square$

Exemple 2.IV.2. — Reprenons les nombres 1, 2, 3. On a

$$s_1 = 6, \quad s_2 = 11, \quad s_3 = 6,$$

tandis que les sommes de puissances valent

$$S_1 = 6, \quad S_2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14, \quad S_3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 = 36.$$

Les trois premières identités de Newton donnent alors

$$\begin{aligned} S_1 - s_1 &= 6 - 6 = 0, \\ S_2 - s_1 S_1 + 2s_2 &= 14 - 36 + 22 = 0, \\ S_3 - s_1 S_2 + s_2 S_1 - 3s_3 &= 36 - 84 + 66 - 18 = 0. \end{aligned}$$

Exemple 2.IV.3. — L'hypothèse d'inversibilité des entiers $1, \dots, n$ est indispensable pour retrouver les s_i à partir des S_i . Prenons $A = \mathbb{F}_2$ et $n = 2$. Alors

$$S_1 = X_1 + X_2 = s_1, \quad S_2 = X_1^2 + X_2^2 = (X_1 + X_2)^2 = S_1^2.$$

L'identité de Newton de degré 2 ne contient donc plus d'information sur $s_2 = X_1 X_2$, puisque le coefficient 2 s'annule dans A . On voit même que s_2 ne peut pas être une fonction de S_1, S_2 : aux deux points $(0, 0)$ et $(1, 1)$ de $\mathbb{F}_2^2$, on a dans les deux cas

$$(S_1, S_2) = (0, 0),$$

alors que s_2 vaut respectivement 0 et 1.

CHAPITRE 3

RÉSULTANT ET DISCRIMINANT

Dans ce chapitre on introduit le résultant de deux polynômes univariés et le discriminant d'un polynôme univarié.

3.1. Résultant

3.1.A. Matrice de Sylvester. — Soit A un anneau intègre. On considère $\mathbb{K} = \text{Frac}(A)$, son corps des fractions. Soit $n, m > 0$ deux entiers et $f, g \in A[X]$ polynômes avec $\deg(f) = m$, $\deg(g) = n$. Notons :

$$f = a_m X^m + \cdots + a_0, \quad g = b_n X^n + \cdots + b_0, \quad a_m \neq 0 \neq b_n, \quad a_0, \dots, a_m, b_0, \dots, b_n \in A.$$

Si R est un anneau et $k \geq 1$, nous noterons

$$\mathcal{B}_k = (X^{k-1}, \dots, X, 1)$$

la base ordonnée du R -module libre $R[X]_{k-1}$. Pour $h \in R[X]_{k-1}$, nous utiliserons la notation

$$[h]_{\mathcal{B}_k} := \text{Mat}_{\mathcal{B}_k}(h) \in R^k$$

pour le vecteur colonne des coordonnées de h dans cette base.

Considérons maintenant les $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels

$$F = \mathbb{K}[X]_{n-1}, \quad G = \mathbb{K}[X]_{m-1}, \quad H = \mathbb{K}[X]_{m+n-1},$$

munis respectivement des bases $\mathcal{B}_n$, $\mathcal{B}_m$ et $\mathcal{B}_{m+n}$. On considère l'application

$$\Psi : F \times G \longrightarrow H, \quad (u, v) \longmapsto uf + vg.$$

Sur $F \times G$, on utilise la base juxtaposée

$$\mathcal{B}_n \oplus \mathcal{B}_m := ((X^{n-1}, 0), \dots, (1, 0), (0, X^{m-1}), \dots, (0, 1));$$

les n premiers vecteurs proviennent de $\mathcal{B}_n$ et les m suivants de $\mathcal{B}_m$.

Définition 3.1.1. — La matrice de Sylvester de f, g est

$$\text{Syl}(f, g) = \text{Mat}_{\mathcal{B}_{m+n}, \mathcal{B}_n \oplus \mathcal{B}_m}(\Psi) = \begin{pmatrix} a_m & 0 & \cdots & 0 & b_n & \cdots & 0 \\ a_{m-1} & a_m & \cdots & 0 & b_{n-1} & \cdots & 0 \\ \cdots & a_{m-1} & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & b_n \\ a_0 & \cdots & \cdots & a_m & \cdots & \cdots & b_{n-1} \\ 0 & a_0 & \cdots & \cdots & 0 & b_0 & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_0 & 0 & \cdots & b_0 \end{pmatrix}$$

Le résultant de f et g est :

$$\text{Res}_X(f, g) = \det(\text{Syl}(f, g)).$$

3.1.B. Résultant et pgcd. — Le résultant détecte exactement l'existence d'un facteur commun non constant. La référence est [Ulm18, Théorème 13.5].

Théorème 3.1.2. — Soit A un anneau intègre, $\mathbb{K} = \text{Frac}(A)$, et soient $f, g \in A[X]$ de degrés respectifs $m, n > 0$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- i) $\text{Res}_X(f, g) = 0$;
- ii) il existe $U, V \in A[X]$, non tous deux nuls, tels que
$$\deg(U) < n, \quad \deg(V) < m, \quad Uf + Vg = 0;$$
- iii) le pgcd de f et g dans $\mathbb{K}[X]$ est de degré strictement positif.

Démonstration. — La matrice de Sylvester est la matrice, dans les bases choisies plus haut, de l'application

$$\Psi : \mathbb{K}[X]_{n-1} \times \mathbb{K}[X]_{m-1} \longrightarrow \mathbb{K}[X]_{m+n-1}, \quad (u, v) \longmapsto uf + vg.$$

Ainsi $\text{Res}_X(f, g) = 0$ si et seulement si Ψ a un noyau non nul. On obtient alors une relation $uf + vg = 0$ avec $u, v \in \mathbb{K}[X]$, aux bornes de degrés indiquées. En multipliant u et v par un même dénominateur non nul, on obtient une relation de la même forme avec $U, V \in A[X]$. La réciproque est immédiate. Ceci montre l'équivalence de i) et ii).

Supposons ii). Comme f et g sont non nuls, une relation non triviale $Uf + Vg = 0$ a nécessairement $U \neq 0$ et $V \neq 0$. Si f et g étaient premiers entre eux dans $\mathbb{K}[X]$, alors de $f \mid Vg$ on

déduirait $f \mid V$, puisque $\mathbb{K}[X]$ est principal, ce qui contredirait $\deg(V) < \deg(f) = m$. Donc leur pgcd a degré strictement positif.

Réciproquement, soit q un pgcd de f et g dans $\mathbb{K}[X]$ et supposons $\deg(q) > 0$. Écrivons $f = qf_0$ et $g = qg_0$. Alors

$$g_0f - f_0g = 0,$$

avec $\deg(g_0) < n$ et $\deg(f_0) < m$. En chassant les dénominateurs, on obtient ii). □

Exemple 3.I.3. — Dans $\mathbb{Q}[X]$, soit $f = 2X^2 + 3X + 1$ et $g = 7X^3 + X + 3$. Alors

$$\text{Res}_X(f, g) = \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 7 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} = -65 \neq 0.$$

Ainsi f et g sont premiers entre eux.

Reprenons maintenant les deux polynômes proposés en travail préparatoire :

$$f = X^4 + 5X^3 + 10X^2 + 13X - 5, \quad g = X^5 + 2X^4 + 4X^3 - X + 10.$$

Le calcul de la matrice de Sylvester fournit la relation

$$(X^3 - X + 2)f - (X^2 + 3X - 1)g = 0.$$

Les deux coefficients $X^3 - X + 2$ et $X^2 + 3X - 1$ sont premiers entre eux dans $\mathbb{Q}[X]$. On en déduit que $X^3 - X + 2$ divise g et que $X^2 + 3X - 1$ divise f . En fait,

$$f = (X^2 + 3X - 1)(X^2 + 2X + 5), \quad g = (X^3 - X + 2)(X^2 + 2X + 5),$$

donc

$$\text{pgcd}(f, g) = X^2 + 2X + 5$$

à multiplication par une constante non nulle près. Ses racines $-1 \pm 2i$ sont précisément les racines complexes communes de f et de g .

3.I.C. Résultant et morphismes d'anneaux. — Soit A, B anneaux commutatifs unitaires intègres et soit $\varphi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux. On définit :

$$\Phi : A[X] \rightarrow B[X], \quad \Phi : \sum_{i=0}^n a_i X^i \mapsto \sum_{i=0}^n \varphi(a_i) X^i.$$

La proposition suivante est parfois appelée *lemme de spécialisation*, car souvent on l'utilise pour le morphisme d'anneaux consistant à remplacer une variable par une valeur précise, en « spécialisant » donc la variable.

Proposition 3.I.4. — Soit $f, g \in A[X]$, soient a, b les coefficients dominants de f et g . Si $\varphi(a) \neq 0 \neq \varphi(b)$, alors

$$\varphi(\text{Res}_X(f, g)) = \text{Res}_X(\Phi(f), \Phi(g)).$$

Démonstration. — On pourra regarder [Ulm18, Lemme 13.7]. Écrivons

$$f = a_m X^m + \cdots + a_0, \quad g = b_n X^n + \cdots + b_0.$$

Par hypothèse, $\varphi(a_m)$ et $\varphi(b_n)$ sont non nuls. Par conséquent

$$\deg(\Phi(f)) = m, \quad \deg(\Phi(g)) = n,$$

de sorte que les matrices de Sylvester de (f, g) et de $(\Phi(f), \Phi(g))$ ont toutes deux taille $m + n$.

Pour rendre la comparaison explicite, si

$$h = c_{m+n-1} X^{m+n-1} + \cdots + c_0 \in A[X]_{m+n-1},$$

alors la notation introduite plus haut donne

$$[h]_{\mathcal{B}_{m+n}} = \text{Mat}_{\mathcal{B}_{m+n}}(h) = (c_{m+n-1}, \dots, c_0)^t \in A^{m+n}.$$

Par définition de Φ ,

$$[\Phi(h)]_{\mathcal{B}_{m+n}} = (\varphi(c_{m+n-1}), \dots, \varphi(c_0))^t.$$

De plus $\Phi(X^r h) = X^r \Phi(h)$ pour tout $r \geq 0$.

Or les colonnes de $\text{Syl}(f, g)$ sont, dans cet ordre,

$$[X^{n-1}f]_{\mathcal{B}_{m+n}}, \dots, [f]_{\mathcal{B}_{m+n}}, [X^{m-1}g]_{\mathcal{B}_{m+n}}, \dots, [g]_{\mathcal{B}_{m+n}}.$$

Les colonnes de $\text{Syl}(\Phi(f), \Phi(g))$ sont donc obtenues en appliquant φ coefficient par coefficient à chacune de ces colonnes. Si $M = (m_{ij}) = \text{Syl}(f, g)$, on a ainsi l'égalité de matrices

$$\text{Syl}(\Phi(f), \Phi(g)) = (\varphi(m_{ij}))_{1 \leq i, j \leq m+n}.$$

Il reste à comparer les déterminants. Par la formule de Leibniz,

$$\begin{aligned} \det \text{Syl}(\Phi(f), \Phi(g)) &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_{m+n}} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{m+n} \varphi(m_{i, \sigma(i)}) \\ &= \varphi \left(\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_{m+n}} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{m+n} m_{i, \sigma(i)} \right) \\ &= \varphi(\det \text{Syl}(f, g)), \end{aligned}$$

car φ respecte les sommes, les produits et les entiers ± 1 . Par définition du résultant, on obtient donc

$$\text{Res}_X(\Phi(f), \Phi(g)) = \varphi(\text{Res}_X(f, g)).$$

□

Corollaire 3.I.5. — Soient $f, g \in A[X]$ non nuls, de degrés respectifs $m, n > 0$, et écrivons

$$f = \sum_{i=0}^m a_i X^i.$$

Supposons $\varphi(a_m) \neq 0$ et $\Phi(g) \neq 0$. Posons

$$r = \deg(\Phi(g)), \quad k = n - r.$$

Alors

$$\varphi(\text{Res}_X(f, g)) = \varphi(a_m)^k \text{Res}_X(\Phi(f), \Phi(g)).$$

Si $r = 0$, on adopte ici la convention naturelle $\text{Res}_X(h, c) = c^{\deg(h)}$ pour tout polynôme non nul h et toute constante non nulle c .

Démonstration. — Si $k = 0$, il s'agit de la proposition précédente. Supposons donc $k > 0$. Écrivons $g = b_n X^n + \dots + b_0$. Après application de φ , les k premiers coefficients

$$\varphi(b_n), \dots, \varphi(b_{r+1})$$

sont nuls, tandis que $\varphi(b_r) \neq 0$.

Considérons la matrice de Sylvester de f et g avant spécialisation, puis appliquons φ à toutes ses entrées. Comme $\varphi(b_n) = 0$, la première ligne de cette matrice ne contient plus qu'une seule entrée non nulle, $\varphi(a_m)$, dans la première colonne. En développant le déterminant suivant cette ligne, on obtient un facteur $\varphi(a_m)$ et la même matrice de Sylvester avec le premier zéro de la liste des coefficients de $\Phi(g)$ supprimé.

On répète cette opération k fois. On obtient ainsi le facteur $\varphi(a_m)^k$ et, si $r > 0$, la matrice $\text{Syl}(\Phi(f), \Phi(g))$. Si $r = 0$, la matrice restante est triangulaire et son déterminant vaut $\varphi(b_0)^m$, conformément à la convention ci-dessus. Ceci donne la formule annoncée. □

3.II. Propriétés du résultant

On rassemble ici quelques propriétés fondamentales du résultant.

3.II.A. Résultant comme combinaison de f et g . —

Lemme 3.II.1. — Soient $f, g \in A[X]$, de degrés respectifs $m, n > 0$. Il existe $u, v \in A[X]$ tels que

$$\text{Res}_X(f, g) = uf + vg, \quad \deg(u) < n, \quad \deg(v) < m.$$

De plus, les coefficients de u et v sont des fonctions polynomiales des coefficients de f et de g .

Démonstration. — Notons $M = \text{Syl}(f, g)$. La matrice M est la matrice de l'application Ψ dans les bases fixées lors de la définition du résultant. Posons

$$e = [1]_{\mathcal{B}_{m+n}} = \text{Mat}_{\mathcal{B}_{m+n}}(1),$$

c'est-à-dire le dernier vecteur de la base canonique de A^{m+n} .

En utilisant la matrice adjointe $\text{adj}(M)$, c'est-à-dire, la transposée de la comatrice de M , on a l'identité

$$M \text{adj}(M) = \det(M) \mathbb{1}_{m+n}.$$

Celle-ci nous donne donc

$$M(\text{adj}(M)e) = \text{Res}_X(f, g)e.$$

Écrivons

$$\text{adj}(M)e = (u_{n-1}, \dots, u_0, v_{m-1}, \dots, v_0)^t$$

et posons

$$u = \sum_{i=0}^{n-1} u_i X^i, \quad v = \sum_{j=0}^{m-1} v_j X^j.$$

Par la définition même de la matrice de Ψ , on a alors

$$M(\text{adj}(M)e) = [uf + vg]_{\mathcal{B}_{m+n}},$$

tandis que le membre de droite de l'identité précédente est

$$\text{Res}_X(f, g)e = [\text{Res}_X(f, g)]_{\mathcal{B}_{m+n}}.$$

L'unicité des coordonnées donne donc

$$uf + vg = \text{Res}_X(f, g),$$

avec $\deg(u) < n$ et $\deg(v) < m$.

Enfin, les entrées de $\text{adj}(M)$ sont des cofacteurs de M . Elles sont donc polynomiales en les entrées de M , c'est-à-dire en les coefficients de f et de g . $\square$

3.II.B. Homogénéité et échange des deux polynômes. —

Lemme 3.II.2. — Soit A intègre, $u, v \in A \setminus \{0\}$ et $f, g \in A[X]$ avec $\deg(f) = m$ et $\deg(g) = n$, où $m, n > 0$. Alors

$$\text{Res}_X(uf, vg) = u^n v^m \text{Res}_X(f, g), \quad \text{Res}_X(g, f) = (-1)^{mn} \text{Res}_X(f, g).$$

Démonstration. — Dans $\text{Syl}(f, g)$, les n premières colonnes sont les vecteurs de coefficients de

$$X^{n-1}f, \dots, f,$$

et les m dernières ceux de

$$X^{m-1}g, \dots, g.$$

Remplacer f par uf multiplie donc chacune des n premières colonnes par u , tandis que remplacer g par vg multiplie chacune des m dernières par v . Par multilinéarité du déterminant,

$$\text{Res}_X(uf, vg) = u^n v^m \text{Res}_X(f, g).$$

Pour passer de $\text{Syl}(f, g)$ à $\text{Syl}(g, f)$, on échange le bloc des n colonnes provenant de f et le bloc des m colonnes provenant de g . Chacune des n colonnes du premier bloc doit franchir

chacune des m colonnes du second : cela représente exactement mn transpositions de colonnes. Chaque transposition change le signe du déterminant, d'où

$$\text{Res}_X(g, f) = (-1)^{mn} \text{Res}_X(f, g).$$

□

3.II.C. Résultant comme déterminant d'une multiplication. —

Proposition 3.II.3. — Soient $g \in \mathbb{K}[X]$ unitaire de degré $n > 0$ et

$$B = \mathbb{K}[X]/(g).$$

Pour $f \in \mathbb{K}[X]$ de degré $m > 0$, notons

$$\mu_f : B \longrightarrow B, \quad z \longmapsto \bar{f}z$$

la multiplication par la classe de f . Alors

$$\text{Res}_X(f, g) = (-1)^{mn} \det(\mu_f).$$

Démonstration. — Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ possède un unique reste de degré strictement inférieur à n dans la division par g . Ainsi B est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , de base ordonnée

$$\bar{B}_n = (\bar{X}^{n-1}, \dots, \bar{X}, 1).$$

Pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, effectuons la division euclidienne

$$X^{n-j}f = Q_jg + R_j, \quad \deg(R_j) < n.$$

Comme $\deg(X^{n-j}f) < m+n$, on a $\deg(Q_j) < m$. Écrivons

$$[Q_j]_{\mathcal{B}_m} = (q_{j,1}, \dots, q_{j,m})^t.$$

Les m dernières colonnes de $\text{Syl}(f, g)$ sont

$$[X^{m-1}g]_{\mathcal{B}_{m+n}}, \dots, [g]_{\mathcal{B}_{m+n}}.$$

Par linéarité des coordonnées,

$$[Q_jg]_{\mathcal{B}_{m+n}} = \sum_{\ell=1}^m q_{j,\ell} [X^{m-\ell}g]_{\mathcal{B}_{m+n}}.$$

En retranchant cette combinaison des m dernières colonnes à la j -ième colonne, on remplace $[X^{n-j}f]_{\mathcal{B}_{m+n}}$ par

$$[X^{n-j}f - Q_jg]_{\mathcal{B}_{m+n}} = [R_j]_{\mathcal{B}_{m+n}}.$$

Cette opération élémentaire ne change pas le déterminant.

Effectuons ces opérations pour $j = 1, \dots, n$. Les lignes sont indexées, dans cet ordre, par

$$X^{m+n-1}, \dots, X^n; X^{n-1}, \dots, 1.$$

Comme $\deg(R_j) < n$, les n premières colonnes ont un bloc supérieur nul. La matrice obtenue est donc de la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & T \\ N & * \end{pmatrix},$$

où le bloc nul est de taille $m \times n$, T de taille $m \times m$ et N de taille $n \times n$.

Écrivons

$$g = X^n + b_{n-1}X^{n-1} + \dots + b_0.$$

La ℓ -ième colonne de T est formée des m premières coordonnées de

$$[X^{m-\ell}g]_{\mathcal{B}_{m+n}}.$$

Elle possède des zéros au-dessus de la ℓ -ième ligne, puis un 1 sur cette ligne. Ainsi T est triangulaire inférieure, avec des 1 sur la diagonale. Par exemple, si $m = 3$ et $n \geq 2$, on obtient

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b_{n-1} & 1 & 0 \\ b_{n-2} & b_{n-1} & 1 \end{pmatrix}.$$

Dans tous les cas,

$$\det(T) = 1.$$

Dans B , l'égalité de division donne

$$\overline{R_j} = \overline{X}^{n-j} \overline{f} = \mu_f(\overline{X}^{n-j}).$$

Les n dernières coordonnées de $[R_j]_{\mathcal{B}_{m+n}}$ sont précisément les coordonnées de $\overline{R_j}$ dans $\overline{\mathcal{B}}_n$. Comme $\overline{X}^{n-j}$ est le j -ième vecteur de $\overline{\mathcal{B}}_n$, la j -ième colonne de N est la j -ième colonne de la matrice de μ_f . Par conséquent

$$N = \text{Mat}_{\overline{\mathcal{B}}_n, \overline{\mathcal{B}}_n}(\mu_f).$$

Échangeons enfin le bloc des n premières colonnes avec celui des m dernières. Cela représente mn transpositions et donne la matrice triangulaire par blocs

$$\begin{pmatrix} T & 0 \\ * & N \end{pmatrix}.$$

Son déterminant vaut $\det(T)\det(N) = \det(N)$. En tenant compte du signe des mn transpositions, on obtient

$$\text{Res}_X(f, g) = (-1)^{mn} \det(N) = (-1)^{mn} \det(\mu_f).$$

□

3.II.D. Résultant d'un produit. —

Proposition 3.II.4. — Soient $f_1, f_2, g \in A[X]$ non constants. Alors

$$\text{Res}_X(f_1 f_2, g) = \text{Res}_X(f_1, g) \text{Res}_X(f_2, g).$$

Démonstration. — Posons $\mathbb{K} = \text{Frac}(A)$. Supposons d'abord que g est unitaire, de degré n , et notons $m_i = \deg(f_i)$. Dans $B = \mathbb{K}[X]/(g)$, la multiplication par $\overline{f_1 f_2}$ est la composée des multiplications par $\overline{f_2}$ et par $\overline{f_1}$:

$$\mu_{f_1 f_2} = \mu_{f_1} \circ \mu_{f_2}.$$

La Proposition 3.II.3 et la multiplicativité du déterminant donnent

$$\begin{aligned} \text{Res}_X(f_1 f_2, g) &= (-1)^{(m_1+m_2)n} \det(\mu_{f_1 f_2}) \\ &= (-1)^{m_1 n} \det(\mu_{f_1}) (-1)^{m_2 n} \det(\mu_{f_2}) \\ &= \text{Res}_X(f_1, g) \text{Res}_X(f_2, g). \end{aligned}$$

Enfin, si g n'est pas unitaire et si b_n est son coefficient dominant, on écrit $g = b_n g_0$ dans $\mathbb{K}[X]$, avec g_0 unitaire. Le lemme 3.II.2 multiplie le membre de gauche par $b_n^{m_1+m_2}$ et les deux facteurs du membre de droite par $b_n^{m_1}$ et $b_n^{m_2}$. Les facteurs coïncident, donc l'égalité obtenue dans $\mathbb{K}$ est bien l'égalité voulue dans A . □

3.II.E. Résultant et racines. —

Lemme 3.II.5. — Pour tout $a \in A$ et tout $g \in A[X]$,

$$\text{Res}_X(X - a, g) = g(a).$$

Démonstration. — Écrivons la division euclidienne

$$g = q(X)(X - a) + g(a), \quad \deg(q) < n.$$

Dans $\text{Syl}(X - a, g)$, les n premières colonnes sont les vecteurs des coefficients de

$$X^{n-1}(X - a), \dots, X - a,$$

et la dernière colonne est celle de g . On retranche à cette dernière colonne la combinaison des n premières qui représente $q(X)(X - a)$. Le déterminant ne change pas et la dernière colonne devient le vecteur des coefficients du polynôme constant $g(a)$: elle est donc nulle sauf pour sa dernière entrée, égale à $g(a)$.

En développant le déterminant suivant cette dernière colonne, il reste le déterminant de la matrice formée par les coefficients de $X^{n-1}(X - a), \dots, X - a$ dans les degrés $n, \dots, 1$. Cette matrice est triangulaire avec des 1 sur la diagonale. Son déterminant vaut 1, et donc

$$\text{Res}_X(X - a, g) = g(a).$$

□

Théorème 3.II.6. — Soit $\mathbb{K} = \text{Frac}(A)$ et soit L un corps contenant $\mathbb{K}$. Supposons que $f, g \in A[X]$, avec $\deg(f) = m$, $\deg(g) = n$, et que

$$f = u \prod_{i=1}^m (X - a_i)$$

dans $L[X]$. Alors, dans L ,

$$\text{Res}_X(f, g) = u^n \prod_{i=1}^m g(a_i).$$

En particulier, si

$$g = v \prod_{j=1}^n (X - b_j),$$

alors

$$\text{Res}_X(f, g) = u^n v^m \prod_{i=1}^m \prod_{j=1}^n (a_i - b_j).$$

Démonstration. — Notons $\iota : \mathbb{K} \hookrightarrow L$ l'inclusion et

$$\Phi : \mathbb{K}[X] \longrightarrow L[X], \quad \sum_r c_r X^r \longmapsto \sum_r \iota(c_r) X^r$$

le morphisme obtenu en appliquant ι aux coefficients. Comme ι est injective, les degrés de f et de g ne changent pas. La Proposition 3.I.4 donne donc

$$\iota(\text{Res}_X(f, g)) = \text{Res}_X(\Phi(f), \Phi(g)).$$

Autrement dit, après l'identification de $\mathbb{K}$ avec son image dans L , le résultant calculé dans $\mathbb{K}$ est le même élément que le résultant calculé dans L .

Dans $L[X]$, on a

$$\Phi(f) = u \prod_{i=1}^m (X - a_i), \quad \Phi(g) = g.$$

La formule d'homogénéité du Lemme 3.II.2, la multiplicativité de la Proposition 3.II.4 et le Lemme 3.II.5 donnent successivement

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_X(f, g) &= u^n \operatorname{Res}_X \left(\prod_{i=1}^m (X - a_i), g \right) \\ &= u^n \prod_{i=1}^m \operatorname{Res}_X(X - a_i, g) \\ &= u^n \prod_{i=1}^m g(a_i).\end{aligned}$$

Si $g = v \prod_{j=1}^n (X - b_j)$, alors

$$g(a_i) = v \prod_{j=1}^n (a_i - b_j)$$

pour chaque i ; en substituant ces expressions dans la première formule, on obtient la seconde. $\square$

Exemple 3.II.7. — Prenons $f = X^2 - 2$ et $g = X - 3$ dans $\mathbb{Q}[X]$. Dans $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, les racines de f sont $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$, donc la formule précédente donne immédiatement

$$\operatorname{Res}_X(f, g) = (\sqrt{2} - 3)(-\sqrt{2} - 3) = 7.$$

On retrouve le même nombre sans adjoindre les racines : comme $\deg(f)\deg(g) = 2$ est pair,

$$\operatorname{Res}_X(f, g) = \operatorname{Res}_X(g, f) = f(3) = 7.$$

Prenons maintenant

$$h = X^4 - X^2 - 2 \in \mathbb{Q}[X].$$

Comme

$$h = (X^2 - 2)(X^2 + 1),$$

le nombre $\sqrt{2}$ est une racine commune de f et de h , et $\operatorname{Res}_X(f, h) = 0$.

Remarque 3.II.8. — Plus généralement, si deux polynômes $f, g \in \mathbb{K}[X]$ ont une racine commune α dans un corps L contenant $\mathbb{K}$, alors $\operatorname{Res}_X(f, g) = 0$. En effet, la relation du Lemme 3.II.1,

$$\operatorname{Res}_X(f, g) = uf + vg,$$

évaluée en α , donne $\operatorname{Res}_X(f, g) = 0$ dans L , donc déjà dans $\mathbb{K}$ puisque l'inclusion $\mathbb{K} \hookrightarrow L$ est injective.

La théorie des extensions de corps permettra d'établir la réciproque. Si $\operatorname{Res}_X(f, g) = 0$, le Théorème 3.I.2 fournit un facteur commun non constant $d \in \mathbb{K}[X]$. Choisissons un facteur irréductible p de d . Dans le corps de rupture $\mathbb{K}[X]/(p)$, la classe α de X annule p , donc aussi d , f et g . Ainsi, dans une clôture algébrique de $\mathbb{K}$,

$$\operatorname{Res}_X(f, g) = 0 \iff f \text{ et } g \text{ ont une racine commune.}$$

3.II.F. Élimination. — Soient $f, g \in A[X, Y]$, vus comme polynômes en Y à coefficients dans $A[X]$. On cherche des couples $(a, b) \in A^2$ tels que $f(a, b) = g(a, b) = 0$.

Proposition 3.II.9. — Soient $u, v \in A[X]$ les coefficients dominants de f et g par rapport à Y , et posons

$$P(X) = \operatorname{Res}_Y(f, g) \in A[X].$$

Si $a, b \in A$ satisfont $f(a, b) = g(a, b) = 0$, alors

$$u(a)v(a)P(a) = 0.$$

Démonstration. — Posons $f_a(Y) = f(a, Y)$ et $g_a(Y) = g(a, Y)$. Si $u(a)v(a) = 0$, il n'y a rien à démontrer. Supposons donc $u(a)v(a) \neq 0$. Les degrés en Y ne chutent pas après spécialisation en $X = a$. La proposition 3.I.4 donne alors

$$P(a) = \text{Res}_Y(f_a, g_a).$$

Comme $f_a(b) = g_a(b) = 0$, le polynôme $Y - b$ divise f_a et g_a dans $A[Y]$, donc aussi dans $\text{Frac}(A)[Y]$. Leur pgcd y est donc de degré strictement positif. Par le critère résultant–pgcd démontré plus haut, $\text{Res}_Y(f_a, g_a) = 0$. Ainsi $P(a) = 0$. $\square$

Exemple 3.II.10. — Soit

$$f = X^2 - Y^2 - 8X + 16, \quad g = XY + 5Y^2 - 5X - 29Y + 44.$$

Alors

$$\text{Res}_Y(f, g) = 24X^4 - 384X^3 + 1944X^2 - 3504X + 1920 = 24(X - 8)(X - 5)(X - 2)(X - 1).$$

Ainsi les points d'intersection des deux coniques définies par f et g sont

$$(1, 3), \quad (2, 2), \quad (5, 1), \quad (8, 4).$$

3.III. Discriminant

Soit A un anneau commutatif unitaire intègre et $\mathbb{K} = \text{Frac}(A)$. Le discriminant doit rester bien défini même en caractéristique positive, lorsque le degré du polynôme dérivé peut chuter. Pour cette raison, il est utile de garder trace des *degrés formels* dans la matrice de Sylvester.

Soit

$$f = a_n X^n + \cdots + a_0 \in A[X], \quad n \geq 1, \quad a_n \neq 0.$$

On note $\text{Syl}_{n,n-1}(f, f')$ la matrice de Sylvester construite avec les listes de coefficients de longueurs correspondant aux degrés formels n et $n-1$, même si le coefficient dominant de f' est nul. Autrement dit, on utilise les coefficients

$$(a_n, \dots, a_0) \quad \text{et} \quad (na_n, (n-1)a_{n-1}, \dots, a_1),$$

sans raccourcir la seconde liste après spécialisation.

Définition 3.III.1. — Le *discriminant* de f est

$$\text{Discr}(f) = (-1)^{\binom{n}{2}} \frac{\det \text{Syl}_{n,n-1}(f, f')}{a_n}.$$

Exemple 3.III.2. — Pour un polynôme quadratique

$$f = aX^2 + bX + c, \quad a \neq 0,$$

la définition redonne la formule classique

$$\text{Discr}(f) = b^2 - 4ac.$$

En effet $f' = 2aX + b$ et, avec les degrés formels 2 et 1,

$$\text{Syl}_{2,1}(f, f') = \begin{pmatrix} a & 2a & 0 \\ b & b & 2a \\ c & 0 & b \end{pmatrix}.$$

Son déterminant vaut

$$\text{Res}_X(f, f') = -a(b^2 - 4ac),$$

et le facteur $(-1)^{\binom{2}{2}} = -1$ fournit la formule annoncée.

Ainsi

$$\text{Discr}(X^2 - 2) = 8 \neq 0, \quad \text{Discr}((X - 1)^2) = 0.$$

Le premier polynôme possède deux racines distinctes dans son corps de décomposition, tandis que le second possède une racine double.

Cette expression appartient en fait à A . En effet, dans l'anneau universel $\mathbb{Z}[A_0, \dots, A_n]$, le déterminant $\det \text{Syl}_{n,n-1}(F, F')$ est divisible par A_n ; le quotient est donc un polynôme à coefficients entiers dans les coefficients de F , et on spécialise ensuite $A_i \mapsto a_i$.

Lorsque $\deg(f') = n-1$, on retrouve la formule familière

$$\text{Discr}(f) = (-1)^{\binom{n}{2}} a_n^{-1} \text{Res}_X(f, f').$$

Si le degré de f' chute, il faut au contraire conserver la matrice de degrés formels ci-dessus. La formule de spécialisation montre précisément le facteur supplémentaire en puissance de a_n . En particulier, si $f' = 0$, alors $\text{Discr}(f) = 0$. Pour un polynôme de degré 1, on a $\text{Discr}(f) = 1$.

3.III.A. Multiplicité des racines. — Soit A un anneau (commutatif unitaire). Rappelons que $\alpha \in A$ est racine de multiplicité $m \in \mathbb{N}$ de f si $(X - \alpha)^m$ divise f et $(X - \alpha)^{m+1}$ ne divise pas f . Dans ce cas on note $\mu_f(\alpha) = m$.

Proposition 3.III.3. — Soit A commutatif unitaire, $f \in A[X]_n$, $\alpha \in A$.

i) Si $n!$ est inversible dans A , alors

$$f(X) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(\alpha) (X - \alpha)^k.$$

ii) Si on a $\mu_f(\alpha) > m$, alors $f^{(k)}(\alpha) = 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$.

iii) Si $m! \in \mathcal{U}(A)$ et $f^{(k)}(\alpha) = 0$ pour $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$, alors $\mu_f(\alpha) > m$.

Démonstration. — D'abord, si $n!$ est inversible dans A alors $k!$ l'est aussi, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, donc l'expression cherchée dans i) pour f est bien posée. Puis, on écrit $f = \sum_{0 \leq i \leq n} a_i X^i$ et, si $\alpha = 0$ et $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$f^{(k)}(0) = \sum_{i=k}^n a_i i \cdots (i-k+1) X^{i-k}|_{X=0} = k! a_k,$$

de sorte que

$$f(X) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(0) X^k,$$

ce qui montre la formule pour $\alpha = 0$. Pour toute autre valeur α , on considère $g(X) = f(X + \alpha)$, de sorte que $g^{(k)}(0) = f^{(k)}(\alpha)$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et

$$g(X) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} g^{(k)}(0) X^k = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(\alpha) X^k,$$

donc :

$$f(X) = g(X - \alpha) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(\alpha) (X - \alpha)^k.$$

Regardons ii). Soit $g = \sum_{k=0}^n b_k X^k \in A[X]$ et supposons que 0 est racine de g de multiplicité $\mu_g(0) > m$. Cela veut dire que X^{m+1} divise g . Alors, on obtient $b_k = 0$ pour $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$, ce qui implique $g^{(k)}(0) = 0$. Puis on considère $g(X) = f(X + \alpha)$. Ainsi $\mu_f(\alpha) = \mu_g(0)$. On obtient $f^{(k)}(\alpha) = g^{(k)}(0) = 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$.

Pour iii), soit $g \in A[X]$ tel que $g^{(k)}(0) = 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$. Alors $g^{(k)}(0) = k! a_k = 0$ pour $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$, donc, si $m!$ est inversible dans A , on a $a_k = 0$ pour $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$. Ainsi, X^{m+1} divise g , donc $\mu_g(0) > m$. On considère ensuite $f \in A[X]$ tel que $f^{(k)}(\alpha) = 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$ et on pose $g(X) = f(X + \alpha)$. On a alors $g^{(k)}(0) = 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$, donc $\mu_g(0) > m$, ce qui permet de conclure car $\mu_f(\alpha) = \mu_g(0)$. $\square$

3.III.B. Discriminant et racines. — La formule suivante donne l'interprétation géométrique du discriminant.

Théorème 3.III.4. — Soit L un corps contenant $\mathbb{K}$ dans lequel f est scindé, et écrivons

$$f = a_n \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i).$$

Alors

$$\text{Discr}(f) = a_n^{2n-2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_i - \alpha_j)^2.$$

Démonstration. — Dans le cas générique où $\deg(f') = n - 1$, le théorème 3.II.6 donne

$$\text{Res}_X(f, f') = a_n^{n-1} \prod_{k=1}^n f'(\alpha_k).$$

Cette identité est polynomiale en les coefficients de f ; en la lisant avec les degrés formels n et $n - 1$, elle reste donc valable après toute spécialisation, y compris lorsque le degré de f' chute.

Or

$$f'(\alpha_k) = a_n \prod_{i \neq k} (\alpha_k - \alpha_i).$$

Ainsi

$$\begin{aligned}\text{Discr}(f) &= (-1)^{\binom{n}{2}} a_n^{-1} a_n^{n-1} \prod_{k=1}^n f'(\alpha_k) \\ &= (-1)^{\binom{n}{2}} a_n^{2n-2} \prod_{k=1}^n \prod_{i \neq k} (\alpha_k - \alpha_i).\end{aligned}$$

Pour chaque paire $i < j$, le dernier produit contient les deux facteurs $(\alpha_i - \alpha_j)$ et $(\alpha_j - \alpha_i)$, dont le produit vaut $-(\alpha_i - \alpha_j)^2$. Il y a $\binom{n}{2}$ paires. Les signes se compensent et on obtient la formule annoncée. $\square$

Corollaire 3.III.5. — Soit L un corps contenant $\mathbb{K}$ dans lequel f est scindé. Alors

$$\text{Discr}(f) = 0 \iff f \text{ possède une racine multiple dans } L.$$

Démonstration. — Le coefficient dominant a_n est non nul. La formule du théorème montre donc que le discriminant s'annule exactement lorsqu'on a $\alpha_i = \alpha_j$ pour deux indices distincts i et j , c'est-à-dire exactement lorsque f possède une racine multiple dans L . $\square$

Exemple 3.III.6. — Considérons le polynôme réel

$$p = X^4 + 2X^3 - X^2 - 2X + 1.$$

Ses racines ne sont pas particulièrement évidentes à déterminer directement. On peut néanmoins décider sans les calculer si p possède une racine multiple. Comme

$$p' = 4X^3 + 6X^2 - 2X - 2$$

et p est unitaire de degré 4, on a

$$\text{Discr}(p) = \text{Res}_X(p, p').$$

La matrice de Sylvester est

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 6 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -2 & 6 & 4 & 0 \\ -2 & -1 & 2 & -2 & -2 & 6 & 4 \\ 1 & -2 & -1 & 0 & -2 & -2 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

dont le déterminant est nul. Ainsi

$$\text{Discr}(p) = 0,$$

et le corollaire précédent montre que p possède une racine multiple dans $\mathbb{C}$.

A posteriori, on peut vérifier que

$$p = (X^2 + X - 1)^2.$$

Les deux racines

$$\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

sont donc toutes deux doubles. L'intérêt du discriminant est que l'existence de racines multiples est détectée avant d'avoir à déterminer les racines de p .

3.IV. Nombres algébriques

Soit A un sous anneau d'un anneau intègre B . On dit que $\alpha \in B$ est un entier algébrique sur A s'il existe un polynôme unitaire $f \in A[X]$, tel que $f(\alpha) = 0$.

Exemple 3.IV.1. — Les nombres $\sqrt{2}$ et

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

sont des entiers algébriques sur $\mathbb{Z}$, puisqu'ils sont racines des polynômes unitaires

$$X^2 - 2 \quad \text{et} \quad X^2 - X - 1.$$

Le second exemple est utile à garder en tête : un entier algébrique n'est pas nécessairement un entier au sens usuel.

Exemple 3.IV.2. — Le nombre $1/2$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$, mais n'est pas entier algébrique sur $\mathbb{Z}$. Plus généralement, si $a/b \in \mathbb{Q}$ est écrit sous forme irréductible et satisfait une équation unitaire

$$(a/b)^n + c_{n-1}(a/b)^{n-1} + \cdots + c_0 = 0, \quad c_i \in \mathbb{Z},$$

alors, après multiplication par b^n ,

$$a^n = -b(c_{n-1}a^{n-1} + c_{n-2}a^{n-2}b + \cdots + c_0b^{n-1}).$$

Ainsi $b \mid a^n$. Comme a et b sont premiers entre eux, on a $b = 1$. Les seuls rationnels entiers algébriques sur $\mathbb{Z}$ sont donc les entiers relatifs.

Théorème 3.IV.3. — L'ensemble R des entiers algébriques sur A est un sous anneau de B contenant A . Si A est un corps, R l'est.

Démonstration. — Soit $a \in A$. Alors $f = X - a \in A[X]$ est unitaire et s'annule sur a , donc R contient A . Soit $\alpha, \beta \in R$. Soit $f, g \in A[X]$ unitaires avec $f(\alpha) = 0$ et $g(\beta) = 0$.

— Il est clair que $-\alpha$ est un entier algébrique sur A , en effet, si $f = X^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i$, alors $h = X^n + \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^{n-i} a_i X^i$ s'annule en $-\alpha$.

— Voyons que $\alpha + \beta \in R$. On considère $f(X - Y)$ et $g(Y) \in A[X][Y]$ et considérons $P = \text{Res}_Y(f(X - Y), g(Y)) \in A[X]$. Alors P est un polynôme unitaire à coefficients dans A . En effet, si on pose $a_n = 1$, on trouve

$$f(X - Y) = \sum_{0 \leq i \leq n} a_i (X - Y)^i = \sum_{0 \leq i \leq n} a_i \sum_{0 \leq j \leq i} (-1)^j \binom{i}{j} Y^j X^{i-j} = \sum_{0 \leq j \leq n} c_j(X) Y^j,$$

avec, en utilisant le changement de variable $k = i - j$,

$$c_j(X) = (-1)^j \sum_{0 \leq k \leq n-j} a_{j+k} \binom{k+j}{j} X^k = (-1)^j \sum_{j \leq i \leq n} a_i \binom{i}{j} X^{i-j}, \quad \forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket.$$

On a $c_0(X) = f(X)$, ainsi, le terme de plus haut degré du discriminant de $f(X - Y)$ et $g(Y)$ issu du développement du déterminant de la matrice de Sylvester de $f(X - Y)$ et $g(Y)$ est $(c_0(X))^m = f(X)^m$, où $m = \deg(g)$, ce qui donne le monôme X^{nm} .

Voyons que $\alpha + \beta$ est racine de P . On a $P(\alpha + \beta) = 0$ si $f(\alpha + \beta - Y)$ et $g(Y)$ ont une racine commune. Or, c'est le cas, car β est une telle racine commune.

— Voyons que $\alpha\beta \in R$. Cette fois on considère :

$$Y^n f\left(\frac{X}{Y}\right) = \sum_{i=0}^n a_i X^i Y^{n-i} = \sum_{j=0}^n a_{n-j} X^{n-j} Y^j.$$

On voit alors qu'un polynôme annulateur de $\alpha\beta$ est :

$$Q = \text{Res}_Y\left(Y^n f\left(\frac{X}{Y}\right), g(Y)\right) \in A[X].$$

Voyons que $Q(\alpha\beta) = 0$. On a que $Q(X)$ s'annule en $X = \alpha\beta$ si $Y^n f(\alpha\beta/Y)$ et $g(Y)$ ont une racine commune, et c'est le cas car β est une telle racine, puisque

$$Y^n f\left(\frac{\alpha\beta}{Y}\right)|_{Y=\beta} = \sum_{i=0}^n a_i \alpha^i \beta^i Y^{n-i}|_{Y=\beta} = \sum_{i=0}^n a_i \alpha^i \beta^n = 0.$$

Le polynôme Q est unitaire à coefficients dans A . En effet, on a :

$$\text{Syl}\left(Y^n f\left(\frac{X}{Y}\right), g(Y)\right) = \begin{pmatrix} a_0 & 0 & & b_m & 0 \\ a_1 X & a_0 & & \vdots & \ddots \\ \vdots & & \ddots & \vdots & b_m \\ \vdots & & & a_0 & \vdots \\ \vdots & & & a_1 X & \vdots \\ a_n X^n & & & \vdots & \vdots \\ & a_n X^n & & \vdots & b_0 \\ & & \ddots & \vdots & \ddots \\ & & & a_n X^n & b_0 \end{pmatrix}$$

Le déterminant de cette matrice appartient à $A[X]$. De plus, la puissance maximale de X apparaissant dans le déterminant de cette matrice est X^{nm} et le coefficient dominant de ce déterminant est donc $a_n^m = 1$.

Supposons désormais que A est un corps et voyons que R est un corps. On sait que R est un anneau, il suffit donc de montrer que tout élément $\alpha \in R \setminus \{0\}$ admet un inverse. On note comme précédemment $f = \sum_{0 \leq i \leq n} a_i X^i \in A[X]$ un polynôme annulateur unitaire de α . Comme $\alpha \neq 0$, on peut supposer $a_0 \neq 0$, sans quoi f s'écrit $f = X f_0$ et on a encore $f_0(\alpha) = 0$. Ainsi on peut considérer :

$$h = \frac{1}{a_0} X^n \sum_{0 \leq i \leq n} a_i \left(\frac{1}{X}\right)^i = \sum_{0 \leq i \leq n} \frac{a_i}{a_0} X^{n-i} \in A[X].$$

On a donc h unitaire et

$$h(1/\alpha) = \frac{1}{a_0} \alpha^n \sum_{0 \leq i \leq n} a_i \alpha^i = 0.$$

□

CHAPITRE 4

EXTENSIONS DE CORPS

On utilisera [Per96, Chapitre III] et les autres livres déjà conseillés.

Des éléments qu'on pourra étudier dans ce chapitre sont :

- Théorème de l'élément primitif
- Indépendance des caractères
- Corps finis
- Le groupe $\mathbb{K}^*$ est cyclique
- Le théorème de Wedderburn : toute algèbre de division finie est commutative (donc un corps fini)
- Cyclotomie
- Le concept d'extension normale
- Une preuve du d'Alembert-Gauss via la théorie de Galois

Tous les corps dans ce chapitre sont commutatifs, sauf mention explicite du contraire. Tous les anneaux sont unitaires et commutatifs sauf mention du contraire, donc tout morphisme d'anneaux $A \rightarrow B$ envoie 1_A sur 1_B ; néanmoins parfois on considère également l'application constante 0_B comme morphisme d'anneaux.

4.I. Un corps dans un autre

Lemme 4.I.1. — *Un morphisme (non nul) de corps $\varphi : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{L}$ est nécessairement injectif. Lorsqu'un corps $\mathbb{L}$ contient un corps $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.*

Démonstration. — En effet, pour tout $a \in \ker(\varphi)$, on a $\varphi(a) = 0_{\mathbb{L}}$ donc si $a \neq 0_{\mathbb{K}}$ on peut écrire

$$1_{\mathbb{L}} = \varphi(1_{\mathbb{K}}) = \varphi(a \cdot a^{-1}) = \varphi(a)\varphi(a^{-1}) = 0_{\mathbb{L}},$$

ce qui est absurde. Donc $a = 0$, ce qui donne $\ker(\varphi) = \{0_{\mathbb{K}}\}$ et φ est injectif.

Voyons que, si $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$, alors $\mathbb{L}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On sait que $\mathbb{L}$ est un groupe abélien pour la loi additive. De plus, si $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in \mathbb{L}$ on peut écrire $\lambda x \in \mathbb{L}$ et l'opération $(\lambda, x) \rightarrow \lambda x$ est compatible avec la multiplication dans $\mathbb{K}$ et l'addition dans $\mathbb{L}$. $\square$

4.II. Caractéristique d'un corps

Soit $\mathbb{K}$ un corps. En particulier, $\mathbb{K}$ est un anneau commutatif unitaire intègre. En particulier la caractéristique $\text{car}(\mathbb{K})$ de $\mathbb{K}$ est bien définie, il s'agit d'un entier qui vaut 0 ou p , un nombre premier.

4.II.A. Corps premier. — Si $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$, alors $\mathbb{K}$ contient une copie de $\mathbb{Q}$, il s'agit des éléments de la forme $r1_{\mathbb{K}}$, où r est un nombre rationnel. Un quelconque sous corps de $\mathbb{K}$ contient cette copie de $\mathbb{Q}$.

Si $\text{car}(\mathbb{K}) = p$, p étant un nombre premier, alors on note $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et $\mathbb{K}$ contient une copie de $\mathbb{F}_p$, à savoir les éléments de la forme $m1_{\mathbb{K}}$, pour $m \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$. Un quelconque sous corps de $\mathbb{K}$ contient cette copie de $\mathbb{F}_p$.

Cette copie de $\mathbb{Q}$ ou de $\mathbb{F}_p$ est appelé le corps premier de $\mathbb{K}$.

Lemme 4.II.1. — Soit $\varphi : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}'$ un morphisme (non nul) de corps. Alors $\text{car}(\mathbb{K}) = \text{car}(\mathbb{K}')$ et φ se restreint à l'identité sur le corps premier de $\mathbb{K}$ et $\mathbb{K}'$.

Démonstration. — Comme φ est un morphisme non nul de corps, on a $\varphi(1_{\mathbb{K}}) = 1_{\mathbb{K}'}$. Puis, par additivité de φ , on a $\varphi(m1_{\mathbb{K}}) = m1_{\mathbb{K}'}$ pour tout $m \in \mathbb{Z}$, donc $m1_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}}$ si et seulement si $m1_{\mathbb{K}'} = 0_{\mathbb{K}'}$, ce qui implique $\text{car}(\mathbb{K}) = \text{car}(\mathbb{K}')$. Puis le corps premier de $\mathbb{K}$ est constitué des éléments de la forme $r1_{\mathbb{K}}$, où $r = m/n$, m, n étant des entiers, $n \neq 0$. Comme $\varphi(n1_{\mathbb{K}}) = n1_{\mathbb{K}'}$ et $\varphi(m1_{\mathbb{K}}) = m1_{\mathbb{K}'}$, on a aussi $\varphi(m/n1_{\mathbb{K}}) = m/n1_{\mathbb{K}'}$, donc φ se restreint à l'identité sur les corps premiers. $\square$

4.II.B. Frobenius. — En caractéristique positive, on dispose d'un outil important, à savoir le morphisme de Frobenius.

Lemme 4.II.2. — Soit $\text{car}(\mathbb{K}) = p > 0$. Alors on a le morphisme de Frobenius $F : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$, défini par

$$F(x) = x^p, \quad \forall x \in \mathbb{K},$$

Le morphisme F est injectif. Si $\mathbb{K}$ est fini, F est surjectif.

Démonstration. — Il est immédiat de vérifier que F est un morphisme multiplicatif. On voit que F est un morphisme additif. En effet, pour tout $x, y \in \mathbb{K}$, on a

$$(1) \quad F(x+y) = (x+y)^p = x^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} x^k y^{p-k} + y^p = x^p + y^p = F(x) + F(y),$$

car, pour tout $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, on a

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} \in \mathbb{Z},$$

donc on a l'égalité suivante dans $\mathbb{Z}$:

$$p! = \binom{p}{k} k!(p-k)!,$$

mais comme p est premier et chaque diviseur de k et de $p-k$ est strictement inférieur à p , donc premier à p , on a que p doit diviser $\binom{p}{k}$, ce qui montre (1). L'injectivité de F est immédiate, car tout morphisme de corps est injectif. La surjectivité est alors évidente si $\mathbb{K}$ est fini. $\square$

Exemple 4.II.3. — Soit p un nombre premier et $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p(t)$. Alors F n'est pas surjectif. Plus précisément, $t \in \mathbb{K}$ n'est pas dans l'image de F . En effet, si $t = F(x)$, pour un certain $x \in \mathbb{K}$, alors il existe $f, g \in \mathbb{F}_p[t]$, avec $g \neq 0$, tels que $tg^p = f^p$. Donc $p \deg(f) = p \deg(g) + 1$, ce qui est impossible.

4.II.C. Petit théorème de Fermat. — On travaille encore en caractéristique $p > 0$, notamment sur les corps finis.

Remarque 4.II.4. — Soit $\mathbb{K}$ un corps fini. Alors $\text{car}(\mathbb{K}) = p$ et $\mathbb{K}$ a cardinal p^m , pour un certain $m \in \mathbb{N}^*$.

Démonstration. — D'abord, si $\mathbb{K}$ est un corps fini, de cardinal q , alors $\text{car}(\mathbb{K}) > 0$, car si $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$ alors $\mathbb{K}$ contient une copie de $\mathbb{Q}$, qui est infini. Donc il existe p premier tel que $\mathbb{F}_p$ est le corps premier de $\mathbb{K}$. On a donc une extension de corps $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{K}$, donc $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel, forcément de dimension finie, disons $\dim_{\mathbb{F}_p}(\mathbb{K}) = m$. Alors $\mathbb{K}$ a cardinal p^m . $\square$

Lemme 4.II.5. — Soit p premier. Pour tout $x \in \mathbb{F}_p \setminus \{0\}$, on a $x^{p-1} = 1$.

Démonstration. — On considère $\mathbb{F}_p^*$. Il s'agit d'un groupe abélien de cardinal $p-1$, dont $1_{\mathbb{F}_p}$ est l'élément neutre. Alors l'ordre de tout élément divise $p-1$ par le théorème de Lagrange, donc $x^{p-1} = 1_{\mathbb{K}}$. $\square$

4.III. Degré d'une extension

4.III.A. Extension engendrée. —

Définition 4.III.1. — Soit $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ une extension de corps, soit A une partie de $\mathbb{L}$. Alors on note $\mathbb{K}(A)$ l'extension de $\mathbb{K}$ engendrée par A , à savoir, le plus petit sous corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et A .

La définition est bien posée, car $\mathbb{K}(A)$ est l'intersection des sous corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et A . Cette famille de sous corps est non vide, car $\mathbb{L}$ y appartient, et l'intersection d'une famille non vide de sous corps d'un corps donné est un sous corps de $\mathbb{L}$. Puis, tout sous corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et A contient l'intersection en question.

Si A est constitué d'un seul élément, alors on dit que l'extension engendrée par A est *mono-gène*.

Lemme 4.III.2. — L'extension engendrée par A consiste des éléments de la forme $F(a_1, \dots, a_n)$, où $n \in \mathbb{N}$, $F = f/g \in \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$, $a_1, \dots, a_n \in A$ et $g(a_1, \dots, a_n) \neq 0$.

Démonstration. — Soit $\mathbb{M}$ l'ensemble des éléments de la forme $F(a_1, \dots, a_n)$ décrit par l'énoncé. Il s'agit d'un sous corps de $\mathbb{L}$, car le produit et la somme d'éléments de $\mathbb{M}$ est encore un élément de $\mathbb{M}$. De plus, $\mathbb{M}$ contient A et $\mathbb{K}$. Donc $\mathbb{K}(A) \subset \mathbb{M}$.

Réciproquement, tout sous corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et A , étant stable par somme, produit et inversion des éléments non nuls, doit contenir les expressions polynomiales $f(a_1, \dots, a_n)$, $g(a_1, \dots, a_n)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, tout $a_1, \dots, a_n$ et tout $f, g \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$, aussi bien que $F(a_1, \dots, a_n)$, où $F = f/g$, dès lors que $g(a_1, \dots, a_n) \neq 0$. Ainsi $\mathbb{K}(A)$ contient $\mathbb{M}$. En conclusion $\mathbb{K}(A) = \mathbb{M}$. $\square$

Exemple 4.III.3. — Soit t une indéterminée et considérons l'extension $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(t)$. Le sous-anneau engendré par t est $\mathbb{Q}[t]$, tandis que le sous-corps engendré par t est

$$\mathbb{Q}(t) = \left\{ \frac{f(t)}{g(t)} \mid f, g \in \mathbb{Q}[t], g \neq 0 \right\}.$$

Les deux objets sont différents : par exemple $1/t$ appartient à $\mathbb{Q}(t)$ mais pas à $\mathbb{Q}[t]$. Cette différence disparaîtra pour un élément algébrique : on verra que dans ce cas $\mathbb{K}[\alpha] = \mathbb{K}(\alpha)$.

4.III.B. Tour d'extensions. — Une tour d'extensions est simplement une suite $\mathbb{K}_0 \subset \mathbb{K}_1 \subset \dots \subset \mathbb{K}_n$ d'extensions de corps. Par exemple, on a la tour d'extensions

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{C}(X) \subset \mathbb{C}(X_1, \dots, X_n).$$

Le résultat suivant est parfois appelé le théorème de la base télescopique.

Théorème 4.III.4. — Soit $\mathbb{K} \subset \mathbb{L} \subset \mathbb{M}$ extensions de corps. Alors on a

$$[\mathbb{M} : \mathbb{L}][\mathbb{L} : \mathbb{K}] = [\mathbb{M} : \mathbb{K}].$$

Plus précisément, pour toute $\mathbb{K}$ -base $(x_i \mid i \in I)$ de $\mathbb{L}$ et toute $\mathbb{L}$ -base $(y_j \mid j \in J)$ de $\mathbb{M}$, on a que $(x_i y_j \mid (i, j) \in I \times J)$ est une $\mathbb{K}$ -base de $\mathbb{M}$.

Démonstration. — Soit $z \in \mathbb{M}$. Alors il existe $(b_j \mid j \in J)$ famille presque nulle d'éléments de $\mathbb{L}$ telle que

$$z = \sum_{j \in J} b_j y_j.$$

Puis, pour tout $j \in J$, il existe $(a_{i,j} \mid i \in I)$ famille presque nulle d'éléments de $\mathbb{K}$ telle que

$$b_j = \sum_{i \in I} a_{i,j} x_i.$$

Ainsi on obtient

$$z = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} a_{i,j} x_i \right) y_j = \sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j} x_i y_j.$$

Donc la famille en question est génératrice. Pour montrer qu'elle est libre, on se donne $(a_{i,j} \mid (i,j) \in I \times J)$ une famille presque nulle avec

$$z = \sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j} x_i y_j = 0,$$

et on montre que $a_{i,j} = 0$ pour tout $(i,j) \in I \times J$. On pose, pour tout $i \in I$, $b_j = \sum_{i \in I} a_{i,j} x_i$. Alors on a $(b_j \mid j \in J)$ presque nulle car il existe un ensemble fini $J_0 \subset J$ tel que, pour tout $j \in J \setminus J_0$, on a $a_{i,j} \neq 0$ quel que soit $i \in I$. On a donc $b_j = 0$ pour tout $j \in J \setminus J_0$. Ainsi on écrit

$$0 = \sum_{j \in J} b_j y_j,$$

donc, par indépendance linéaire de $(y_j \mid j \in J)$, on a $b_j = 0$ pour tout $j \in J$. Donc, pour tout $j \in J$ fixé, on trouve $\sum_{i \in I} a_{i,j} x_i = 0$, ce qui donne $a_{i,j} = 0$ pour tout $i \in I$ par indépendance linéaire de $(x_i \mid i \in I)$. $\square$

Exemple 4.III.5. — Considérons la tour

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

On a $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$, avec base $(1, \sqrt{2})$. De plus $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. En effet, si $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$ avec $a, b \in \mathbb{Q}$, alors en élevant au carré,

$$3 = a^2 + 2b^2 + 2ab\sqrt{2}.$$

L'irrationalité de $\sqrt{2}$ donne $ab = 0$. Si $b = 0$, on aurait $a^2 = 3$ avec $a \in \mathbb{Q}$; si $a = 0$, on aurait $b^2 = 3/2$ avec $b \in \mathbb{Q}$. Les deux possibilités sont impossibles. Ainsi $X^2 - 3$ reste le polynôme minimal de $\sqrt{3}$ sur $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, et

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2.$$

La formule des degrés donne donc

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4,$$

et la base télescopique est

$$(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}).$$

En particulier, tout élément de ce corps s'écrit de manière unique sous la forme

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Q}.$$

4.III.C. Éléments algébriques et transcendants. — Soit $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ une extension de corps et considérons $\alpha \in \mathbb{L}$. On introduit ici la définition d'éléments algébrique et transcendant, en fonction de si il existe ou non un polynôme annulateur de α .

Définition 4.III.6. — On dit que α est *algébrique* sur $\mathbb{K}$ si il existe un polynôme annulateur de α à coefficients dans $\mathbb{K}$, auquel cas, le polynôme annulateur unitaire de plus petit degré annulant α est appelé *polynôme minimal* de α sur $\mathbb{K}$. Autrement on dit que α est *transcendant* sur $\mathbb{K}$.

Exemple 4.III.7. — Dans $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, l'élément $\sqrt{2}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$, puisqu'il annule $X^2 - 2$. À l'opposé, dans $\mathbb{Q}(t)$, l'élément t est transcendant sur $\mathbb{Q}$: aucun polynôme non nul de $\mathbb{Q}[X]$ ne s'annule lorsqu'on remplace X par l'indéterminée t .

Ces deux exemples reflètent exactement la différence entre

$$\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \quad \text{et} \quad \mathbb{Q}[t] \subsetneq \mathbb{Q}(t).$$

Théorème 4.III.8. — Soit $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ une extension de corps et $\alpha \in \mathbb{L}$. Les propriétés suivantes sont équivalentes.

- i) l'élément α est algébrique sur $\mathbb{K}$,
- ii) on a $\mathbb{K}[\alpha] = \mathbb{K}(\alpha)$,
- iii) on a $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}[\alpha]) < \infty$.

Si ces propriétés sont vérifiées, alors $d := \deg(\pi_\alpha) = [\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}]$, $(1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1})$ étant une $\mathbb{K}$ -base de $\mathbb{K}(\alpha)$, où π_α est le polynôme minimal de α sur $\mathbb{K}$. De plus π_α est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Lemme 4.III.9. — Soit $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ une extension de corps et $\alpha \in \mathbb{L}$. Soit $\Phi : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{L}$ défini par $\Phi(f) = f(\alpha)$. Alors Φ est injectif si et seulement si α est transcendant, auquel cas $\mathbb{K}[\alpha] \simeq \mathbb{K}[X]$ et $\mathbb{K}(\alpha) \simeq \mathbb{K}(X)$.

Si α est algébrique sur $\mathbb{K}$, alors $\ker(\Phi) = (\pi_\alpha)$, le polynôme π_α est irréductible, $\text{Im}(\Phi) = \mathbb{K}(\alpha) = \mathbb{K}[\alpha]$ et une $\mathbb{K}$ -base de $\mathbb{K}(\alpha)$ est

$$(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}), \quad \text{où } n = \deg(\pi_\alpha).$$

Démonstration. — Montrons d'abord que

$$\mathbb{K}[\alpha] = \text{Im}(\Phi).$$

En effet, l'image du morphisme d'anneaux Φ est un sous anneau de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et α , consistant des expressions $f(\alpha)$, pour tout $f \in \mathbb{K}[X]$. Donc le sous anneau $\mathbb{K}[\alpha]$ de $\mathbb{L}$ engendré par $\mathbb{K}$ et α est contenu dans $\text{Im}(\Phi)$. Par ailleurs, comme tout sous anneau de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et α contient aussi les expressions $f(\alpha)$, pour tout $f \in \mathbb{K}[X]$, on a que $\mathbb{K}[\alpha]$ contient $\text{Im}(\Phi)$. En conclusion :

$$\mathbb{K}[\alpha] = \text{Im}(\Phi).$$

Ensuite, $\ker(\Phi)$ consiste des polynômes annulateurs de α , donc $\ker(\Phi) = \{0\}$ si et seulement si α est transcendant sur $\mathbb{K}$. Dans ce cas, $\mathbb{K}[X] \simeq \text{Im}(\Phi) = \mathbb{K}[\alpha]$. De plus, $\mathbb{K}(\alpha)$, le plus petit sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et α , contient $\mathbb{K}[\alpha]$ aussi bien que $\text{Frac}(\mathbb{K}[\alpha])$, donc

$$\mathbb{K}(\alpha) \supset \text{Frac}(\mathbb{K}[\alpha]) \simeq \text{Frac}(\mathbb{K}[X]) \simeq \mathbb{K}(X).$$

Or $\text{Frac}(\mathbb{K}[\alpha])$ est un corps qui contient $\mathbb{K}$ et α , on a également $\mathbb{K}(\alpha) \subset \text{Frac}(\mathbb{K}[\alpha])$, donc

$$\mathbb{K}(\alpha) = \text{Frac}(\mathbb{K}[\alpha]) \simeq \mathbb{K}(X).$$

Supposons désormais α algébrique sur $\mathbb{K}$, de sorte que $\ker(\Phi)$ est un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$, il est donc engendré par un polynôme annulateur non nul de α à coefficients dans $\mathbb{K}$. Ce générateur se construit par division euclidienne et s'avère être le polynôme annulateur de α de plus petit degré, que l'on peut choisir unitaire. Ce polynôme est donc π_α , ainsi

$$\ker(\Phi) = (\pi_\alpha).$$

Pour voir que π_α est irréductible, on utilise l'isomorphisme :

$$\text{Im}(\Phi) \simeq \mathbb{K}[X]/\ker(\Phi) = \mathbb{K}[X]/(\pi_\alpha).$$

On en déduit que $\text{Im}(\Phi)$ est intègre en tant que sous anneau du corps $\mathbb{L}$, donc l'idéal (π_α) est premier, donc π_α est premier, de sorte que π_α est irréductible, l'anneau $\mathbb{K}[X]$ étant principal, donc factoriel.

De plus, comme π_α est irréductible dans l'anneau principal $\mathbb{K}[X]$, l'idéal (π_α) est maximal. Ainsi $\mathbb{K}[\alpha] \simeq \mathbb{K}[X]/(\pi_\alpha)$ est un corps. Alors $\mathbb{K}(\alpha)$, le plus petit sous corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et α , est contenu dans $\mathbb{K}[\alpha]$. Comme $\mathbb{K}(\alpha)$ contient évidemment $\mathbb{K}[\alpha]$, on a donc l'égalité

$$\mathbb{K}(\alpha) = \mathbb{K}[\alpha].$$

Quant à une base de $\mathbb{K}[\alpha]$, d'une part on voit que $(1, \dots, \alpha^{n-1})$ génère $\mathbb{K}[\alpha]$ en tant que $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, car $z \in \mathbb{K}[\alpha]$ s'écrit $z = f(\alpha)$, pour un certain $f \in \mathbb{K}[X]$, puis en écrivant $f = q\pi_\alpha + r$, avec $\deg(r) < n$, on trouve $r = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et

$$z = f(\alpha) = \pi_\alpha(\alpha)q(\alpha) + r(\alpha) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \alpha^k.$$

Enfin pour voir que la famille est libre, on se donne $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$ tel que $\sum_{k=0}^{n-1} a_k \alpha^k = 0$. Alors $f = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$ satisfait $f(\alpha) = 0$ et $\deg(f) < n$, donc $f = 0$ et $a_0 = \dots = a_{n-1} = 0$, donc la famille est libre. $\square$

Démonstration du Théorème 4.III.8. — D'après le lemme précédent, on a $i) \Rightarrow ii)$ puis également $ii) \Rightarrow i)$ car si α est transcendant, alors $\mathbb{K}[\alpha] \simeq \mathbb{K}[X]$, donc $\mathbb{K}[\alpha]$ n'est pas égal à $\mathbb{K}(\alpha)$ car $\mathbb{K}[X]$ n'est pas un corps.

On a aussi $i) \Rightarrow iii)$, car si α est algébrique on sait d'après le lemme que $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(\alpha)) = \deg(\pi_{\alpha}) < \infty$. Dans ce cas on sait de plus que π_{α} est irréductible.

Il reste juste à montrer que $iii) \Rightarrow i)$. Mais ceci est également évident d'après le lemme, car si α est transcendant, alors $\mathbb{K}[\alpha] \simeq \mathbb{K}[X]$ est de dimension infinie sur $\mathbb{K}$. $\square$

Exemple 4.III.10. — Par exemple $\sqrt{2}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$, de polynôme minimal $X^2 - 2$. Aussi, i est algébrique sur $\mathbb{R}$, de polynôme minimal $X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

Corollaire 4.III.11. — Soit α algébrique sur $\mathbb{K}$ et π_{α} le polynôme minimal de α sur $\mathbb{K}$. Alors

- a) Tout polynôme annulateur de α est multiple de π_{α} .
- b) Le polynôme π_{α} est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.
- c) Toute racine β de π_{α} dans une extension de $\mathbb{K}$ admet π_{α} comme polynôme minimal.
- d) Si $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$, alors π_{α} est à racines simples.

Démonstration. — Les propriétés a) et b) ont déjà été montrées. Quant à c), si β est racine de π_{α} , alors β est algébrique sur $\mathbb{K}$ et π_{β} est non constant et divise π_{α} . Mais π_{α} est irréductible, donc, comme π_{β} n'est pas inversible, on doit avoir $u\pi_{\beta} = \pi_{\alpha}$, pour $u \in \mathbb{K}$. Comme π_{α} et π_{β} sont unitaires, on a donc $u = 1$.

Pour d), supposons $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$ et soit β racine de $f = \pi_{\alpha}$ dans une extension de $\mathbb{K}$. Écrivons $f = X^d + \sum_{k=0}^{d-1} a_k X^k$, avec $d \geq 1$. Supposons que β a multiplicité $\mu_f(\beta) > 1$. Alors, d'après la proposition 3.III.3, $f'(\beta) = 0$. Or, $f' = dX^{d-1} + \sum_{k=1}^{d-1} k a_k X^{k-1}$, donc, comme $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$, on a $d1_{\mathbb{K}} \neq 0$, ainsi $f' \neq 0$ et f' est polynôme annulateur non nul de β . Sachant que f est le polynôme minimal de β , on en déduit $f \mid f'$, ce qui est impossible car $\deg(f') < \deg(f)$. $\square$

4.IV. Corps de rupture, corps de décomposition

4.IV.A. Corps de rupture. — On pose la définition suivante.

Définition 4.IV.1. — Soit $\mathbb{K}$ un corps. Une extension $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ est un *corps de rupture* si $\mathbb{L}$ est une extension monogène algébrique de $\mathbb{K}$. Autrement dit, $\mathbb{L}$ est un corps de rupture s'il existe $f \in \mathbb{K}[X]$ irréductible et $\alpha \in \mathbb{L}$ tel que :

$$f(\alpha) = 0, \quad \mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha).$$

On dit alors que $\mathbb{L}$ est un *corps de rupture* de f .

On remarquera que f est de la forme $f = u\pi_\alpha$, avec $u \in \mathbb{K}^*$.

Lemme 4.IV.2. — Soit $f \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. Alors un corps de rupture de f existe.

Démonstration. — On prend $\mathbb{L} = \mathbb{K}[X]/(f)$. Il s'agit d'un corps, car l'idéal (f) est premier (du fait que f est irréductible) donc maximal, puisqu'il y a identité entre idéaux premiers et maximaux sur l'anneau principal $\mathbb{K}[X]$. On note α la classe de X dans $\mathbb{L}$. On a donc $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$ et $f(\alpha) = 0$. $\square$

L'unicité du corps de rupture est précisée par le résultat suivant. Soit $\varphi : \mathbb{K}_1 \rightarrow \mathbb{K}_2$ un morphisme de corps. Alors nous avons une extension de φ à un morphisme d'anneaux, noté $\Phi : \mathbb{K}_1[X] \rightarrow \mathbb{K}_2[X]$, défini par les conditions :

$$\Phi(X) = X, \quad \Phi(a) = \varphi(a), \quad \forall a \in \mathbb{K}_1.$$

On voit que, si φ est un isomorphisme, alors Φ l'est également.

Remarque 4.IV.3. — Soit $\varphi : \mathbb{K}_1 \rightarrow \mathbb{K}_2$ un morphisme de corps, $f_1 \in \mathbb{K}_1[X]$ irréductible, $\mathbb{L}_1$ corps de rupture de f_1 sur $\mathbb{K}_1$, puis notons $\alpha_1 \in \mathbb{L}_1$ une racine de f_1 . Soit $\mathbb{L}_2$ une extension de $\mathbb{K}_2$. S'il existe un morphisme $\psi : \mathbb{L}_1 \rightarrow \mathbb{L}_2$ tel que $\psi|_{\mathbb{K}_1} = \varphi$, alors nécessairement $\psi(\alpha_1) \in \mathbb{L}_2$ est racine de $f_2 = \Phi(f_1)$. En effet, écrivons $f = \sum_{i=0}^n a_i X^i$. On trouve alors

$$\Phi(f) = \sum_{i=0}^n \varphi(a_i) X^i.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} 0 &= \psi(0) = \psi(f(\alpha_1)) = \psi\left(\sum_{i=0}^n a_i \alpha_1^i\right) = \sum_{i=0}^n \psi(a_i) \psi(\alpha_1)^i = \\ &= \sum_{i=0}^n \varphi(a_i) \psi(\alpha_1)^i = f_2(\psi(\alpha_1)). \end{aligned}$$

Proposition 4.IV.4. — Soit $f_1 \in \mathbb{K}_1[X]$ irréductible et $f_2 = \Phi(f_1)$. Pour $i \in \{1, 2\}$, soit $\mathbb{L}_i$ corps de rupture de f_i sur $\mathbb{K}_i$ et $\alpha_i \in \mathbb{L}_i$ racine de f_i . Alors il existe un unique isomorphisme $\psi : \mathbb{L}_1 \rightarrow \mathbb{L}_2$ tel que $\psi(\alpha_1) = \alpha_2$ et $\psi|_{\mathbb{K}_1} = \varphi$.

Démonstration. — D'abord, f_2 est aussi irréductible, cette propriété étant respectée par tout isomorphisme, donc l'énoncé fait sens. L'unicité est claire. En effet, si ψ et ψ' sont deux isomorphismes $\mathbb{L}_1 \rightarrow \mathbb{L}_2$ avec $\psi(\alpha_1) = \alpha_2 = \psi'(\alpha_1)$ et $\psi|_{\mathbb{K}_1} = \varphi = \psi'|_{\mathbb{K}_1}$, alors pour tout $z \in \mathbb{L}_1$, on écrit $z = h(\alpha_1)/g(\alpha_1)$, pour certains $g, h \in \mathbb{K}_1[X]$ et $g(\alpha_1) \neq 0$. On aura donc

$$\psi(z) = \frac{\psi(h(\alpha_1))}{\psi(g(\alpha_1))} = \frac{\Phi(h)(\alpha_2)}{\Phi(g)(\alpha_2)} = \frac{\psi'(h(\alpha_1))}{\psi'(g(\alpha_1))} = \psi'(z).$$

En effet, par exemple pour $h = \sum_{0 \leq j \leq n} a_j X^j$, on a

$$\Phi(h) = \sum_{0 \leq j \leq n} \varphi(a_j) \alpha_1^j = \sum_{0 \leq j \leq n} \psi(a_j) \alpha_1^j,$$

ce qui ne change pas si on remplace ψ par ψ' .

Regardons maintenant l'existence. Pour $i \in \{1, 2\}$, on a un morphisme $u_i : \mathbb{K}_i[X]/(f_i) \rightarrow \mathbb{L}_i$, qui envoie X sur α_i et qui est en fait un isomorphisme. En effet, l'évaluation $\mathbb{K}_i[X] \rightarrow \mathbb{L}_i$ de X en α_i a pour noyau l'idéal (f_i) , du fait que $f_i(\alpha_i) = 0$ et que f_i est irréductible, ce qui donne une injection $u_i : \mathbb{K}_i[X]/(f_i) \rightarrow \mathbb{L}_i$, qui est en fait une surjection puisque $\mathbb{L}_i$ est engendré par α_i .

On regarde donc le morphisme $\Phi : \mathbb{K}_1[X] \rightarrow \mathbb{K}_2[X]$, que l'on compose avec la projection canonique $\mathbb{K}_2[X] \rightarrow \mathbb{K}_2[X]/(f_2)$. Si $\Phi(f_1) \in (f_2)$, alors Φ induit un morphisme $\mathbb{K}_1[X]/(f_1) \rightarrow \mathbb{K}_2[X]/(f_2)$. Or précisément $\Phi(f_1) = f_2$, donc on a trouvé un morphisme $\Psi : \mathbb{K}_1[X]/(f_1) \rightarrow \mathbb{K}_2[X]/(f_2)$. On voit qu'il s'agit d'un isomorphisme en construisant le morphisme inverse, en considérant que Φ^{-1} induit un morphisme $\mathbb{K}_2[X]/(f_2) \rightarrow \mathbb{K}_1[X]/(f_1)$ qui s'avère être Ψ^{-1} . On peut donc définir $\psi = u_2 \Psi u_1^{-1}$. $\square$

Exemple 4.IV.5. — Soit $\mathbb{K} = \mathbb{F}_3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. On note que $X^2 + 1$ et $X^2 + X - 1$ sont irréductibles dans $\mathbb{F}_3[X]$. On considère alors les corps de rupture $\mathbb{K}_1 = \mathbb{F}_3[X]/(X^2 + 1)$ et $\mathbb{K}_2 = \mathbb{F}_3[X]/(X^2 + X - 1)$ de $X^2 + 1$ et de $X^2 + X - 1$. Ce sont des corps à 9 éléments car ils ont dimension 2 au-dessus de $\mathbb{F}_3$. On note ξ_1 la classe de X dans $\mathbb{K}_1$ de sorte que

$$\xi_1^2 = -1.$$

On note β la classe de X dans $\mathbb{K}_2$, ainsi $\beta^2 + \beta - 1 = 0$, autrement dit $\beta^2 = 1 - \beta$. Soit $\xi_2 = 1 - \beta$. On a alors, dans $\mathbb{K}_2$:

$$\xi_2^2 = \beta^2 - 2\beta + 1 = 2 - 3\beta = -1.$$

On trouve alors un unique isomorphisme $\varphi : \mathbb{K}_1 \rightarrow \mathbb{K}_2$ tel que $\varphi|_{\mathbb{F}_3} = \text{id}_{\mathbb{F}_3}$ et $\varphi(\xi_1) = \xi_2$. On a donc $\varphi(u + v\xi_1) = u + v\beta - v$, pour tout $(u, v) \in \mathbb{F}_3^2$. Ainsi, en les bases $(1, \xi_1)$ et $(1, \beta)$ on trouve la matrice de φ suivante :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ceci confirme que φ est un isomorphisme.

On remarquera que, si φ' est un isomorphisme de $\mathbb{K}_1$ sur $\mathbb{K}_2$, alors forcément $\varphi'|_{\mathbb{F}_3} = \text{id}_{\mathbb{F}_3}$ car $\mathbb{F}_3$ est le corps premier de $\mathbb{K}_1$ et $\mathbb{K}_2$. Pour un tel φ' , on doit avoir donc :

$$0 = \varphi'(\xi_1^2 - 1) = \varphi'(\xi_1)^2 - 1,$$

donc $\varphi'(\xi_1)$ est racine de $X^2 + 1$, il s'agit donc de ξ_2 ou de $-\xi_2$. De cette manière, on a trouvé tous les morphismes $\mathbb{K}_1 \rightarrow \mathbb{K}_2$.

Ensuite, considérons les polynômes $F_1 = X^4 + X - 1$ et $F_2 = X^4 + X^3 - 1$. Il est possible de voir que ces polynômes sont irréductibles dans $\mathbb{F}_3[X]$, car ils n'ont pas de racines et ne factorisent pas sous la forme $F_i = fg$ avec f, g de degré 2, comme on peut le voir en imposant l'identité polynomiale.

En revanche, F_1 , vu comme polynôme de $\mathbb{K}_1[X]$, se factorise, de la manière suivante :

$$F_1 = (X^2 - \xi_1 X + \xi_1 + 1)(X^2 + \xi_1 X - \xi_1 + 1).$$

Les deux polynômes de degré 2 facteurs de F_1 sont irréductibles dans $\mathbb{K}_1[X]$.

On considère alors le corps de rupture $\mathbb{L}_1 = \mathbb{K}_1[X]/(X^2 - \xi_1 X + \xi_1 + 1)$ et on note α_1 la classe de X dans $\mathbb{L}_1$. Nous avons donc que $\mathbb{L}_1$ est un corps à 81 éléments, puisqu'il a dimension 2 sur $\mathbb{K}_1$. Puis, α_1 représente une racine de F_1 . Le polynôme minimal de α_1 sur $\mathbb{F}_3$ est précisément F_1 , ce dernier étant unitaire, irréductible et annulateur de α_1 .

On voit que, dans $\mathbb{K}_2[X]$, le polynôme F_2 se décompose

$$F_2 = (X^2 - \beta X + \beta + 1)(X^2 + (\beta + 1)X - \beta).$$

On considère également le corps de rupture $\mathbb{L}_2 = \mathbb{K}_2[X]/(X^2 - \beta X + \beta + 1)$ et on note δ la classe de X dans $\mathbb{L}_2$. Ainsi, $\mathbb{L}_2$ est un autre corps à 81 éléments.

On cherche enfin un isomorphisme $\psi : \mathbb{L}_1 \rightarrow \mathbb{L}_2$ tel que $\psi|_{\mathbb{K}_1} = \varphi$. Il sera déterminé une fois qu'on aura fixé l'image de γ_2 . On voit que $(\beta + \delta)^2 = \beta$, en effet :

$$(\beta + \delta)^2 = (1 - \beta) + 2\beta\delta + (\beta\delta - \beta - 1) = -2\beta = \beta.$$

Ainsi, lorsqu'on regarde les racines de $\Phi(X^2 - \xi_1 X + \xi_1 + 1) = X^2 + (\beta - 1)X - \beta - 1$, on trouve un discriminant $\Delta = \beta$ et les racines

$$\frac{1}{2}(1 - \beta \pm (\beta + \delta)) = \{-1 - \delta, \delta - \beta - 1\}.$$

Ainsi on a un et un seul isomorphisme $\psi : \mathbb{L}_1 \rightarrow \mathbb{L}_2$ tel que $\psi|_{\mathbb{K}_1} = \varphi$ et $\psi(\alpha_1) = -1 - \delta$. En termes des bases $(1, \alpha_1, \alpha_1^2, \alpha_1^3)$ de $\mathbb{L}_1$ et $(1, \delta, \delta^2, \delta^3)$ de $\mathbb{L}_2$, on a la matrice suivante de ψ , à coefficients dans $\mathbb{F}_3$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Si on avait choisi ψ comme étant le seul isomorphisme $\psi : \mathbb{L}_1 \rightarrow \mathbb{L}_2$ tel que $\psi|_{\mathbb{K}_1} = \varphi$ et $\psi(\alpha_1) = \delta - \beta - 1$, alors on aurait pu également tout écrire en terme de α_1 et δ , en les bases ci-dessus. Pour le faire, il faut écrire β comme expression polynomiale de δ . On résout donc dans $\mathbb{L}_2 = \mathbb{F}_3[\delta]$ l'équation dont β est solution, à savoir, $X^2 + X - 1$. On trouve les solutions via le discriminant, si on parvient à extraire une racine carrée de $\Delta = -1$ dans $\mathbb{L}_2$. Or, à partir de l'expression $\epsilon = \sum_{i=0}^3 a_i \delta^i$, pour $a_0, \dots, a_3 \in \mathbb{F}_3$, on voit que ϵ est racine carrée de -1 si et seulement si $\epsilon = \pm(\delta^3 - \delta^2 - 1)$. On a donc $\psi(\alpha_1) = \delta - (\delta^3 - \delta^2 - 1) - 1$ ou alors $\psi(\alpha_1) = \delta + (\delta^3 - \delta^2 - 1) - 1$. En fin de comptes on a 4 isomorphismes $\mathbb{L}_1 \rightarrow \mathbb{L}_2$.

Remarque 4.IV.6. — D'après la proposition précédente, on voit que, pour tout isomorphisme $\varphi : \mathbb{K}_1 \rightarrow \mathbb{K}_2$ et tout polynôme irréductible $f_1 \in \mathbb{K}_1[X]$ dont on aurait fixé une racine $\alpha_1 \in \mathbb{L}_1$, corps de rupture de f_1 sur $\mathbb{K}_1$, le nombre d'isomorphismes $\psi : \mathbb{L}_1 \rightarrow \mathbb{L}_2$ vers le corps de rupture $\mathbb{L}_2$ de $f_2 = \Phi(f_1)$ tel que $\psi|_{\mathbb{K}_1} = \varphi$ est égal au nombre de racines de f_2 dans $\mathbb{L}_2$.

En effet, pour qu'un tel morphisme existe, il faut que $\psi(\alpha_1)$ soit racine de f_2 d'après la remarque précédente. Puis, d'après la proposition, ψ existe unique une fois choisie α_2 , moyennant la condition $\psi(\alpha_1) = \alpha_2$. Le nombre de choix pour ψ est donc en bijection avec le nombre de racines de f_2 dans $\mathbb{L}_2$.

Par exemple si $\mathbb{K}_1 = \mathbb{Q} = \mathbb{K}_2$ et φ est l'identité, puis $f = (X^p - 1)/(X - 1)$ avec p premier, alors le corps de rupture $\mathbb{L}$ de f sur $\mathbb{Q}$ a dimension $p - 1$ sur $\mathbb{Q}$. Le nombre d'automorphismes de $\mathbb{L}$ fixant $\mathbb{Q}$, c'est à dire tous les automorphismes de $\mathbb{L}$, est $p - 1$, car on peut choisir d'envoyer $\zeta = \exp(2\pi i/p)$ sur ζ^k pour tout $k \in \llbracket 1, p - 1 \rrbracket$.

4.IV.B. Corps de décomposition. — Un corps de décomposition de $f \in \mathbb{K}[X]$ est une extension engendrée par toutes les racines de f .

Définition 4.IV.7. — Soit $\mathbb{K}$ un corps, $f \in \mathbb{K}[X]$, $n = \deg(f)$. Une extension $\mathbb{D}$ de $\mathbb{K}$ est un *corps de décomposition* de f si :

- i) le polynôme f est scindé dans $\mathbb{D}[X]$, i.e. il existe $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{D}^n$ et $u \in \mathbb{K}$ tels que

$$f = u(X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n),$$

- ii) on a $\mathbb{D} = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, i.e. $\mathbb{D}$ est engendré par $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, i.e. il n'existe pas de sous corps strictement contenu dans $\mathbb{D}$ et contenant $\mathbb{K}$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

La deuxième condition ci-dessus est équivalente à ce que $\mathbb{D}$ s'obtienne par extensions algébriques successives :

$$\mathbb{D} = \mathbb{K}[\alpha_1][\alpha_2] \cdots [\alpha_n].$$

Exemple 4.IV.8. — Considérons $f = X^n - 1$ dans $\mathbb{Q}[X]$, avec $n > 1$ un entier. Alors une racine de f est $\zeta = \exp(2\pi i/n)$. On trouve alors qu'un corps de décomposition est $\mathbb{Q}(\zeta)$, car toutes les racines de f sont de la forme ζ^k pour $k \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket$. Notons que f n'est jamais irréductible donc $\mathbb{Q}(\zeta)$ n'est pas le corps de rupture de f . En revanche, si n est premier, $f = (X - 1)g$ avec $g = X^{n-1} + \dots + 1$ et g est irréductible, comme on peut le voir grâce au critère d'Eisenstein en remplaçant X par $X + 1$. On a alors que $\mathbb{Q}(\zeta)$ est également le corps de rupture de g .

Exemple 4.IV.9. — Considérons $f = X^3 + X + 1$ dans $\mathbb{Q}[X]$. On voit que le discriminant de f est $\Delta_f = -31 < 0$ donc f est à racines simples dans son corps de décomposition $\mathbb{D}$, notons-les $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{D}$. On voit que f est irréductible, par exemple en réduisant modulo 2 et en vérifiant que f n'a pas de racine dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Ainsi $\mathbb{L} = \mathbb{Q}(\alpha) \simeq \mathbb{Q}[X]/(f)$ est un corps de rupture de f , où α désigne la classe de X dans $\mathbb{Q}[X]/(f)$.

Dans un corps de décomposition $\mathbb{D}$ de f on a $f = (X - \alpha)(X - \beta)(X - \gamma)$, puis dans $\mathbb{L}$ on écrit $f = (X - \alpha)g$ avec $g = (X - \beta)(X - \gamma) \in \mathbb{L}[X]$. Ainsi $\Delta_f = (X - \alpha)^2(X - \beta)^2(X - \gamma)^2$ et $\Delta_g = (X - \beta)^2(X - \gamma)^2$ de sorte que

$$\Delta_f = \Delta_g g(\alpha)^2.$$

On voit alors que Δ_g n'est pas un carré dans $\mathbb{L}$. En effet, supposons le contraire. On voit alors d'après la formule ci-dessus que $\Delta_f = -31$ est un carré dans $\mathbb{L}$. On considère $\mathbb{M} = \mathbb{Q}(\sqrt{-31})$, une extension de degré 2 de $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{N} = \mathbb{Q}(\alpha, \sqrt{-31})$. On a que $\mathbb{L}$ est extension de $\mathbb{L}$ et de $\mathbb{M}$, puis :

$$[\mathbb{N} : \mathbb{Q}] = [\mathbb{N} : \mathbb{M}][\mathbb{M} : \mathbb{Q}] = [\mathbb{N} : \mathbb{L}][\mathbb{L} : \mathbb{Q}].$$

Or, comme Δ_f est un carré dans $\mathbb{L}$, on a $\mathbb{L} = \mathbb{N}$ ce qui donne $[\mathbb{N} : \mathbb{Q}]$. C'est impossible, puisque $2 = [\mathbb{M} : \mathbb{Q}]$ doit diviser $[\mathbb{N} : \mathbb{Q}]$.

En conclusion Δ_g n'est pas un carré de $\mathbb{L}$ et g est irréductible dans $\mathbb{L}$. Ainsi $\mathbb{D} = \mathbb{Q}(\alpha, \beta, \gamma)$ est une extension de degré 2 de $\mathbb{L}$, donc on a $[\mathbb{D} : \mathbb{Q}] = 6$.

Théorème 4.IV.10. — Soit $\mathbb{K} = \mathbb{K}_1, \mathbb{K}_2$ corps et $f = f_1 \in \mathbb{K}_1[X]$.

- a) Alors un corps de décomposition $\mathbb{D} = \mathbb{D}_1$ de $f \in \mathbb{K}[X]$ existe.
- b) Soit $\varphi : \mathbb{K}_1 \rightarrow \mathbb{K}_2$ un isomorphisme, qu'on étend à $\Phi : \mathbb{K}_1[X] \rightarrow \mathbb{K}_2[X]$, et posons $f_2 = \Phi(f_1)$. Soit $\mathbb{D}_i$ corps de décomposition de f_i pour $i \in \{1, 2\}$. Alors il existe un isomorphisme

$$\psi : \mathbb{D}_1 \rightarrow \mathbb{D}_2, \quad \text{tel que } \psi|_{\mathbb{K}_1} = \varphi.$$

- c) Si les racines de f dans $\mathbb{D}$ sont simples, le nombre de choix pour ψ est $[\mathbb{D} : \mathbb{K}]$.

Démonstration. — Voyons l'existence par récurrence sur $n = \deg(f)$. Pour $n \in \{0, 1\}$, $\mathbb{K}$ convient. Soit donc $n \geq 2$ et supposons qu'un corps de décomposition de tout polynôme de degré $n - 1$ à coefficients dans un corps admet un corps de décomposition. Considérons un facteur irréductible g de f dans $\mathbb{K}[X]$. Ainsi f s'écrit $f = gh$, pour un certain $h \in \mathbb{K}[X]$. Soit $m = \deg(g)$, de sorte que $m \geq 1$ et $\deg(h) = n - m < n$. On sait que g admet un corps de rupture, notons le $\mathbb{M}$, ainsi $\mathbb{M} = \mathbb{K}(\alpha)$, où α est une racine de g . Dans $\mathbb{M}[X]$, on écrit :

$$g = (X - \alpha)p, \quad \text{pour un certain } p \in \mathbb{M}[X] \text{ avec } \deg(p) = m - 1.$$

Ainsi, dans $\mathbb{M}[X]$, on trouve :

$$f = (X - \alpha)ph.$$

On considère alors le polynôme $ph \in \mathbb{M}[X]$, qui a degré $n - 1$. Par récurrence, il existe un corps de décomposition $\mathbb{D}$ de ph sur $\mathbb{M}$. On a donc une tour d'extensions

$$\mathbb{K} \subset \mathbb{M} \subset \mathbb{D}.$$

Comme ph est scindé sur $\mathbb{D}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ étant ses racines, on a, en posant $\alpha_n = \alpha$ et u coefficient dominant de f :

$$f = u(X - \alpha) \prod_{i=1}^{n-1} (X - \alpha_i) = u \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i).$$

donc f est scindé sur $\mathbb{D}$. Puis on écrit :

$$\mathbb{D} = \mathbb{M}(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) = \mathbb{K}(\alpha_n)(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

Donc $\mathbb{D}$ est un corps de décomposition de f sur $\mathbb{K}$.

Regardons maintenant l'unicité. On raisonne de nouveau par récurrence, cette fois sur $m = [\mathbb{D} : \mathbb{K}]$. Si $m = 1$ on a $\mathbb{D} = \mathbb{K}$ et $\mathbb{D}_2 = \mathbb{K}_2$, donc $\psi = \varphi$ convient.

Soit donc $m \geq 2$ et supposons l'énoncé valide pour tout polynôme sur un corps ayant un corps de décomposition qui est une extension de degré strictement inférieur à m . Puisque $m \geq$

2, il existe $\alpha_1 \in \mathbb{D}_1 \setminus \mathbb{K}_1$ racine de f_1 . Soit $p_1 = \pi_{\alpha_1}$ le polynôme minimal de α_1 sur $\mathbb{K}_1$, de sorte que p_1 est un facteur irréductible de f_1 et $\deg(p_1) \geq 2$. On a donc $p_2 = \Phi(p_1) \in \mathbb{K}_2[X]$ facteur irréductible de f_2 . On se donne $\alpha_2 \in \mathbb{D}_2$ racine de p_2 , c'est possible car f_2 est scindé sur $\mathbb{D}_2$, donc p_2 aussi. On considère alors les corps de rupture $\mathbb{M}_1 = \mathbb{K}_1(\alpha_1)$ et $\mathbb{M}_2 = \mathbb{K}_2(\alpha_2)$ de p_1 sur $\mathbb{K}_1$ et de p_2 sur $\mathbb{K}_2$. On sait qu'il existe un isomorphisme $\eta : \mathbb{M}_1 \rightarrow \mathbb{M}_2$ qui prolonge φ et qui satisfait $\eta(\alpha_1) = \alpha_2$.

On écrit $f_1 = (X - \alpha_1)h_1$ et $f_2 = (X - \alpha_2)h_2$ dans $\mathbb{M}_1[X]$ et dans $\mathbb{M}_2[X]$. On considère ensuite les corps de décomposition $\mathbb{D}'_1$ de h_1 et $\mathbb{D}'_2$ de h_2 sur $\mathbb{M}_1$ et $\mathbb{M}_2$. On a $\mathbb{D}'_1 = \mathbb{D}_1$ et $\mathbb{D}'_2 = \mathbb{D}_2$, car, pour $i \in \{1, 2\}$, on a h_i scindé sur $\mathbb{D}'_i$ et $\mathbb{D}'_i$ est engendré par les racines de h_i sur $\mathbb{M}_i = \mathbb{K}_i(\alpha_i)$, donc :

$$\mathbb{D}'_i = \mathbb{M}_i(\beta_i \mid \beta_i \text{ est racine de } h_i) = \mathbb{K}_i(\alpha_i)(\beta_i \mid \beta_i \text{ est racine de } h_i) = \mathbb{D}_i.$$

Puis $[\mathbb{D}_i : \mathbb{K}_i] = [\mathbb{D}_i : \mathbb{M}_i][\mathbb{M}_i : \mathbb{K}_i]$, donc $[\mathbb{D}_i : \mathbb{M}_i] < m$ puisque $[\mathbb{M}_i : \mathbb{K}_i] = \deg(p_i) \geq 2$. Ainsi, par hypothèse de récurrence il existe un isomorphisme $\psi : \mathbb{D}_1 \rightarrow \mathbb{D}_2$ tel que $\psi|_{\mathbb{M}_1} = \eta$. Alors $\psi|_{\mathbb{K}_1} = \eta|_{\mathbb{K}_1} = \varphi$ et ψ convient.

Enfin, calculons le nombre de choix possibles pour ψ , en supposant que f est à racines simples, de nouveau par récurrence sur m . Si $m = 1$ alors f_1 est scindé sur $\mathbb{K}_1$, donc on écrit

$$f_1 = u \prod_{i=1}^d (X - \alpha_i),$$

pour certains $u, \alpha_1, \dots, \alpha_d \in \mathbb{K}_1$. Donc on a

$$f = \varphi(u) \prod_{i=1}^d (X - \varphi(\alpha_i)),$$

scindé sur $\mathbb{K}_2$. Ainsi $\mathbb{D}_1 = \mathbb{K}_1$ et $\mathbb{D}_2 = \mathbb{K}_2$. Donc il n'y a qu'un seul choix pour ψ , à savoir $\psi = \varphi$.

Supposons désormais $m \geq 2$ et admettons l'énoncé pour tout corps de décomposition de dimension strictement inférieure à m . Il existe donc un facteur irréductible unitaire p_1 de f_1 de degré strictement plus grand que 1, car sinon f_1 serait scindé sur $\mathbb{K}_1$ et on aurait $m = 1$. Soit $d = \deg(p_1)$ et soit $\alpha_1 \in \mathbb{D}_1$ l'une de ses racines. Pour tout choix d'une racine α_2 parmi les racines de p_2 dans $\mathbb{D}_2$, on a un et un seul isomorphisme $\eta : \mathbb{K}_1(\alpha_1) \rightarrow \mathbb{K}_2(\alpha_2)$ tel que $\eta(\alpha_1) = \alpha_2$ et $\eta|_{\mathbb{K}} = \varphi$. Nous avons donc d choix pour η , autant que les racines de p_2 dans $\mathbb{D}_2$, qui sont en nombre de d car f_2 , donc p_2 est à racines simples dans $\mathbb{D}_2$.

De plus, tout isomorphisme ψ qui étend φ doit envoyer une racine de p_1 sur une racine de p_2 par la remarque 4.IV.6 et ainsi induire $\eta : \mathbb{M}_1 \rightarrow \mathbb{M}_2$. Puis, le morphisme ψ est déterminé par son image sur les racines de f du fait que $\mathbb{D}$ est engendré par celles-ci, tout choix de ψ est déterminé par l'image d'abord de α_1 puis des autres racines. On a donc :

$$\{\psi \in \text{Isom}(\mathbb{D}_1, \mathbb{D}_2) \mid \psi|_{\mathbb{K}_1} = \varphi\} = \bigsqcup_{\{\eta \in \text{Isom}(\mathbb{M}_1, \mathbb{M}_2) \mid \eta|_{\mathbb{M}_1} = \varphi\}} \{\psi \in \text{Isom}(\mathbb{D}_1, \mathbb{D}_2) \mid \psi|_{\mathbb{K}_1} = \eta\}.$$

Ici, $\text{Isom}(\mathbb{K}, \mathbb{K}')$ désigne l'ensemble des isomorphismes de $\mathbb{K}$ vers un corps $\mathbb{K}'$.

Maintenant, par hypothèse de récurrence, comme $m/d < m$, pour tout η fixé, il existe m/d choix d'étendre η à un isomorphisme $\psi : \mathbb{D}_1 \rightarrow \mathbb{D}_2$ tel que $\psi|_{\mathbb{K}(\alpha_1)} = \eta$. Donc on obtient :

$$\#(\{\psi \in \text{Isom}(\mathbb{D}_1, \mathbb{D}_2) \mid \psi|_{\mathbb{K}_1} = \varphi\}) = d \frac{m}{d} = m = [\mathbb{D} : \mathbb{K}].$$

□

4.V. Corps finis

On a vu qu'un corps de caractéristique nulle est infini, donc un corps fini $\mathbb{K}$ est nécessairement de caractéristique p , pour un certain p premier. Aussi, $\mathbb{K}$ est une extension du corps premier $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, ainsi $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel, en tant que tel, il a donc cardinal $q = p^n$, où $n = [\mathbb{K}, \mathbb{F}_p]$.

4.V.A. Existence et unicité des corps finis. — On montre l'existence et unicité à isomorphisme près des corps finis.

Théorème 4.V.1. — Soit p premier et $q = p^n$, $n > 0$. Soit $\mathbb{D}$ un corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$. Alors $\mathbb{D}$ est un corps à q éléments, constitué de l'ensemble des racines de $X^q - X$. Tout corps à q éléments est isomorphe à $\mathbb{D}$.

Démonstration. — Posons $f = X^q - X \in \mathbb{F}_p[X]$ et remarquons que $f' = qX^{q-1} - 1 = -1$ car q est une puissance de p . Ainsi, dans le corps de décomposition $\mathbb{D}$ de f , les q racines de f sont distinctes, notons-les $\alpha_1, \dots, \alpha_q$. On a donc $\mathbb{D} = \mathbb{F}_p(\alpha_1, \dots, \alpha_q)$.

De plus, l'ensemble de racines $\mathbb{K} = \{\alpha_1, \dots, \alpha_q\}$ est un sous corps de $\mathbb{D}$. En effet, si α, β sont racines de f , alors $\alpha^q = \alpha$ et $\beta^q = \beta$ donc, en utilisant le morphisme de Frobenius, on a :

$$(\alpha - \beta)^q = (\alpha - \beta)^{p^n} = \alpha^{p^n} - \beta^{p^n} = \alpha^q - \beta^q = \alpha - \beta, \quad (\alpha\beta)^q = \alpha\beta,$$

donc $\mathbb{K}$ est stable par différence et produit. Puis $0, 1 \in \mathbb{K}$, donc $\mathbb{K}$ est sous corps de $\mathbb{D}$. De plus $\mathbb{K}$ contient $\alpha_1, \dots, \alpha_q$ et $\mathbb{F}_p$, ce dernier étant le corps premier de $\mathbb{D}$. On en déduit que $\mathbb{K} = \mathbb{D}$.

On a montré que l'ensemble des racines de f est le corps de décomposition de f sur $\mathbb{F}_p$ et que celui-ci est un corps à q éléments. Soit désormais $\mathbb{L}$ un corps à q éléments. Alors, pour tout $x \in \mathbb{L}^*$, on a $x^{q-1} = 1_{\mathbb{L}}$ par le théorème de Lagrange, puisque $\mathbb{L}^*$ est un groupe à $q-1$ éléments. Donc tout élément de $\mathbb{L}$ est une racine de f . De nouveau, $\mathbb{L}$ est donc égal à l'ensemble des racines $\{\beta_1, \dots, \beta_q\}$ de f dans $\mathbb{L}$. Ainsi f est scindé sur $\mathbb{L}$ et on a $\mathbb{L} = \mathbb{F}_p(\beta_1, \dots, \beta_q)$. Donc, $\mathbb{L}$ est un corps de décomposition de f sur $\mathbb{F}_p$. Tous ces corps étant isomorphes, on a $\mathbb{L} \simeq \mathbb{D}$. $\square$

4.V.B. Sous groupes finis du groupe multiplicatif d'un corps. —

Théorème 4.V.2. — Soit $\mathbb{K}$ un corps et G un sous-groupe fini de $\mathbb{K}^*$. Alors G est cyclique.

Démonstration. — Soit n le cardinal de G . Pour tout $x \in G$, on note $o(x)$ l'ordre de x dans G et on remarque que $d := o(x)$ est un diviseur de n . Donc :

$$G = \bigsqcup_{d|n} G_d, \quad G_d := \{x \in G \mid o(x) = d\}.$$

Maintenant, soit $d \geq 1$ et soit $x \in \mathbb{K}^*$ tel que $o(x) = d$. Alors x est une racine primitive d -ième de l'unité et les racines de $X^d - 1$ sont $1, x, \dots, x^{d-1}$, ces valeurs étant distinctes car $o(x) = d$. Pour tout $k \in \llbracket 0, d \rrbracket$, on sait que $o(x^k) = d/e$ où $e = \text{pgcd}(d, k)$. En effet, si on écrit $d = ed'$ et $k = ek'$ pour $d' = d/e, k' = k/e \in \mathbb{N}$, on a $\text{pgcd}(d', k') = 1$. Ainsi $(x^k)^{d'} = x^{dk'} = 1$, donc $o(x^k) | d'$. Puis la puissance $o(x)$ -ième de x^k vaut 1_K , i.e. $x^{ko(x)} = 1_K$, donc $d | ko(x^k)$ donc $ed' | ek' o(x^k)$, donc $d' | k' o(x^k)$, donc $d' | o(x^k)$ car $\text{pgcd}(d', k') = 1$.

En conclusion, les éléments d'ordre d de $\mathbb{K}^*$, si ils existent, sont de la forme x^k , où x est l'un de ces éléments et k est premier à d dans $\llbracket 1, d \rrbracket$. Il a donc 0 ou $\varphi(d)$ éléments d'ordre d dans $\mathbb{K}^*$, donc à fortiori au plus $\varphi(d)$ éléments d'ordre d dans G . Donc $|G_d| \leq \varphi(d)$. Ainsi on a

$$n = |G| = \sum_{d|n} |G_d| \leq \sum_{d|n} \varphi(d).$$

Or, par ailleurs on montre que

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d).$$

En effet, dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, on a une partition des éléments en fonction de leur ordre et on trouve :

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \bigsqcup_{d|n} \{[m]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid o([m]_n) = d\}.$$

Ici, pour tout $x \in \mathbb{Z}$, on a noté $[x]_n$ la classe de x dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. On voit que les éléments d'ordre d dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont exactement les générateurs du seul sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ isomorphe à $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$, à savoir le groupe additif engendré par $[n/d]_n$.

En effet, un sous-groupe H de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ à d éléments se relève via la projection canonique $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ à un sous groupe de $\mathbb{Z}$, nécessairement engendré par un diviseur de n , qui doit être n/d si on veut que le quotient ait d éléments. En effet, ce générateur, noté m , via la projection donne le sous groupe constitué des d éléments $\{[0]_n, [m]_n, \dots, [(d-1)m]_n\}$, sachant que $[dm]_n = [n]_n = [0]_n$. Aussi, il y a $\varphi(d)$ générateurs de ce groupe.

Donc on doit avoir, pour tout $d \mid n$, $|G_d| = \varphi(d)$. Ainsi $|G_n| = \varphi(n) \neq 0$ et G possède un élément d'ordre n : c'est le générateur cherché. $\square$

Corollaire 4.V.3. — Soit $\mathbb{K}$ un corps de cardinal p^n , avec p premier et $n \geq 1$ entier.

i) Alors il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p(\alpha)$.

ii) Le polynôme minimal de α sur $\mathbb{F}_p$ est irréductible de degré n .

Démonstration. — Soit α un générateur de $\mathbb{K}^*$. Alors $\mathbb{F}_p(\alpha)$, qui est contenu dans $\mathbb{K}$ par définition, est en fait égal à $\mathbb{K}$, car tout élément de $\mathbb{K}$ est soit 0 soit une puissance de α . Le polynôme minimal π_α de α sur $\mathbb{F}_p$ est unitaire et irréductible et son degré est égal à $[\mathbb{K} : \mathbb{F}_p] = n$. $\square$

Corollaire 4.V.4. — Soit $\mathbb{K}$ un corps fini et $f \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. Alors tout corps de rupture de f est un corps de décomposition de f .

Démonstration. — Soit p la caractéristique de $\mathbb{K}$ et $q = p^n$ le cardinal de $\mathbb{K}$. Soit d le degré de f . Un corps de rupture $\mathbb{L}$ de f sur $\mathbb{K}$ est un corps à $q^d = p^{nd}$ éléments, car $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = d$. Alors $\mathbb{L}$ est l'ensemble des racines de $g = X^{p^{nd}} - X \in \mathbb{F}_p[X] \subset \mathbb{K}[X]$. En particulier, g est scindé sur $\mathbb{L}$. Si $\alpha \in \mathbb{L}$ est racine de f , alors $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$ et α est racine de g . Donc f divise g dans $\mathbb{K}[X]$, car f est un multiple scalaire du polynôme minimal de α sur $\mathbb{K}$ et g annule α . Ainsi, comme g est scindé sur $\mathbb{L}$, f est scindé sur $\mathbb{L}$ et $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$ est un corps de décomposition de f sur $\mathbb{K}$. $\square$

4.V.C. Emboîtement de corps finis. — On reprend la notation F pour le morphisme de Frobenius d'un anneau intègre de caractéristique $p > 0$. Si $q = p^m$, alors $\varphi := F^m$ envoie x sur x^q .

Théorème 4.V.5. — Soit p premier, $m, n \geq 1$ entiers, $q = p^m$, $r = p^n$, $\mathbb{K}, \mathbb{L}$ corps de cardinal q, r .

i) Si $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$, alors r est une puissance de q , i. e. n est multiple de m .

ii) Si $m \mid n$, alors $\mathbb{L}$ contient un unique sous corps isomorphe à $\mathbb{K}$, à savoir $\mathbb{L}^\varphi$.

Lemme 4.V.6. — Soit $\mathbb{L}$ un corps et φ un automorphisme de $\mathbb{L}$. Alors l'ensemble des points fixes de φ dans $\mathbb{L}$, noté $\mathbb{L}^\varphi$, est un sous corps de $\mathbb{L}$.

Démonstration. — On a $\varphi(0) = 0$ et $\varphi(1) = 1$. Puis, pour tous $x, y \in \mathbb{L}^\varphi$, on a

$$\varphi(x - y) = x - y, \quad \varphi(xy) = xy.$$

Enfin, si $x \in \mathbb{L}^\varphi$ est non nul, alors

$$\varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1} = x^{-1}.$$

Ainsi $\mathbb{L}^\varphi$ contient 0 et 1 et est stable par soustraction, multiplication et inversion des éléments non nuls : c'est un sous-corps de $\mathbb{L}$. $\square$

Lemme 4.V.7. — Dans $\mathbb{F}_{q^\ell}$ on écrit φ l'itéré du morphisme de Frobenius qui envoie x sur x^q . Alors

$$\mathbb{F}_{q^\ell}^\varphi = \mathbb{F}_q.$$

Démonstration. — Soit $x \in \mathbb{F}_{q^\ell}$ point fixe de φ . Alors $x^q = x$ donc x est racine de $X^q - X$, il y a donc au plus q tels éléments dans $\mathbb{F}_{q^\ell}$. Ces éléments forment un sous corps de $\mathbb{F}_{q^\ell}$.

Voyons que $\mathbb{F}_{q^\ell}^\varphi$ contient q éléments distincts. Il contient $\mathbb{F}_p$, car $\mathbb{F}_p$ est le corps premier de $\mathbb{F}_{q^\ell}$. Puis, $\mathbb{F}_{q^\ell}^*$ étant cyclique d'ordre $q^\ell - 1$, on a un élément α d'ordre $q^\ell - 1$ dans $\mathbb{F}_{q^\ell}^*$. Or $q - 1$ divise $q^\ell - 1$, plus précisément

$$\frac{q^\ell - 1}{q - 1} = 1 + q + \dots + q^{\ell-1} =: q'.$$

Ainsi, $\beta = \alpha^{q'}$ est d'ordre $q - 1$ dans $\mathbb{F}_{q^\ell}^*$. Donc $\mathbb{F}_{q^\ell}^*$ contient les $q - 1$ éléments distincts $1, \beta, \dots, \beta^{q-2}$. Ces éléments sont donc les racines de $X^{q-1} - 1$ dans $\mathbb{F}_{q^\ell}$. Ces éléments sont donc fixés par φ . Par conséquent, $\mathbb{F}_{q^\ell}^\varphi$ contient q éléments distincts, qui sont les q racines dans $\mathbb{F}_{q^\ell}$ de $X^q - X$. Nous avons vu que ces éléments forment un sous corps de $\mathbb{F}_{q^\ell}$, il s'agit donc d'un corps à q éléments, noté $\mathbb{F}_q$. $\square$

Preuve du théorème 4.V.5. — Pour le premier énoncé, si $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$ alors $\mathbb{L}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel donc le cardinal de $\mathbb{L}$ est une puissance du cardinal de $\mathbb{K}$.

Regardons le deuxième énoncé. On suppose $n = \ell m$, pour un certain $\ell \in \mathbb{N}$, donc $r = p^{\ell m} = q^\ell$. D'après le lemme précédent, $\mathbb{L}^\varphi$ est un sous corps de $\mathbb{L}$ isomorphe à $\mathbb{K}$. Pour l'unicité, si $\mathbb{K}'$ est un sous corps de $\mathbb{L}$ de cardinal q , alors tout élément de $\mathbb{K}'$ est racine dans $\mathbb{L}$ de $X^q - X$. Mais comme l'ensemble de ces racines est $\mathbb{L}^\varphi$, on a $\mathbb{K}' = \mathbb{L}^\varphi$. $\square$

Exemple 4.V.8. — On a, par exemple $\mathbb{F}_9 \subset \mathbb{F}_{81}$, mais $\mathbb{F}_9$ n'est pas un sous corps de $\mathbb{F}_{27}$.

4.V.D. Polynômes irréductibles sur un corps fini. — Soit p premier, $m \geq 1$ un entier, $q = p^m$. On note, pour tout $d \geq 1$:

$$I(d, q) = \{f \in \mathbb{F}_q[X] \text{ polynôme irréductible unitaire de degré } d\}.$$

Théorème 4.V.9. — On a, pour tout $n \geq 1$ et q puissance d'un premier :

$$X^{q^n} - X = \prod_{d|n} \prod_{f \in I(d, q)} f.$$

En particulier, en comparant les degrés des deux membres, on a

$$q^n = \sum_{d|n} d \#(I(d, q)).$$

Démonstration. — Soit $g = X^{q^n} - X$. On sait que $\mathbb{L}$, un corps de décomposition de g sur $\mathbb{F}_p$, est un corps fini à q^n éléments.

Soit f un facteur irréductible unitaire de g dans $\mathbb{F}_q[X]$. Comme f est facteur de g et $\mathbb{L}$ contient toutes les racines de g , on a que $\mathbb{L}$ contient toutes les racines de f . On en prend une, α , et on considère le corps de rupture $\mathbb{F}_q(\alpha)$ de f sur $\mathbb{F}_q$. Donc $\#(\mathbb{F}_q(\alpha)) = q^d$, où $d = \deg(f)$. Ainsi, comme $\mathbb{F}_q(\alpha) \subset \mathbb{L}$, on a par la section précédente, $d | n$.

Comme g est à racines distinctes, chaque facteur irréductible de g sur $\mathbb{F}_q$ est de multiplicité 1. Ainsi, pour montrer le théorème, il suffit de voir que tout polynôme $f \in I(d, q)$ divise g , dès lors que $d | n$. Or le corps de rupture $\mathbb{K}$ sur $\mathbb{F}_q$ d'un tel polynôme est de degré d sur $\mathbb{F}_q$, donc $\#(\mathbb{K}) = q^d$. Ainsi, lorsque $d | n$, on a $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$, donc, étant choisie une racine $\alpha \in \mathbb{K}$ de f , on a que α est dans $\mathbb{L}$. Par conséquent α est aussi racine de g , donc comme f est le polynôme minimal de α sur $\mathbb{F}_q$, on trouve $f | g$. $\square$

Exemple 4.V.10. — Regardons le cas du corps à 16 éléments. Soit $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $R = \mathbb{F}_2[X]$. Rappelons que, dans un anneau $\mathbb{L}$ de caractéristique 2, on ne distingue pas $x \in \mathbb{L}$ de $-x$.

On a les polynômes irréductibles (et unitaires) de degré 2 et 4 suivants

$$\begin{aligned} f &= X^2 + X + 1, \\ f_1 &= X^4 + X + 1, \\ f_2 &= X^4 + X^3 + 1, \\ f_3 &= X^4 + X^3 + X^2 + X + 1. \end{aligned}$$

On a donc $X^4 + X = X(X+1)f$ et :

$$X^{16} + X = X(X+1)f f_1 f_2 f_3.$$

Ainsi, dans un corps à 16 éléments, vu comme ensemble des racines de $X^{16} + X$, chaque élément est racine de X , $X+1$ ou alors f , ou f_i avec $i \in \{1, 2, 3\}$. Les racines des polynômes de degré 1 correspondent aux éléments de $\mathbb{F}_2$, à savoir 0 et 1. Puis les racines des polynômes de degré 2 correspondent aux 2 éléments de $\mathbb{F}_4 \setminus \mathbb{F}_2$, tandis que les racines des polynômes de degré 4 correspondent aux 12 éléments de $\mathbb{F}_{16} \setminus \mathbb{F}_4$.

Pour tout $i \in \{1, 2, 3\}$, le polynôme irréductible unitaire f_i de degré 4 donne lieu à un corps de rupture $\mathbb{L}_i$ qui est un corps à 16 éléments.

Remarquons que, dans un corps $\mathbb{L}$ à 16 éléments, un élément de $\mathbb{L}^*$ a ordre 1, 3, 5 ou 15, car $\mathbb{L}^*$ est d'ordre 15. On sait que $\mathbb{L}^*$ est en fait un groupe cyclique isomorphe à $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$. Dans $\mathbb{L}^*$, il existe donc un élément d'ordre 1, à savoir $1_{\mathbb{L}}$, puis $\varphi(3) = 2$ éléments d'ordre 3, $\varphi(5) = 4$ éléments d'ordre 5 et $\varphi(15) = 8$ éléments d'ordre 15. Si $\xi \in \mathbb{L}^*$ satisfait $o(\xi) = 3$ alors π_{ξ} divise $X^3 + 1$, donc $\pi_{\xi} = X^2 + X + 1 = f$, car $X^3 + 1 = (X+1)f$, f est irréductible et $\xi \neq 1$. Puis, si $o(\xi) = 5$ alors π_{ξ} divise $X^5 + 1$, donc $\pi_{\xi} = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1 = f_3$ car $(X+1)f_3 = X^5 + 1$ et f_3 est irréductible et $\xi \neq 1$.

Prenons comme corps à 16 éléments le corps de rupture $\mathbb{L} = \mathbb{L}_3$ sur $\mathbb{F}_2$ de f_3 et notons γ la classe de X dans $\mathbb{L}$, de sorte que γ est racine de f_3 , plus précisément $\pi_{\gamma} = f_3$. Une base de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{F}_2$ est donc $\mathcal{B} = (1, \gamma, \gamma^2, \gamma^3)$. Comme f_3 divise $X^5 + 1$ et f_3 possède 4 racines distinctes dans $\mathbb{L}$, on a que les racines de f_3 sont $\{\gamma^k \mid k \in \llbracket 1, 4 \rrbracket\}$. Ces éléments sont déjà écrits en la base $\mathcal{B}$, sauf γ^4 , qui s'écrit $1 + \gamma + \gamma^2 + \gamma^3$.

Encore du fait que $X^5 + 1 = (X+1)f_3$, on déduit que $o(\gamma) = 5$, de sorte que γ n'est pas un générateur de $\mathbb{L}^*$. On connaît donc tous les éléments d'ordre 5. Sachant qu'un élément de $\mathbb{L}^*$ est d'ordre 3 si et seulement si il est racine de $X^2 + X + 1 = f$, il est facile de trouver des éléments d'ordre 15 dans $\mathbb{L}^*$. Par exemple, choisissons $\delta = \gamma^2 + 1$. On a $\delta \neq 1$. De plus δ n'est pas une puissance non triviale de γ , donc $o(\delta) \neq 5$, et un calcul donne $f(\delta) \neq 0$, donc $o(\delta) \neq 3$. Comme l'ordre de δ divise 15, il reste nécessairement

$$o(\delta) = 15.$$

Ainsi δ est un générateur de $\mathbb{L}^*$.

Par le calcul on détermine ainsi le polynôme minimal de chaque élément de $\mathbb{L}$.

ξ	${}^t\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\xi)$	π_{ξ}	$o(\xi)$
0	(0, 0, 0, 0)	X	
1	(1, 0, 0, 0)	$X + 1$	1
$\gamma = \delta^6$	(0, 1, 0, 0)	$X^4 + X^3 + X^2 + X + 1 = f_3$	5
$\gamma^2 = \delta^{12}$	(0, 0, 1, 0)	$X^4 + X^3 + X^2 + X + 1 = f_3$	5
$\gamma^3 = \delta^3$	(0, 0, 0, 1)	$X^4 + X^3 + X^2 + X + 1 = f_3$	5
$\gamma^4 = \delta^9$	(1, 1, 1, 1)	$X^4 + X^3 + X^2 + X + 1 = f_3$	5
δ	(1, 0, 1, 0)	$X^4 + X^3 + 1 = f_2$	15
δ^2	(0, 1, 1, 1)	$X^4 + X^3 + 1 = f_2$	15
δ^4	(1, 0, 0, 1)	$X^4 + X^3 + 1 = f_2$	15
δ^8	(1, 1, 0, 0)	$X^4 + X^3 + 1 = f_2$	15
δ^7	(0, 1, 0, 1)	$X^4 + X + 1 = f_1$	15
δ^{11}	(1, 1, 1, 0)	$X^4 + X + 1 = f_1$	15
δ^{13}	(1, 1, 0, 1)	$X^4 + X + 1 = f_1$	15
δ^{14}	(0, 1, 1, 0)	$X^4 + X + 1 = f_1$	15
δ^5	(0, 0, 1, 1)	$X^2 + X + 1 = f$	3
δ^{10}	(1, 0, 1, 1)	$X^2 + X + 1 = f$	3

Définition 4.V.11. — On définit la fonction de Möbius $\mu : \mathbb{N}^* \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ comme suit :

$$\mu(n) = \begin{cases} 0, & \text{si } n \neq 1 \text{ contient un facteur carré,} \\ (-1)^r, & \text{si } n \neq 1 \text{ est produit de } r \text{ premiers distincts,} \\ 1, & \text{si } n = 1, \end{cases}$$

Lemme 4.V.12. — Soit $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ une application. Définissons $g : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ par :

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d).$$

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) g(d) = \sum_{d|n} g\left(\frac{n}{d}\right) \mu(d).$$

Démonstration. — On utilise d'abord l'identité

$$\sum_{d|m} \mu(d) = \begin{cases} 1, & m = 1, \\ 0, & m > 1. \end{cases}$$

En effet, si $m > 1$ possède r facteurs premiers distincts $p_1, \dots, p_r$, seuls les diviseurs sans facteur carré contribuent à la somme. Ils sont les produits d'une partie des p_i , donc

$$\sum_{d|m} \mu(d) = \sum_{s=0}^r (-1)^s \binom{r}{s} = (1-1)^r = 0.$$

Fixons maintenant $n \geq 1$. En utilisant la définition de g , puis en regroupant les couples (d, k) tels que $dk | n$, on obtient

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) &= \sum_{d|n} \mu(d) \sum_{k|n/d} f(k) \\ &= \sum_{k|n} f(k) \sum_{d|n/k} \mu(d). \end{aligned}$$

La somme intérieure vaut 0 si $k < n$ et vaut 1 si $k = n$. Le membre de droite est donc $f(n)$, ce qui donne

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right).$$

En remplaçant d par n/d , on obtient l'autre forme annoncée. □

Théorème 4.V.13. — Pour tout $n \geq 1$ et toute puissance q d'un nombre premier, on a

$$\#(I(n, q)) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) q^d.$$

En particulier, pour q fixé et $n \rightarrow +\infty$,

$$\#(I(n, q)) \sim \frac{q^n}{n}.$$

Démonstration. — Posons

$$N_d = \#(I(d, q)), \quad F(d) = dN_d.$$

La comparaison des degrés dans la factorisation de $X^{q^n} - X$ donne

$$q^n = \sum_{d|n} F(d).$$

La formule d'inversion de Möbius donne donc

$$F(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) q^d.$$

Comme $F(n) = nN_n$, on obtient

$$N_n = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) q^d.$$

Pour l'estimation, séparons le terme $d = n$. Tout diviseur propre d de n vérifie $d \leq n/2$, donc

$$\begin{aligned} \left| N_n - \frac{q^n}{n} \right| &\leq \frac{1}{n} \sum_{\substack{d|n \\ d < n}} q^d \leq \frac{1}{n} \sum_{1 \leq d \leq n/2} q^d \\ &\leq \frac{q^{n/2+1}}{n(q-1)}. \end{aligned}$$

Ce dernier terme est négligeable devant q^n/n lorsque $n \rightarrow +\infty$, ce qui donne l'équivalent annoncé. □

4.VI. Clôture algébrique d'un corps

On aborde ici la notion de corps algébriquement clos et celle, étroitement liée, de clôture algébrique, que l'on définit comme suit.

Définition 4.VI.1. — Un corps $\mathbb{L}$ est *algébriquement clos* si tout polynôme non constant de $\mathbb{L}[X]$ est scindé. Soit $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ une extension de corps. On dit que $\mathbb{L}$ est une *clôture algébrique* de $\mathbb{K}$ si $\mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}$ est algébriquement clos.

On verra aussi que n'importe quel corps admet une clôture algébrique.

4.VI.A. Corps algébriquement clos. —

Lemme 4.VI.2. — Soit $\mathbb{K}$ un corps. Les conditions suivantes sont équivalentes.

- i) Tout polynôme dans $\mathbb{K}[X]$ est scindé.
- ii) Tout polynôme non constant dans $\mathbb{K}[X]$ admet une racine.
- iii) Les irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes de la forme $aX + b$, $a \in \mathbb{K}^*$.
- iv) Toute extension algébrique de $\mathbb{K}$ est triviale.

Démonstration. — Si la première condition est valide, la deuxième l'est, à fortiori. Réciproquement, si la deuxième condition est valide, tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ est scindé, comme on le voit par récurrence sur le degré d'un tel polynôme.

Pour la troisième condition, d'abord, on voit que les polynômes de la forme $f = aX + b$, pour $a \in \mathbb{K}^*$, sont irréductibles. En effet, d'une part, ils ne sont pas inversibles, pour des raisons de degré. D'autre part, ils ne sont pas produits de non-inversibles, car si l'on écrit $f = gh$, pour $g, h \in \mathbb{K}[X]$, alors l'un parmi g et h , a degré 0, il est donc inversible.

Ainsi, supposons que tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ soit scindé. Alors un irréductible f de $\mathbb{K}[X]$ ne peut avoir degré supérieur à 1, car puisque f est scindé, si $\deg(f) > 1$, on peut écrire $f = (X - \alpha)g$, pour $\alpha \in \mathbb{K}$ et $g \in \mathbb{K}[X]$ avec $\deg(g) > 0$, donc g et $(X - \alpha)$ ne sont pas inversibles, de sorte que f n'est pas irréductible : contradiction.

Réciproquement, si les seuls irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes de degré 1, alors en écrivant un polynôme f comme produit d'irréductibles, on voit que f est scindé.

Pour la dernière condition, si tout polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ est scindé, alors, étant donnée une extension algébrique $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$, on a, pour tout $\alpha \in \mathbb{L}$, que le polynôme minimal $\pi_\alpha \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible, donc de degré 1, donc $\alpha \in \mathbb{K}$, ce qui montre $\mathbb{L} = \mathbb{K}$.

Réciproquement, si toute extension algébrique de $\mathbb{K}$ est triviale, alors tout polynôme irréductible à coefficients dans $\mathbb{K}$ est de degré 1, car un polynôme irréductible de degré $d \geq 2$ aurait un corps de rupture, qui serait une extension de $\mathbb{K}$ de degré $d \geq 2$, algébrique et non triviale donc. $\square$

4.VI.B. D'Alembert-Gauss. — La preuve suivante est donnée dans le livre de Pierre Samuel, *Théorie algébrique des nombres*.

Théorème 4.VI.3. — Le corps des nombres complexes est algébriquement clos.

Démonstration. — Soit $f \in \mathbb{C}[X]$, écrivons $f = a_d X^d + \dots + a_0$ avec $a_0, \dots, a_d \in \mathbb{C}$. D'abord, on considère le polynôme $\bar{f} = \bar{a}_d X^d + \dots + \bar{a}_0$ puis $g = f\bar{f}$ et on observe que le polynôme g appartient à $\mathbb{R}[X]$. En effet, convenons que $a_i = 0$ pour $i \notin \llbracket 0, d \rrbracket$. Pour tout $k \in \llbracket 0, 2d \rrbracket$, le coefficient de X^k dans g est alors

$$b_k = \sum_{i=0}^k a_i \bar{a}_{k-i} = \sum_{i=0}^k a_{k-i} \bar{a}_i = \bar{b}_k.$$

De plus, si g possède une racine $\alpha \in \mathbb{C}$, alors α ou $\bar{\alpha}$ est racine de f , car

$$0 = g(\alpha) = f(\alpha)\bar{f}(\alpha) \Rightarrow f(\alpha) = 0, \text{ ou alors } \bar{f}(\alpha) = 0,$$

ce qui implique $f(\alpha) = 0$ ou $f(\bar{\alpha}) = 0$.

Ainsi, désormais on peut supposer $f \in \mathbb{R}[X]$. Sans perte de généralité, on suppose également que f est unitaire, quitte à remplacer éventuellement f par $a_d^{-1}f$.

Écrivons $d = 2^n \ell$, avec $n \in \mathbb{N}$ et ℓ impair, et montrons que f possède une racine dans $\mathbb{C}$, par récurrence sur n . Si $n = 0$, alors d est impair, donc, comme f est unitaire, on a

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

donc il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$, ce qui implique que f admet une racine dans $\mathbb{R}$, par le théorème des valeurs intermédiaires.

Soit $n \geq 1$ et supposons par récurrence que, pour tout polynôme h dont le degré r s'écrit $r = 2^{n-1}s$ avec s impair, il existe une racine de h dans $\mathbb{C}$. Considérons un corps de décomposition Ω de f sur $\mathbb{C}$. Ainsi $\mathbb{C} \subset \Omega$, et notons $\alpha_1, \dots, \alpha_d \in \Omega$ les racines de f .

Pour tout $c \in \mathbb{R}$ fixé, on construit les éléments suivants :

$$\beta_{i,j}(c) = \alpha_i + \alpha_j + c\alpha_i\alpha_j \in \Omega, \quad \text{pour tout } i, j \in \mathbb{N} \text{ avec } 1 \leq i < j \leq d.$$

Puis nous considérons le polynôme h dans $\Omega[X]$ suivant :

$$h = \prod_{1 \leq i < j \leq d} (X - \beta_{i,j}(c)).$$

On considère également

$$H = \prod_{1 \leq i < j \leq d} (X - (Y_i + Y_j + cY_iY_j)) \in \mathbb{Z}[c, X][Y_1, \dots, Y_d].$$

Comme H est invariant sous l'action du groupe symétrique $\mathfrak{S}_d$ par permutation des variables $Y_1, \dots, Y_d$, il existe un et un seul polynôme $P \in \mathbb{Z}[c, X][Z_1, \dots, Z_d]$ tel que

$$H(Y_1, \dots, Y_d) = P(s_1, \dots, s_d),$$

où s_i est le i -ième polynôme symétrique élémentaire en $Y_1, \dots, Y_d$. Remarquons que le degré de H par rapport à X est

$$d' := \binom{d}{2} = \frac{d(d-1)}{2} = 2^{n-1}\ell(d-1), \quad \text{et } \ell(d-1) \text{ est impair.}$$

Rappelons que, pour tout $i \in \llbracket 0, d \rrbracket$, on a

$$s_i(\alpha_1, \dots, \alpha_d) = (-1)^i a_{d-i} \in \mathbb{R}.$$

Or h est à coefficients réels, en effet, en évaluant Y_i sur α_i pour tout $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$ on obtient :

$$\begin{aligned} h(X) &= H(\alpha_1, \dots, \alpha_d)(X) \\ &= P(s_1(\alpha_1, \dots, \alpha_d), \dots, s_d(\alpha_1, \dots, \alpha_d))(X) \\ &= P(-a_{d-1}, \dots, (-1)^d a_0)(X) \in \mathbb{R}[X]. \end{aligned}$$

Donc, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence à h et en déduire que h admet une racine dans $\mathbb{C}$. Ceci implique que l'un des $\beta_{i,j}(c)$ est dans $\mathbb{C}$, pour un certain couple d'indices $i, j \in \llbracket 1, d \rrbracket$ avec $i < j$.

On vient donc de montrer que, pour tout $c \in \mathbb{R}$, il existe un couple $(i(c), j(c))$, avec $i(c) < j(c)$, tel que $\beta_{i(c), j(c)}(c) \in \mathbb{C}$. Comme $\mathbb{R}$ est infini et qu'il n'y a qu'un nombre fini de couples (i, j) , il existe deux réels distincts c, c' et un même couple (r, s) tels que

$$\beta_{r,s}(c), \beta_{r,s}(c') \in \mathbb{C}.$$

En soustrayant, on obtient

$$\alpha_r \alpha_s = \frac{\beta_{r,s}(c) - \beta_{r,s}(c')}{c - c'} \in \mathbb{C},$$

puis

$$\alpha_r + \alpha_s = \beta_{r,s}(c) - c\alpha_r \alpha_s \in \mathbb{C}.$$

Les éléments α_r, α_s sont les racines de

$$X^2 - (\alpha_r + \alpha_s)X + \alpha_r \alpha_s \in \mathbb{C}[X].$$

Tout nombre complexe possède une racine carrée, donc la formule du second degré montre que $\alpha_r, \alpha_s \in \mathbb{C}$. Comme ce sont des racines de f , le polynôme f possède une racine dans $\mathbb{C}$, ce qui achève la preuve. $\square$

Exemple 4.VI.4. — Le théorème précédent montre que $\mathbb{C}$ est algébriquement clos. De plus

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}(i), \quad i^2 + 1 = 0,$$

donc $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$ et l'extension $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ est algébrique. Ainsi $\mathbb{C}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{R}$.

En revanche $\mathbb{R}$ n'est pas algébriquement clos : le polynôme $X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$ n'y possède aucune racine. C'est l'exemple le plus simple de la différence entre un corps et sa clôture algébrique.

4.VI.C. Clôture algébrique des rationnels. — Une clôture algébrique du corps $\mathbb{Q}$ peut être construite à partir du corps $\mathbb{C}$.

Lemme 4.VI.5. — Soit $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ une extension de corps, avec $\mathbb{L}$ algébriquement clos. Considérons :

$$\mathbb{E} = \{x \in \mathbb{L} \mid x \text{ est algébrique sur } \mathbb{K}\}.$$

Alors $\mathbb{E}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{K}$.

Démonstration. — Montrons d'abord que $\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$. Si $x, y \in \mathbb{E}$, alors $\mathbb{K}(x, y)/\mathbb{K}$ est finie. Les éléments $x - y$ et xy , ainsi que x^{-1} si $x \neq 0$, appartiennent donc à une extension finie de $\mathbb{K}$; ils sont algébriques sur $\mathbb{K}$. Ainsi $\mathbb{E}$ est un corps.

Soit maintenant $f = a_d X^d + \dots + a_0 \in \mathbb{E}[X]$ non constant et posons $\mathbb{M} = \mathbb{K}(a_0, \dots, a_d)$. L'extension $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ est finie. Comme $\mathbb{L}$ est algébriquement clos, f possède une racine $\alpha \in \mathbb{L}$. Cette racine est algébrique sur $\mathbb{M}$, donc $[\mathbb{M}(\alpha) : \mathbb{M}] < \infty$. Par la formule de la tour, $[\mathbb{M}(\alpha) : \mathbb{K}] < \infty$, de sorte que α est algébrique sur $\mathbb{K}$, donc $\alpha \in \mathbb{E}$.

Tout polynôme non constant de $\mathbb{E}[X]$ possède ainsi une racine dans $\mathbb{E}$, donc $\mathbb{E}$ est algébriquement clos. Comme $\mathbb{E}/\mathbb{K}$ est algébrique par définition, $\mathbb{E}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{K}$. $\square$

Corollaire 4.VI.6. — Les nombres complexes algébriques sur $\mathbb{Q}$ sont une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$.

4.VI.D. Théorème de Steinitz. — Le théorème de Steinitz assure l'existence d'une clôture algébrique d'un corps quelconque. La preuve est basée sur le lemme de Zorn.

Lemme 4.VI.7 (Lemme de Zorn). — Soit E un ensemble ordonné dans lequel toute partie totalement ordonnée (dite chaîne) possède un majorant. Alors E possède un élément maximal.

Ce lemme relève de la théorie des ensembles. Il est équivalent à l'axiome du choix. Ici, « ordonné » signifie muni d'un *ordre partiel* : la relation est réflexive, antisymétrique et transitive. Deux éléments de E ne sont donc pas nécessairement comparables. Une *chaîne* est précisément une partie $C \subset E$ qui est totalement ordonnée pour l'ordre induit, c'est-à-dire telle que deux éléments quelconques de C soient comparables.

Lemme 4.VI.8 (Théorème de Krull). — Soit A un anneau et I un idéal de A , $I \neq A$. Alors I est contenu dans un idéal maximal de A .

Démonstration. — Soit E l'ensemble des idéaux propres de A contenant I , ordonné par inclusion. Cet ensemble est non vide puisque $I \in E$.

Soit $C \subset E$ une chaîne. Si C est vide, I est un majorant. Supposons donc C non vide et posons

$$J = \bigcup_{J' \in C} J'.$$

Montrons que J est un idéal. Si $x, y \in J$, il existe $J_1, J_2 \in C$ tels que $x \in J_1$ et $y \in J_2$. Comme C est une chaîne, J_1 et J_2 sont comparables; quitte à les échanger, $J_1 \subset J_2$. Ainsi $x, y \in J_2$, donc $x - y \in J_2 \subset J$. De même, si $a \in A$ et $x \in J_1 \in C$, alors $ax \in J_1 \subset J$. Enfin $I \subset J$.

L'idéal J est propre. En effet, si $1 \in J$, alors $1 \in J'$ pour un certain $J' \in C$, ce qui donnerait $J' = A$, contrairement à la définition de E . Ainsi $J \in E$, et il majore tous les éléments de C .

Toute chaîne de E possède donc un majorant. Par le lemme de Zorn, E possède un élément maximal M . Par définition, M est un idéal propre contenant I , et il n'existe aucun idéal propre strictement compris entre M et A : M est donc un idéal maximal de A . $\square$

Lemme 4.VI.9. — *Pour tout corps $\mathbb{K}$, il existe une extension algébrique $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ telle que tout polynôme non constant de $\mathbb{K}[X]$ possède une racine dans $\mathbb{L}$.*

Démonstration. — On considère l'ensemble $\mathcal{P} = \mathbb{K}[X] \setminus \mathbb{K}$ des polynômes non constants et, pour tout $f \in \mathcal{P}$, on définit une indéterminée X_f . Puis on pose :

$$A = \mathbb{K}[X_f \mid f \in \mathcal{P}].$$

On considère ensuite l'idéal de A suivant :

$$I = (f(X_f) \mid f \in \mathcal{P}).$$

Voyons qu'il s'agit d'un idéal propre de A , à savoir $I \neq A$. Sinon, on aurait $1 \in I$, donc il existerait $n \in \mathbb{N}$, $f_1, \dots, f_n \in \mathcal{P}$ et $a_1, \dots, a_n \in A$ tels que

$$1_A = 1_{\mathbb{K}} = a_1 f_1(X_{f_1}) + \dots + a_n f_n(X_{f_n}).$$

Quitte à regrouper les termes correspondant à un même polynôme, on peut supposer $f_1, \dots, f_n$ deux à deux distincts. Prenons un corps de décomposition $\mathbb{M}$ de $f_1 \cdots f_n$ et, pour chaque i , choisissons une racine $\alpha_i \in \mathbb{M}$ de f_i .

On considère alors le morphisme $\Phi : A \rightarrow \mathbb{M}$ défini par $\Phi(a) = a$ pour $a \in \mathbb{K}$ et :

$$\Phi(X_f) = \begin{cases} \alpha_i & \text{si } f = f_i \text{ pour un certain } i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \\ 0 & \text{si } f \neq f_i \text{ pour tout } i \in \llbracket 1, n \rrbracket. \end{cases}$$

On obtient donc la contradiction suivante :

$$1 = \Phi(1) = \Phi(a_1 f_1(X_{f_1}) + \dots + a_n f_n(X_{f_n})) = \Phi(a_1) f_1(\alpha_1) + \dots + \Phi(a_n) f_n(\alpha_n) = 0.$$

Ceci montre que $I \subsetneq A$. Donc il existe un idéal maximal $J \subset A$ contenant I , par le théorème de Krull. On a alors $\mathbb{K} \cap J = \{0\}$. En effet, si il existe $a \in \mathbb{K} \cap J \setminus \{0\}$, alors $1_A = 1_{\mathbb{K}} = a^{-1}a \in J$, donc $J = A$, ce qui est faux.

On définit donc un corps $\mathbb{L}$ en posant

$$\mathbb{L} = A/J.$$

Notons $\pi : A \rightarrow A/J = \mathbb{L}$ la projection canonique. Le corps $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$, car $\mathbb{K} \cap J = \{0\}$, donc la composition $\varphi : \mathbb{K} \rightarrow A \rightarrow \mathbb{L}$ est injective, l'application $A \rightarrow \mathbb{L}$ étant la projection π et l'application $\mathbb{K} \rightarrow A$ étant l'inclusion évidente, notée ι .

Voyons que $\mathbb{L}$ convient. Soit alors f un polynôme non constant à coefficients dans $\mathbb{K}$, i.e. $f \in \mathcal{P}$. Par l'inclusion φ de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{L}$, on identifie f au polynôme $\varphi(f) \in \mathbb{L}[X]$, ce qui veut dire que, si $f = \sum_{k=0}^d a_k X^k$ pour certains $a_0, \dots, a_d \in \mathbb{K}$, alors on identifie f à $\varphi(f) = \sum_{k=0}^d \varphi(a_k) X^k$ dans $\mathbb{L}[X]$. On cherche une racine de $\varphi(f)$ dans $\mathbb{L}$.

Maintenant on regarde $X_f \in A$ et on pose $\alpha := \pi(X_f) \in \mathbb{L}$. On trouve $f(X_f) \in I \subset J$, donc :

$$\varphi(f)(\alpha) = \sum_{k=0}^d \pi(\iota(a_k)) \pi(X_f)^k = \pi \left(\sum_{k=0}^d a_k X_f^k \right) = \pi(f(X_f)) = 0.$$

En conclusion, tout polynôme non constant $f \in \mathbb{K}[X]$ a une racine dans $\mathbb{L}$.

Il reste à vérifier que $\mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$. Pour tout $f \in \mathcal{P}$, posons $\alpha_f = \pi(X_f)$. On vient de voir que $f(\alpha_f) = 0$, donc chaque α_f est algébrique sur $\mathbb{K}$. Or $\mathbb{L} = A/J$ est engendré comme corps par les éléments α_f , $f \in \mathcal{P}$. Tout élément de $\mathbb{L}$ appartient donc à un sous-corps de la forme

$$\mathbb{K}(\alpha_{f_1}, \dots, \alpha_{f_r})$$

pour une famille finie $f_1, \dots, f_r$. Une extension obtenue en adjoignant un nombre fini d'éléments algébriques est finie, donc algébrique, sur $\mathbb{K}$. Ainsi tout élément de $\mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$. $\square$

Théorème 4.VI.10 (Théorème de Steinitz). — *Soit $\mathbb{K}$ un corps. Alors il existe une clôture algébrique de $\mathbb{K}$. Une telle clôture algébrique est unique à $\mathbb{K}$ -isomorphisme près.*

Démonstration. — Montrons d'abord l'existence. D'après le lemme 4.VI.9, il existe une extension algébrique $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ dans laquelle tout polynôme non constant de $\mathbb{K}[X]$ possède une racine. En appliquant le même lemme à chaque étape, on construit une tour

$$\mathbb{K} = \mathbb{L}_0 \subset \mathbb{L}_1 \subset \mathbb{L}_2 \subset \cdots$$

telle que $\mathbb{L}_{r+1}/\mathbb{L}_r$ soit algébrique et que tout polynôme non constant de $\mathbb{L}_r[X]$ possède une racine dans $\mathbb{L}_{r+1}$. Posons

$$\Omega = \bigcup_{r \geq 0} \mathbb{L}_r.$$

Comme les corps $\mathbb{L}_r$ forment une suite croissante, Ω est un corps. De plus, chaque $\mathbb{L}_r$ est algébrique sur $\mathbb{K}$ par transitivité de l'algébricité; tout élément de Ω appartient à un certain $\mathbb{L}_r$, donc $\Omega/\mathbb{K}$ est algébrique.

Montrons que Ω est algébriquement clos. Soit

$$f = a_d X^d + \cdots + a_0 \in \Omega[X]$$

un polynôme non constant. Les coefficients $a_0, \dots, a_d$ sont en nombre fini : ils appartiennent tous à un même $\mathbb{L}_N$. Par construction, f possède alors une racine dans $\mathbb{L}_{N+1} \subset \Omega$. D'après le critère précédent, Ω est algébriquement clos. Comme il est algébrique sur $\mathbb{K}$, c'est une clôture algébrique de $\mathbb{K}$.

Montrons maintenant l'unicité à $\mathbb{K}$ -isomorphisme près. Soient $\mathbb{F}$ et $\mathbb{F}'$ deux clôtures algébriques de $\mathbb{K}$. Considérons l'ensemble E des couples $(\mathbb{M}, \varphi)$ où

$$\mathbb{K} \subset \mathbb{M} \subset \mathbb{F}$$

et où $\varphi : \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{F}'$ est un $\mathbb{K}$ -homomorphisme. On ordonne E en posant

$$(\mathbb{M}, \varphi) \leq (\mathbb{M}', \varphi') \iff \mathbb{M} \subset \mathbb{M}' \text{ et } \varphi'|_{\mathbb{M}} = \varphi.$$

Soit $C \subset E$ une chaîne. Si C est vide, $(\mathbb{K}, \text{id}_{\mathbb{K}})$ est un majorant. Sinon, posons

$$\mathbb{M}_C = \bigcup_{(\mathbb{N}, \psi) \in C} \mathbb{N}.$$

Parce que C est totalement ordonnée, $\mathbb{M}_C$ est un sous-corps de $\mathbb{F}$. Pour $x \in \mathbb{M}_C$, choisissons $(\mathbb{N}, \psi) \in C$ tel que $x \in \mathbb{N}$ et posons $\varphi_C(x) = \psi(x)$. Cette définition ne dépend pas du choix : si x appartient aussi à $\mathbb{N}'$, les deux couples sont comparables et les deux morphismes coïncident sur le plus petit des deux corps. Ainsi $(\mathbb{M}_C, \varphi_C) \in E$ et majore C .

Par le lemme de Zorn, E possède donc un élément maximal $(\mathbb{G}, \varphi)$. Montrons que $\mathbb{G} = \mathbb{F}$. Supposons au contraire qu'il existe $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \mathbb{G}$. Comme $\mathbb{F}/\mathbb{K}$ est algébrique, α est algébrique sur $\mathbb{G}$. Soit $f = \pi_{\alpha}^{\mathbb{G}} \in \mathbb{G}[X]$ son polynôme minimal. En appliquant φ aux coefficients, on obtient un polynôme irréductible

$$\varphi_*(f) \in \varphi(\mathbb{G})[X] \subset \mathbb{F}'[X].$$

Le corps $\mathbb{F}'$ étant algébriquement clos, choisissons une racine $\alpha' \in \mathbb{F}'$ de $\varphi_*(f)$. Le théorème sur les corps de rupture fournit alors un isomorphisme

$$\tilde{\varphi} : \mathbb{G}(\alpha) \longrightarrow \varphi(\mathbb{G})(\alpha')$$

qui prolonge φ et envoie α sur α' . En composant avec l'inclusion $\varphi(\mathbb{G})(\alpha') \subset \mathbb{F}'$, on obtient un élément de E qui majore strictement $(\mathbb{G}, \varphi)$, contradiction. Ainsi $\mathbb{G} = \mathbb{F}$.

On a donc un $\mathbb{K}$ -homomorphisme $\varphi : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}'$. Son image $\varphi(\mathbb{F})$ est algébriquement close, puisqu'elle est isomorphe à $\mathbb{F}$. D'autre part $\mathbb{F}'/\varphi(\mathbb{F})$ est algébrique, car $\mathbb{F}'/\mathbb{K}$ l'est et $\mathbb{K} \subset \varphi(\mathbb{F})$. Une extension algébrique d'un corps algébriquement clos est triviale; ainsi $\mathbb{F}' = \varphi(\mathbb{F})$. Le morphisme φ est donc un $\mathbb{K}$ -isomorphisme de $\mathbb{F}$ sur $\mathbb{F}'$. $\square$

Exemple 4.VI.11. — Soit p premier, $n > 0$ entier, $q = p^n$, de sorte qu'il existe un corps $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$ à q éléments, unique à isomorphisme près. Aussi, pour tout multiple a de n , on a un corps $\mathbb{K}_a = \mathbb{F}_{p^a}$ à p^a éléments et on peut fixer une inclusion de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{K}_a$. De même, si $a \mid b$ alors on a $\mathbb{K}_a \subset \mathbb{K}_b$. De cette manière on peut construire la clôture algébrique de $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$ comme réunion des corps $\mathbb{K}_a$, où a est multiple de n . Comme chaque polynôme dans $\mathbb{K}_a[X]$ admet une racine

dans $\mathbb{K}_b$, pour un certain b multiple de a , on a que $\mathbb{L}$ est algébriquement clos. Par construction, $\mathbb{L}$ est dénombrable.

CHAPITRE 5

CORRESPONDANCE DE GALOIS

5.1. Séparabilité, corps parfaits, élément primitif

On aborde ici le concept de séparabilité. On commence par la remarque suivante.

Exemple 5.1.1. — Si $\text{car}(\mathbb{K}) = p > 0$, alors le point d) du corollaire 4.III.11 peut être en défaut. Considérons par exemple $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p(t)$ et le polynôme :

$$f = X^p - t \in \mathbb{K}[X].$$

Le polynôme $X^p - t$ est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$. En effet, vu comme élément de $\mathbb{F}_p[t][X]$, il est irréductible par le critère d'Eisenstein appliqué au premier t : tous les coefficients non dominants sont divisibles par t , le terme constant $-t$ ne l'est pas par t^2 , et le coefficient dominant vaut 1. Le lemme de Gauss donne alors son irréductibilité dans $\text{Frac}(\mathbb{F}_p[t])[X] = \mathbb{F}_p(t)[X]$.

Dans le corps $\mathbb{L} = \mathbb{K}[X]/(f)$, la classe α de X satisfait $\alpha^p = t$, c'est donc une racine de f . Par contre, $f' = 0$, donc $\mu_\alpha(f) \geq 2$. Plus précisément, dans $\mathbb{L}$, on peut écrire :

$$f = X^p - t = (X - \alpha)^p,$$

car, du fait que $\text{car}(\mathbb{L}) = p$, on obtient $(X - \alpha)^p = X^p - \alpha^p = X^p - t$. Donc $\mu_\alpha(f) = p$ et α est la seule racine de f .

On peut construire cet exemple aussi de la manière suivante. On considère α , une indéterminée sur $\mathbb{F}_p$ et on pose $\mathbb{L} = \mathbb{F}_p(\alpha)$, $t = \alpha^p$ et $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p(t)$. Ainsi $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$. Plus précisément, le morphisme de Frobenius $F : \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L}$ a pour image $\mathbb{K} \subsetneq \mathbb{L}$. L'extension $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ est algébrique, car α est racine de $f = X^p - t$. Ce polynôme est irréductible, scindé sur $\mathbb{L}[X]$ et α est sa seule racine, de multiplicité p . On a donc :

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbb{F}_p(\alpha) \\ & \nearrow F & \downarrow p \\ \mathbb{F}_p(\alpha) & \xrightarrow{F} & \mathbb{F}_p(t) \end{array}$$

5.1.A. Extensions séparables. — Les extensions séparables sont précisément celles où le phénomène présenté dans l'exemple précédant ne se produit pas.

Définition 5.1.2. — Soit $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ une extension de corps et soit $\alpha \in \mathbb{L}$ algébrique sur $\mathbb{K}$. On dit que α est *séparable* sur $\mathbb{K}$ si son polynôme minimal $\pi_\alpha \in \mathbb{K}[X]$ a des racines toutes simples dans un corps de décomposition. Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est algébrique et si tout élément de $\mathbb{L}$ est séparable sur $\mathbb{K}$, on dit que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est une *extension séparable*.

Plus généralement, un polynôme non nul $f \in \mathbb{K}[X]$ est dit *séparable* s'il n'a aucune racine multiple dans un corps de décomposition, autrement dit si toutes ses racines y sont simples. La négation de « séparable » est *inséparable*.

Exemple 5.1.3. — Restons sur $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p(t)$. Le polynôme

$$f = X^p - X - t$$

est séparable, car

$$f' = pX^{p-1} - 1 = -1.$$

Ainsi $\text{pgcd}(f, f') = 1$ et f n'a aucune racine multiple dans un corps de décomposition. Il faut comparer cet exemple à $X^p - t$, étudié plus haut, dont la dérivée est nulle et qui possède une unique racine de multiplicité p . En caractéristique positive, ce n'est donc pas le degré p qui crée à lui seul l'inséparabilité : c'est l'annulation de la dérivée.

Remarque 5.1.4. — Soit $\mathbb{L}$ est séparable sur $\mathbb{K}$. Alors, pour toute extension intermédiaire $\mathbb{K} \subset \mathbb{M} \subset \mathbb{L}$, on a $\mathbb{L}$ séparable sur $\mathbb{M}$ et $\mathbb{M}$ séparable sur $\mathbb{K}$.

En effet, tout élément de $\mathbb{M}$ est dans $\mathbb{L}$, donc son polynôme minimal sur $\mathbb{K}$ a racines simples dans son corps de décomposition, de sorte que $\mathbb{M}$ est séparable sur $\mathbb{K}$. Puis, pour tout élément $\alpha \in \mathbb{L}$, le polynôme minimal f de α sur $\mathbb{M}$ divise le polynôme minimal g de α sur $\mathbb{K}$. Comme g est à racines simples dans son corps de décomposition, f aussi, donc α est séparable sur $\mathbb{M}$.

Lemme 5.I.5. — Soit $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$. Alors tout polynôme irréductible de $\mathbb{K}[X]$ est séparable. En particulier, toute extension algébrique de $\mathbb{K}$ est séparable.

Démonstration. — Soit $f \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. Sa dérivée f' n'est pas nulle en caractéristique zéro et satisfait $\deg(f') < \deg(f)$. Comme f est irréductible, on a donc

$$\text{pgcd}(f, f') = 1.$$

D'après le critère de multiplicité, f n'a aucune racine multiple dans un corps de décomposition : il est séparable.

Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est algébrique et $\alpha \in \mathbb{L}$, le polynôme minimal π_α est irréductible, donc séparable par ce qui précède. Ainsi $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable. $\square$

Proposition 5.I.6. — Soit $\mathbb{K}$ de caractéristique $p > 0$, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension algébrique et $\alpha \in \mathbb{L}$.

a) L'élément α est séparable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si $(\pi_\alpha)' \neq 0$.

b) Si α est inséparable sur $\mathbb{K}$, alors

$$\pi_\alpha = X^{np} + a_{n-1}X^{(n-1)p} + \cdots + a_1X^p + a_0$$

pour un certain $n \geq 1$ et certains $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{K}$.

Démonstration. — Posons $f = \pi_\alpha$. Le polynôme f est irréductible. Si $f' \neq 0$, alors $\deg(f') < \deg(f)$ et l'irréductibilité de f entraîne

$$\text{pgcd}(f, f') = 1.$$

Ainsi f et f' n'ont aucune racine commune dans un corps de décomposition, donc f n'a aucune racine multiple : α est séparable.

Réciproquement, si $f' = 0$, toute racine β de f dans un corps de décomposition vérifie aussi $f'(\beta) = 0$. Par le critère de multiplicité, les racines de f ne sont pas simples. Ainsi α est inséparable. Ceci prouve a).

Pour b), écrivons

$$f = X^d + \sum_{k=0}^{d-1} a_k X^k.$$

Si α est inséparable, a) donne $f' = 0$. En caractéristique p , cela signifie que d et tous les indices k pour lesquels $a_k \neq 0$ sont divisibles par p . On peut donc écrire $d = np$ et seuls les monômes de degré multiple de p apparaissent, ce qui donne exactement la forme annoncée. $\square$

5.I.B. Corps parfaits. — La séparabilité est liée à la notion de corps parfait.

Définition 5.I.7. — Un corps $\mathbb{K}$ est parfait si toute extension algébrique de $\mathbb{K}$ est séparable.

Proposition 5.I.8. — Un corps $\mathbb{K}$ est parfait si et seulement si $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$ ou alors $\text{car}(\mathbb{K}) = p > 0$ et le morphisme de Frobenius $F : x \mapsto x^p$ est surjectif de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{K}$.

Démonstration. — On sait d'après le lemme 5.I.5 qu'un corps de caractéristique nulle est parfait. Soit désormais $\text{car}(\mathbb{K}) = p$, un nombre premier, et fixons la notation F pour le morphisme de Frobenius en caractéristique p .

Supposons que F est surjectif et voyons que $\mathbb{K}$ est parfait. Par l'absurde, soit $\mathbb{L}$ une extension algébrique de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$ un élément inséparable sur $\mathbb{K}$. Alors le polynôme minimal $f = \pi_\alpha$ est irréductible et prend la forme

$$f = X^{np} + a_{n-1}X^{(n-1)p} + \cdots + a_1X^p + a_0, \quad \text{pour } (a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{K}^n.$$

Comme F est surjectif, pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ il existe $b_k \in \mathbb{K}$ tel que $b_k^p = F(b_k) = a_k$. On considère alors le polynôme $g \in \mathbb{K}[X]$ suivant

$$g = X^n + b_{n-1}X^{(n-1)} + \cdots + b_1X + b_0.$$

En caractéristique p , la formule du binôme donne

$$g^p = X^{np} + b_{n-1}^p X^{p(n-1)} + \cdots + b_1^p X^p + b_0^p = f.$$

Ainsi $f = g^p$, ce qui contredit l'irréductibilité de f .

Réciproquement, supposons $\mathbb{K}$ parfait et soit $a \in \mathbb{K}$. Dans un corps de décomposition $\mathbb{D}$ de $X^p - a$, choisissons une racine b . En caractéristique p ,

$$X^p - a = (X - b)^p.$$

Soit $m_b = \pi_b \in \mathbb{K}[X]$ le polynôme minimal de b sur $\mathbb{K}$. Il divise $X^p - a$. Dans $\mathbb{D}[X]$, tous ses facteurs linéaires sont donc égaux à $X - b$, si bien que $m_b = (X - b)^r$ pour un certain $1 \leq r \leq p$. Mais $\mathbb{K}$ est parfait : b est séparable sur $\mathbb{K}$, donc m_b a des racines simples. Ainsi $r = 1$, m_b est linéaire et $b \in \mathbb{K}$. On a donc trouvé $b^p = a$, ce qui montre que le Frobenius est surjectif. $\square$

Exemple 5.I.9. — Un corps fini est parfait. Un corps algébriquement clos, quelle que soit sa caractéristique, est parfait.

Exemple 5.I.10. — En revanche $\mathbb{F}_p(t)$ n'est pas parfait. Nous avons vu que son Frobenius n'est pas surjectif : t n'est pas une puissance p -ième dans $\mathbb{F}_p(t)$. Le critère précédent montre donc que ce corps n'est pas parfait. Le polynôme irréductible $X^p - t$ fournit précisément une extension algébrique inséparable de $\mathbb{F}_p(t)$.

5.I.C. $\mathbb{K}$ -homomorphismes. — La séparabilité de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ est lisible en termes de $\mathbb{K}$ -homomorphismes de $\mathbb{L}$ vers un corps $\mathbb{E}$ algébriquement clos.

Définition 5.I.11. — Soit $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ et $\mathbb{K} \subset \mathbb{E}$ extensions de corps. Un $\mathbb{K}$ -homomorphisme de $\mathbb{L}$ vers $\mathbb{E}$ est un morphisme de corps $\varphi : \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{E}$ tel que $\varphi|_{\mathbb{K}} = \text{id}_{\mathbb{K}}$. On note l'ensemble de ces homomorphismes $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{E})$.

Si φ est un $\mathbb{K}$ -homomorphisme $\mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$, on dit que $\varphi(\alpha)$ est *conjugué* par φ de α . Pour tout $\beta \in \mathbb{L}$, on dit que β et α sont $\mathbb{K}$ -conjugués si il existe un $\mathbb{K}$ -homomorphisme φ tel que $\varphi(\alpha) = \beta$.

Exemple 5.I.12. — Posons $\alpha = \sqrt[3]{2}$ et $\mathbb{L} = \mathbb{Q}(\alpha)$. Le polynôme minimal de α est $X^3 - 2$, dont les trois racines complexes sont

$$\alpha, \quad \zeta_3 \alpha, \quad \zeta_3^2 \alpha, \quad \zeta_3 = e^{2\pi i/3}.$$

Chacune de ces trois racines peut être choisie comme image de α , et détermine un unique $\mathbb{Q}$ -homomorphisme $\mathbb{L} \rightarrow \mathbb{C}$. Ainsi

$$\#\text{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{L}, \mathbb{C}) = 3 = [\mathbb{L} : \mathbb{Q}].$$

En revanche il n'existe qu'un seul $\mathbb{Q}$ -homomorphisme $\mathbb{L} \rightarrow \mathbb{R}$, puisque α est la seule racine réelle de $X^3 - 2$. Le nombre de plongements dépend donc du corps d'arrivée ; l'hypothèse que celui-ci contienne toutes les racines est essentielle dans les énoncés de comptage.

Lemme 5.I.13. — Soit $f \in \mathbb{K}[X]$ irréductible, $g \in \mathbb{K}[X]$. Notons $\mathbb{L}$ un corps de rupture de f sur $\mathbb{K}$ et $\mathbb{D}$ un corps de décomposition de g sur $\mathbb{K}$. Soit $\mathbb{E}$ un corps algébriquement clos contenant $\mathbb{K}$ et $\mathbb{F}$ une extension de $\mathbb{K}$.

i) Le nombre de racines distinctes de f dans $\mathbb{F}$ est $\#(\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{F}))$.

ii) Si $f' \neq 0$, $\#(\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{E})) = \deg(f)$.

iii) On a $\#(\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{D}, \mathbb{E})) \leq [\mathbb{D} : \mathbb{K}]$, l'égalité étant atteinte si g est à racines simples.

L'énoncé ii) (resp. iii)) est valable en remplaçant $\mathbb{E}$ par $\mathbb{F}$ si f (resp. g) est scindé sur $\mathbb{F}$.

Démonstration. — Soit α racine de f dans $\mathbb{L}$. Comme $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$ est monogène, un $\mathbb{K}$ -homomorphisme $\varphi : \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{F}$ est déterminé par l'image $\beta = \varphi(\alpha)$ de α , qui doit être une racine de f dans $\mathbb{F}$. Réciproquement, pour chacune des racines β de f dans $\mathbb{F}$, le théorème sur les corps de rupture fournit un unique $\mathbb{K}$ -homomorphisme

$$\varphi : \mathbb{K}(\alpha) \longrightarrow \mathbb{F}$$

qui envoie α sur β ; son image est $\mathbb{K}(\beta)$. On a donc montré que $\#(\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{F}))$ est égal au nombre de racines distinctes de f dans $\mathbb{F}$.

Si $f' \neq 0$, alors, comme f est irréductible, on a $\text{pgcd}(f, f') = 1$ donc f est à racines distinctes. Le nombre de racines de f dans $\mathbb{E}$ est donc $\deg(f)$, puisque $\mathbb{E}$ contient toutes les racines de f . Ainsi ii) est montré, même en remplaçant $\mathbb{E}$ par $\mathbb{F}$ si l'on sait que $\mathbb{F}$ contient toutes les racines de f .

Pour iii) remarquons que, $\mathbb{E}$ étant algébriquement clos (ou plus généralement en remplaçant $\mathbb{E}$ par le une extension $\mathbb{F}$ de $\mathbb{K}$ contenant toutes les racines de g), alors $\mathbb{E}$ contient un unique corps de décomposition $\mathbb{D}'$ de g . On sait qu'il y a au plus $[\mathbb{D} : \mathbb{K}]$ isomorphismes de $\mathbb{D}$ vers $\mathbb{D}'$ qui prolongent l'identité de $\mathbb{K}$ et que l'égalité est atteinte si g a racines simples dans $\mathbb{D}$. Or tout $\mathbb{K}$ -homomorphisme $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{E}$ a pour image un corps de décomposition de g dans $\mathbb{E}$, il s'agit donc de $\mathbb{D}'$. Ceci montre l'énoncé sur le calcul de $\#(\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{D}, \mathbb{E}))$. $\square$

Théorème 5.I.14. — Soit $\mathbb{L}, \mathbb{E}$ extensions de $\mathbb{K}$, $n = [\mathbb{L} : \mathbb{K}] < \infty$.

i) On a $\#(\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{E})) \leq [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$.

ii) Si $\mathbb{L}$ est séparable sur $\mathbb{K}$ et $\mathbb{E}$ est algébriquement clos, alors $\#(\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{E})) = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$.

iii) Si il existe $\mathbb{E}$ tel que $\#(\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{E})) = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$, alors $\mathbb{L}$ est séparable sur $\mathbb{K}$.

Démonstration. — On raisonne par récurrence sur $n = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$. Le cas $n = 1$ est immédiat. Supposons $n > 1$ et les trois assertions connues pour les extensions de degré strictement inférieur à n .

Choisissons $\alpha \in \mathbb{L} \setminus \mathbb{K}$, notons

$$M = \mathbb{K}(\alpha), \quad d = [M : \mathbb{K}] = \deg(\pi_\alpha),$$

de sorte que $1 < d \leq n$ et

$$[\mathbb{L} : M] = \frac{n}{d} < n.$$

Pour chaque $\eta \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(M, \mathbb{E})$, posons

$$\text{Ext}(\eta) = \{\psi \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{E}) \mid \psi|_M = \eta\}.$$

Tout $\mathbb{K}$ -homomorphisme $\psi : \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{E}$ possède une unique restriction $\eta = \psi|_M$. On a donc la réunion disjointe

$$(2) \quad \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{E}) = \bigsqcup_{\eta \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(M, \mathbb{E})} \text{Ext}(\eta).$$

Le lemme 5.I.13 donne

$$\#\text{Hom}_{\mathbb{K}}(M, \mathbb{E}) \leq d.$$

Pour un η fixé, on transporte la structure du corps de base par l'isomorphisme $\eta : M \simeq \eta(M) \subset \mathbb{E}$. On utilise donc l'hypothèse de récurrence sous la forme équivalente où un plongement du corps de base dans le corps d'arrivée est fixé : le nombre de plongements $\mathbb{L} \rightarrow \mathbb{E}$ qui prolongent η est au plus $[\mathbb{L} : M] = n/d$. Cette variante est la même assertion après identification de M avec $\eta(M)$. Ainsi

$$\#\text{Ext}(\eta) \leq \frac{n}{d}.$$

En sommant dans (2), on obtient

$$\#\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{E}) = \sum_{\eta} \#\text{Ext}(\eta) \leq d \frac{n}{d} = n,$$

ce qui prouve i).

Supposons maintenant $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ séparable et $\mathbb{E}$ algébriquement clos. Alors α est séparable sur $\mathbb{K}$, donc son polynôme minimal possède d racines distinctes dans $\mathbb{E}$. Le lemme 5.I.13 donne

$$\#\text{Hom}_{\mathbb{K}}(M, \mathbb{E}) = d.$$

De plus $\mathbb{L}/M$ est séparable. Pour chaque η , l'hypothèse de récurrence appliquée après l'identification de M avec $\eta(M)$ donne

$$\#\text{Ext}(\eta) = \frac{n}{d}.$$

La somme précédente vaut donc $d(n/d) = n$, ce qui prouve ii).

Enfin, supposons qu'il existe une extension $\mathbb{E}/\mathbb{K}$ telle que

$$\#\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{E}) = n.$$

Soit maintenant $\alpha \in \mathbb{L}$ arbitraire et posons encore $M = \mathbb{K}(\alpha)$ et $d = [M : \mathbb{K}]$. Si $d = 1$, $\alpha \in \mathbb{K}$ est évidemment séparable. Si $d > 1$, i), appliqué à $\mathbb{L}/M$ après chaque plongement de M , donne

$$n = \sum_{\eta} \#\mathrm{Ext}(\eta) \leq \#\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(M, \mathbb{E}) \frac{n}{d} \leq d \frac{n}{d} = n.$$

Toutes les inégalités sont donc des égalités. En particulier

$$\#\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(M, \mathbb{E}) = d.$$

Par le lemme 5.I.13, le polynôme minimal de α possède d racines distinctes dans $\mathbb{E}$. Il est donc séparable, et α est séparable sur $\mathbb{K}$. Comme α était arbitraire, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable. Ceci prouve iii). $\square$

5.I.D. Élément primitif. — On peut montrer, pour une extension séparable (finie), qu'elle est monogène, à savoir, qu'elle est engendrée par un seul élément. Un tel élément est appelé *élément primitif*. Le théorème suivant est appelé, justement, théorème de l'élément primitif.

Théorème 5.I.15. — Soit $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ extension finie séparable. Alors il existe $\alpha \in \mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$.

Exemple 5.I.16. — Dans l'extension

$$\mathbb{L} = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}),$$

déjà rencontrée, on peut prendre

$$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}.$$

En effet

$$\alpha(\sqrt{3} - \sqrt{2}) = 1,$$

donc $\alpha^{-1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$ appartient à $\mathbb{Q}(\alpha)$. On retrouve alors les deux générateurs :

$$\sqrt{3} = \frac{\alpha + \alpha^{-1}}{2}, \quad \sqrt{2} = \frac{\alpha - \alpha^{-1}}{2}.$$

Ainsi

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}).$$

Le théorème de l'élément primitif affirme que ce phénomène est général pour les extensions finies séparables.

On utilise le résultat suivant d'algèbre linéaire.

Lemme 5.I.17. — Soit $\mathbb{K}$ un corps infini, V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et $V_1, \dots, V_r \subsetneq V$ sous espaces vectoriels de V . Alors $V_1 \cup \dots \cup V_r \neq V$.

Démonstration. — On fait une récurrence sur $r \geq 1$. Si $r = 1$, il n'y a rien à montrer. Soit donc $r \geq 2$ et supposons, par récurrence, que $V_1 \cup \dots \cup V_{r-1} \neq V$. Donc il existe $x \in V \setminus V_r$ et $y \in V \setminus (V_1 \cup \dots \cup V_{r-1})$. Si, par l'absurde, $V_1 \cup \dots \cup V_r = V$, alors $y \in V_r$. On considère alors

$$X = \{x + \lambda y \mid \lambda \in \mathbb{K}\}.$$

Cet ensemble est en bijection avec $\mathbb{K}$, il est donc infini. En revanche, pour aucun $\lambda \in \mathbb{K}$ on ne peut avoir $z_\lambda = x + \lambda y \in V_r$, car dans ce cas on aurait $x = z_\lambda - \lambda y \in V_r$. Donc, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, il existe $j_\lambda \in \llbracket 1, r-1 \rrbracket$ tel que $z_\lambda = x + \lambda y \in V_{j_\lambda}$. Or $\llbracket 1, r-1 \rrbracket$ est fini, donc il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ distincts tels que $j = j_\lambda = j_\mu \in \llbracket 1, r-1 \rrbracket$, de sorte que $z_\lambda = x + \lambda y$ et $z_\mu = x + \mu y$ appartiennent à V_j . Ainsi

$$z_\lambda - z_\mu = x + \lambda y - (x + \mu y) = (\lambda - \mu)y \in V_j,$$

donc, comme $\lambda \neq \mu$, on a $y \in V_j$, ce qui est absurde. $\square$

Démonstration du théorème de l'élément primitif. — Le théorème a déjà été montré si $\mathbb{K}$ est fini. Supposons désormais $\mathbb{K}$ infini. Soit $\mathbb{E}$ un corps algébriquement clos contenant $\mathbb{K}$. Comme l'extension $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ est finie et séparable, on a $\#(\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{E})) = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$. On note $n = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$. Il existe donc n homomorphismes $\varphi_1, \dots, \varphi_n : \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{E}$ qui prolongent l'identité de $\mathbb{K}$.

Si $n = 1$, alors $\mathbb{L} = \mathbb{K}$ et le résultat est immédiat. Supposons donc $n > 1$. Pour tout $i < j$, posons

$$V_{i,j} = \ker(\varphi_i - \varphi_j) \subset \mathbb{L}.$$

Comme φ_i et φ_j sont des applications $\mathbb{K}$ -linéaires distinctes, $V_{i,j}$ est un sous-espace vectoriel propre de $\mathbb{L}$. Il n'y en a qu'un nombre fini. Le lemme précédent, appliqué au $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{L}$, fournit donc

$$\alpha \in \mathbb{L} \setminus \bigcup_{i < j} V_{i,j}.$$

Ainsi les éléments $\varphi_1(\alpha), \dots, \varphi_n(\alpha)$ sont deux à deux distincts.

On considère alors le polynôme minimal f de α sur $\mathbb{K}$. On a $\deg(f) \leq n$ car $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] \leq [\mathbb{L} : \mathbb{K}] = n$. Le polynôme f possède α comme racine et, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, l'élément $\alpha_i = \varphi_i(\alpha)$ est racine de f , car φ_i est un $\mathbb{K}$ -homomorphisme et fixe donc les coefficients de f . Comme $\alpha \notin V_{i,j} = \ker(\varphi_i - \varphi_j)$, pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ avec $i < j$, on a $\alpha_i \neq \alpha_j$. Donc $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont racines distinctes de f , de sorte que $\deg(f) \geq n$. Ainsi $\deg(f) = n$ et $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$. $\square$

5.II. Extensions normales et galoisiennes

5.II.A. Extensions normales et corps de décomposition. —

Définition 5.II.1. — Soit $\mathbb{L}$ une extension finie d'un corps $\mathbb{K}$. On dit que $\mathbb{L}$ est une extension normale si, pour tout $f \in \mathbb{K}[X]$ irréductible ayant une racine dans $\mathbb{L}$, on a que f est scindé sur $\mathbb{L}[X]$.

Exemple 5.II.2. — L'extension $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ est normale. En effet, soit $\alpha = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, avec $a, b \in \mathbb{Q}$. Si $b = 0$, alors $\alpha \in \mathbb{Q}$. Si $b \neq 0$, le conjugué

$$\bar{\alpha} = a - b\sqrt{2}$$

appartient encore à $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ et

$$(X - \alpha)(X - \bar{\alpha}) = X^2 - 2aX + (a^2 - 2b^2) \in \mathbb{Q}[X].$$

Comme $\alpha \notin \mathbb{Q}$, ce polynôme quadratique est son polynôme minimal. Ainsi le polynôme minimal de tout élément de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est scindé dans $\mathbb{Q}(\sqrt{2})[X]$, ce qui vérifie la normalité.

En revanche $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ n'est pas normale. Le polynôme irréductible $X^3 - 2$ possède la racine réelle $\sqrt[3]{2}$ dans ce corps, mais ses deux autres racines $\zeta_3 \sqrt[3]{2}$ et $\zeta_3^2 \sqrt[3]{2}$ sont non réelles et n'y appartiennent pas. Cette extension est pourtant séparable, puisque nous sommes en caractéristique zéro. Ainsi

$$\text{séparable} \not\Rightarrow \text{normale}.$$

Proposition 5.II.3. — Une extension $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ est normale si et seulement s'il existe $f \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\mathbb{L}$ est un corps de décomposition de f sur $\mathbb{K}$.

Démonstration. — Supposons d'abord que $\mathbb{L}$ est un corps de décomposition d'un polynôme $f \in \mathbb{K}[X]$. Fixons une clôture algébrique Ω de $\mathbb{L}$; tous les corps considérés ci-dessous sont ainsi vus comme sous-corps de Ω .

Soit $g \in \mathbb{K}[X]$ irréductible ayant une racine $\alpha \in \mathbb{L}$, et soit $\beta \in \Omega$ une autre racine de g . Les corps $\mathbb{K}(\alpha)$ et $\mathbb{K}(\beta)$ sont deux corps de rupture de g ; il existe donc un $\mathbb{K}$ -isomorphisme

$$\theta : \mathbb{K}(\alpha) \longrightarrow \mathbb{K}(\beta), \quad \theta(\alpha) = \beta.$$

Le corps $\mathbb{L}$ est un corps de décomposition de f sur $\mathbb{K}(\alpha)$, tandis que $\mathbb{L}(\beta)$ est un corps de décomposition du même polynôme f sur $\mathbb{K}(\beta)$. Le théorème d'unicité des corps de décomposition, appliqué relativement à θ , fournit un isomorphisme

$$\tilde{\theta} : \mathbb{L} \longrightarrow \mathbb{L}(\beta)$$

qui prolonge θ .

Or $\tilde{\theta}$ envoie chaque racine de f sur une racine de f . Toutes les racines de f appartiennent déjà à $\mathbb{L}$, puisque $\mathbb{L}$ en est un corps de décomposition. Comme $\mathbb{L}$ est engendré sur $\mathbb{K}$ par ces racines, on obtient $\tilde{\theta}(\mathbb{L}) \subset \mathbb{L}$. En particulier

$$\beta = \tilde{\theta}(\alpha) \in \mathbb{L}.$$

Toute racine de g appartient donc à $\mathbb{L}$, et g est scindé sur $\mathbb{L}$. Ainsi $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est normale.

Réciproquement, supposons $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ finie et normale. Choisissons des éléments $\zeta_1, \dots, \zeta_r \in \mathbb{L}$ tels que

$$\mathbb{L} = \mathbb{K}(\zeta_1, \dots, \zeta_r),$$

et notons $p_i \in \mathbb{K}[X]$ leurs polynômes minimaux. Soit f le produit des polynômes distincts parmi les p_i . Chacun de ces facteurs irréductibles possède une racine dans $\mathbb{L}$; par normalité il est donc scindé dans $\mathbb{L}[X]$. Ainsi f est scindé dans $\mathbb{L}[X]$. D'autre part, les éléments ζ_i sont des racines de f et engendrent $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$. Le corps $\mathbb{L}$ est donc un corps de décomposition de f sur $\mathbb{K}$. $\square$

5.II.B. Extensions galoisiennes. — Les extensions galoisiennes sont le domaine d'application de la théorie de Galois. Du point de vue des extensions de corps, il s'agit des extensions finies ayant deux propriétés importantes : elles sont séparables et normales.

5.II.B.a. Groupe des automorphismes ou groupe de Galois. — On introduit la notion de groupe de Galois d'une extension $\mathbb{L}$ d'un corps $\mathbb{K}$. On a plusieurs notations équivalentes pour ce groupe.

Définition 5.II.4. — Soit $\mathbb{L}$ une extension d'un corps $\mathbb{K}$. On note $\text{Aut}(\mathbb{L})$ le groupe des automorphismes du corps $\mathbb{L}$ et

$$\text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = \text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = \{\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{L}) \mid \varphi|_{\mathbb{K}} = \text{id}_{\mathbb{K}}\}.$$

Si $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] < \infty$, tout $\mathbb{K}$ -homomorphisme $\mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L}$ est injectif et donc, par finitude de la dimension, surjectif. Dans ce cas seulement, on peut aussi écrire

$$\text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{L}).$$

On dit que $\mathbb{L}$ est une *extension galoisienne* de $\mathbb{K}$ si

$$\#\text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = [\mathbb{L} : \mathbb{K}] < \infty.$$

Exemple 5.II.5. — Pour $\mathbb{L} = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, tout $\mathbb{Q}$ -automorphisme est déterminé par l'image de $\sqrt{2}$, qui peut être $\sqrt{2}$ ou $-\sqrt{2}$. On a donc

$$\text{Gal}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})) = \{\text{id}, \sigma\}, \quad \sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2},$$

et

$$\#\text{Gal}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})) = 2 = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}].$$

L'extension est galoisienne.

À l'opposé, posons $\mathbb{M} = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$. Tout $\mathbb{Q}$ -automorphisme de $\mathbb{M}$ doit envoyer $\sqrt[3]{2}$ sur une racine de $X^3 - 2$ appartenant à $\mathbb{M}$. Or $\mathbb{M} \subset \mathbb{R}$ et la seule racine réelle est $\sqrt[3]{2}$. Ainsi

$$\text{Gal}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{M}) = \{\text{id}\}, \quad 1 < 3 = [\mathbb{M} : \mathbb{Q}].$$

Cette extension n'est donc pas galoisienne. On retrouve ici, par les automorphismes, le défaut de normalité observé plus haut.

Exemple 5.II.6. — Soit $\mathbb{L} = \mathbb{K}(X)$. Ses $\mathbb{K}$ -automorphismes sont exactement les changements de variable homographiques

$$X \mapsto \frac{aX + b}{cX + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{K}, \quad ad - bc \neq 0.$$

Plus précisément, si $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{K})$ et si $m_M(X) = (aX + b)/(cX + d)$, la substitution

$$h(X) \mapsto h(m_M(X))$$

est un $\mathbb{K}$ -automorphisme de $\mathbb{K}(X)$; son inverse est la substitution associée à M^{-1} . Comme la composition des substitutions renverse l'ordre de composition des homographies, l'application

$$\text{PGL}_2(\mathbb{K}) \longrightarrow \text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(X)), \quad [M] \mapsto (h(X) \mapsto h(m_{M^{-1}}(X)))$$

est un morphisme injectif de groupes.

Montrons qu'il est surjectif. Soit $\varphi \in \text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(X))$ et posons $h = \varphi(X)$. Comme φ est surjectif,

$$\mathbb{K}(h) = \varphi(\mathbb{K}(X)) = \mathbb{K}(X).$$

Écrivons $h = f/g$ avec $f, g \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux et $g \neq 0$, et posons

$$d = \max\{\deg f, \deg g\}.$$

On a

$$[\mathbb{K}(X) : \mathbb{K}(h)] = d.$$

Vérifions ce fait. Soit Z une indéterminée. Le polynôme

$$F(Y, Z) = f(Y) - Zg(Y) \in \mathbb{K}[Y, Z]$$

est irréductible : comme il est de degré 1 en Z , dans une factorisation non triviale l'un des facteurs serait indépendant de Z et diviserait à la fois $f(Y)$ et $g(Y)$, ce qui contredit $\text{pgcd}(f, g) = 1$. Par le lemme de Gauss, F est donc irréductible dans $\mathbb{K}(Z)[Y]$. L'isomorphisme

$$\mathbb{K}(Z) \simeq \mathbb{K}(h), \quad Z \mapsto h,$$

transforme F en

$$f(Y) - hg(Y) \in \mathbb{K}(h)[Y].$$

Ce polynôme, irréductible de degré d en Y , s'annule en $Y = X$. C'est donc, à un scalaire près, le polynôme minimal de X sur $\mathbb{K}(h)$, d'où l'égalité annoncée.

Ici $\mathbb{K}(h) = \mathbb{K}(X)$, donc $d = 1$. Ainsi

$$h = \frac{aX + b}{cX + d_0}$$

avec $ad_0 - bc \neq 0$; sinon h serait constant. Tout automorphisme est donc homographique, et finalement

$$\boxed{\text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(X)) \simeq \text{PGL}_2(\mathbb{K}).}$$

Exemple 5.II.7. — Soit $\mathbb{L} = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. Alors $[\mathbb{L} : \mathbb{Q}] = 4$ et tout automorphisme de $\mathbb{L}$ envoie $\sqrt{2}$ sur $\pm\sqrt{2}$ et $\sqrt{3}$ sur $\pm\sqrt{3}$. Ainsi $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{L})$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, les automorphismes de $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{L})$ étant $\varphi_1, \dots, \varphi_4$ avec :

	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4
$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$
$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$

Exemple 5.II.8. — Soit $n \geq 1$ un entier et $\zeta = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ puis $\mathbb{L} = \mathbb{Q}(\zeta)$. Alors, pour tout $\varphi \in \text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{L})$, on a $\varphi(\zeta) = \zeta^k$, avec k premier à n et tous ces choix sont possibles. L'extension est galoisienne et l'ordre de ζ^k doit être n , de sorte que $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ doit être premier à n . Donc $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{L}) \simeq \mathcal{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.

5.II.B.b. Caractérisation des extensions galoisiennes. — Le résultat suivant stipule qu'une extension est galoisienne précisément lorsqu'elle est un corps de décomposition d'un polynôme séparable.

Théorème 5.II.9. — Pour une extension $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$, les conditions suivantes sont équivalentes.

- i) L'extension $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ est galoisienne.
- ii) L'extension $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ est finie, séparable et normale.
- iii) Le corps $\mathbb{L}$ est un corps de décomposition d'un polynôme séparable dans $\mathbb{K}[X]$.

Démonstration. — Posons $n = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$.

Supposons d'abord i). Alors $n < \infty$ et

$$\#\text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = n.$$

Le point iii) du théorème 5.I.14 montre immédiatement que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable. Montrons qu'elle est normale.

Soit $f \in \mathbb{K}[X]$ irréductible ayant une racine $\alpha \in \mathbb{L}$. Comme $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable, f est séparable. Posons

$$d = \deg f = [\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}], \quad m = [\mathbb{L} : \mathbb{K}(\alpha)],$$

de sorte que $n = dm$. Notons d' le nombre de racines distinctes de f qui appartiennent à $\mathbb{L}$. Le lemme 5.I.13 donne

$$\#\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(\alpha), \mathbb{L}) = d'.$$

Pour chaque η dans cet ensemble, posons

$$\text{Ext}(\eta) = \{\psi \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{L}) \mid \psi|_{\mathbb{K}(\alpha)} = \eta\}.$$

Puisque $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est finie, les $\mathbb{K}$ -homomorphismes $\mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L}$ sont des automorphismes. La restriction à $\mathbb{K}(\alpha)$ fournit donc la réunion disjointe

$$\text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = \bigsqcup_{\eta \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(\alpha), \mathbb{L})} \text{Ext}(\eta).$$

Après transport de la structure de corps de base par η , le théorème 5.I.14 donne

$$\# \text{Ext}(\eta) \leq m.$$

Par conséquent

$$n = \# \text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = \sum_{\eta} \# \text{Ext}(\eta) \leq d' m.$$

Comme $n = dm$, on obtient $d \leq d'$. Or évidemment $d' \leq d$; donc $d' = d$. Toutes les racines de f appartiennent à $\mathbb{L}$, et $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est normale. Ceci prouve i) $\Rightarrow$ ii).

Supposons maintenant ii). Fixons une clôture algébrique Ω de $\mathbb{K}$ contenant $\mathbb{L}$. Comme $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est finie séparable, le théorème 5.I.14 donne exactement n $\mathbb{K}$ -plongements

$$\eta : \mathbb{L} \longrightarrow \Omega.$$

Pour $\alpha \in \mathbb{L}$, l'élément $\eta(\alpha)$ est une racine du polynôme minimal de α sur $\mathbb{K}$. Ce polynôme a une racine dans $\mathbb{L}$ et $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est normale; il est donc scindé dans $\mathbb{L}[X]$. Ainsi $\eta(\alpha) \in \mathbb{L}$ pour tout α , donc $\eta(\mathbb{L}) \subset \mathbb{L}$. Un $\mathbb{K}$ -plongement $\mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L}$ est surjectif puisque $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est finie : chacun de ces n plongements est donc un automorphisme. Ainsi

$$\# \text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = n,$$

ce qui prouve ii) $\Rightarrow$ i).

Enfin, supposons ii). Par le théorème de l'élément primitif, il existe $\alpha \in \mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$. Son polynôme minimal p_{α} est séparable, et il est scindé dans $\mathbb{L}[X]$ par normalité. Le corps $\mathbb{L}$ est donc le corps de décomposition du polynôme séparable p_{α} : on obtient iii).

Réciproquement, si $\mathbb{L}$ est le corps de décomposition d'un polynôme séparable $f \in \mathbb{K}[X]$, la proposition 5.II.3 montre que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est normale et finie. De plus, le point iii) du lemme 5.I.13 donne, dans une clôture algébrique,

$$\# \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega) = [\mathbb{L} : \mathbb{K}],$$

puisque f est à racines simples. Le point iii) du théorème 5.I.14 implique alors que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable. Ceci donne iii) $\Rightarrow$ ii) et termine la preuve. $\square$

Exemple 5.II.10. — Soit $\mathbb{L}$ le corps de décomposition de $X^3 - 2$ sur $\mathbb{Q}$. On est en caractéristique nulle, donc la séparabilité est garantie. On a $\mathbb{L} = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)$ avec $j = e^{\frac{2\pi i}{3}}$. On sait que $[\mathbb{L} : \mathbb{Q}] = 6$ et que $G = \text{Gal}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{L})$ a cardinal 6. Tout élément de G permute les racines de $X^3 - 2$, à savoir $\{\sqrt[3]{2}, j\sqrt[3]{2}, j^2\sqrt[3]{2}\}$ et est déterminé par l'image de ces éléments. On obtient donc $G \simeq \mathfrak{S}_3$.

5.III. Groupe de Galois

On introduit les concepts suivants.

Définition 5.III.1. — Soit $\mathbb{L}$ un corps. Soit G un sous-groupe de $\text{Aut}(\mathbb{L})$. On pose :

$$\text{Inv}(G) = \mathbb{L}^G = \{x \in \mathbb{L} \mid \varphi(x) = x, \forall \varphi \in G\}.$$

On voit que $\text{Inv}(G)$ est un sous corps de $\mathbb{L}$, cela ne pose pas plus de difficulté que le lemme 4.V.6, si on observe que

$$\mathbb{L}^G = \bigcap_{\varphi \in G} \mathbb{L}^\varphi.$$

Pour une extension de corps $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$, on rappelle la définition de groupe de Galois :

$$\text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = \{\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{L}) \mid \varphi(x) = x, \forall x \in \mathbb{K}\}.$$

5.III.A. Invariants et groupes de Galois. — Les premières propriétés du groupe de Galois et des sous corps invariants sont fournies par le lemme suivant.

Lemme 5.III.2. — Soit $G' \subset G$ sous-groupes de $\text{Aut}(\mathbb{L})$, $\mathbb{K}' \subset \mathbb{K}$ sous corps de $\mathbb{L}$. Alors on a

- i) une inclusion de corps $\text{Inv}(G) \subset \text{Inv}(G')$;
- ii) une inclusion de groupes $\text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) \subset \text{Gal}_{\mathbb{K}'}(\mathbb{L})$;
- iii) une inclusion de corps $\mathbb{K} \subset \text{Inv}(\text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}))$;
- iv) une inclusion de groupes $G \subset \text{Gal}_{\text{Inv}(G)}(\mathbb{L})$.

Démonstration. — Soit $x \in \text{Inv}(G)$. Alors, pour tout $\varphi \in G'$, on a $\varphi \in G$ donc $\varphi(x) = x$, de sorte que $x \in \text{Inv}(G')$. Soit $\varphi \in \text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$. Alors, pour tout $x \in \mathbb{K}'$, comme $\mathbb{K}' \subset \mathbb{K}$, on a $\varphi(x) = x$. Ainsi $\varphi \in \text{Gal}_{\mathbb{K}'}(\mathbb{L})$. Ceci prouve les deux premiers énoncés.

Pour le troisième, on considère $x \in \mathbb{K}$. Pour tout $\varphi \in \text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$, on a $\varphi(x) = x$, donc $x \in \text{Inv}(\text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}))$. Pour le dernier énoncé, on prend $\varphi \in G$. Pour tout $x \in \text{Inv}(G)$, on a $\varphi(x) = x$, de sorte que $\varphi \in \text{Gal}_{\text{Inv}(G)}(\mathbb{L})$. On a donc montré le lemme. $\square$

Rappelons que, d'après le théorème 5.II.9, on a :

Proposition 5.III.3. — Soit $\mathbb{L}$ une extension d'un corps $\mathbb{K}$. Alors $\mathbb{L}$ est galoisienne si et seulement si

$$\#(\text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})) = [\mathbb{L} : \mathbb{K}] < \infty.$$

5.III.B. Indépendance des caractères. — Le prochain résultat, connu sous le nom de « indépendance des caractères », stipule que, lorsque G est un sous-groupe fini de $\text{Aut}(\mathbb{L})$ et $\mathbb{K} = \text{Inv}(G)$, alors le degré de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ est majoré par l'ordre de G .

Proposition 5.III.4. — Soit $\mathbb{L}$ un corps, G un sous-groupe fini de $\text{Aut}(\mathbb{L})$. Posons $\mathbb{K} = \text{Inv}(G)$. Alors

$$[\mathbb{L} : \mathbb{K}] \leq \#(G).$$

Démonstration. — Soit $n = \#(G)$ et soit $m > n$ un entier. Soit $u_1, \dots, u_m$ éléments de $\mathbb{L}$. On cherche $(a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{K}^m \setminus \{0\}$ tel que $a_1 u_1 + \dots + a_m u_m = 0$.

Notons $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ les éléments de G , avec $\varphi_1 = \text{id}_{\mathbb{L}}$. On considère le système de n équations dans $\mathbb{L}$, en les indéterminées $(x_1, \dots, x_m)$:

$$(3) \quad \begin{cases} \sum_{j=1}^m \varphi_1(u_j) x_j = 0, \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^m \varphi_n(u_j) x_j = 0. \end{cases}$$

Comme $m > n$, il existe $(a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{L}^m \setminus \{0\}$ solution du système ci-dessus. On choisit, parmi toutes les solutions non nulles de ce système, une solution qui possède le nombre minimal de coefficients non nuls. Quitte à permuter $[[1, m]]$, on peut supposer $a_1 \neq 0$ puis remplacer a par

$$b = (b_1, b_2, \dots, b_m) = a_1^{-1} a = (1, a_1^{-1} a_2, \dots, a_1^{-1} a_m).$$

On a donc

$$\sum_{j=1}^m \varphi_i(u_j) b_j = 0, \quad \text{pour tout } i \in \llbracket 1, n \rrbracket.$$

Il s'agit de montrer que $b_j \in \mathbb{K}$, pour tout $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$. Soit par l'absurde $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$ tel que $b_j \in \mathbb{L} \setminus \mathbb{K}$. Donc, comme $\mathbb{K} = \text{Inv}(G)$, il existe un élément de G qui ne fixe pas b_j , donc il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\varphi_k(b_j) \neq b_j$. Alors, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a

$$0 = \varphi_k \left(\sum_{j=1}^m \varphi_i(u_j) b_j \right) = \sum_{j=1}^m \varphi_k \varphi_i(u_j) \varphi_k(b_j) = \sum_{j=1}^m \varphi_{i'}(u_j) \varphi_k(b_j) = 0,$$

pour tout $i' \in \llbracket 1, n \rrbracket$, car l'application $g \mapsto \varphi_k g$ est une bijection de G , donc induit une bijection $i \mapsto i'$ telle que, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on ait $\varphi_k \varphi_i = \varphi_{i'}$.

En conclusion, $\varphi_k(b) = (\varphi_k(b_1), \dots, \varphi_k(b_m))$ est solution du système (3). De même $b - \varphi_k(b)$ est solution de (3). Pour $\ell \in \llbracket 1, m \rrbracket$, on a $\varphi_k(b_\ell) = 0$ si $b_\ell = 0$, puis également le premier coefficient de $b - \varphi_k(b)$ est nul car celui-ci vaut $1 - \varphi_k(1) = 0$. Aussi, $b - \varphi_k(b) \neq 0$, car $b_j \neq \varphi_k(b_j)$. On a donc trouvé une solution de (3) ayant un nombre de coefficients non nuls strictement inférieur à celui de b , à savoir $b - \varphi_k(b)$, ce qui est une contradiction. Ainsi tous les b_j appartiennent à $\mathbb{K}$. En prenant l'équation correspondant à $\varphi_1 = \text{id}_{\mathbb{L}}$, on obtient

$$b_1 u_1 + \dots + b_m u_m = 0$$

avec $(b_1, \dots, b_m) \in \mathbb{K}^m \setminus \{0\}$. Les éléments $u_1, \dots, u_m$ sont donc liés sur $\mathbb{K}$, ce qui prouve $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] \leq n$. $\square$

5.III.C. Extensions galoisiennes et invariants. — On voit ici que les extensions galoisiennes, donc les corps de décomposition des polynômes séparables, sont toujours données au-dessus du corps des invariants d'un groupe fini des automorphismes de $\mathbb{L}$.

Théorème 5.III.5. — Soit $\mathbb{L}$ une extension d'un corps $\mathbb{K}$. Alors l'extension est galoisienne si et seulement si $\mathbb{K} = \text{Inv}(G)$, pour un sous-groupe fini G de $\text{Aut}(\mathbb{L})$. Dans ce cas, $G = \text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$.

Démonstration. — Supposons d'abord que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne et posons

$$G = \text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}), \quad \mathbb{K}' = \text{Inv}_{\mathbb{L}}(G).$$

On a $\mathbb{K} \subset \mathbb{K}'$. D'autre part

$$\#G = [\mathbb{L} : \mathbb{K}].$$

Comme tous les éléments de G fixent $\mathbb{K}'$, on a $G \subset \text{Aut}_{\mathbb{K}'}(\mathbb{L})$. Le théorème 5.I.14 donne

$$[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = \#G \leq \#\text{Aut}_{\mathbb{K}'}(\mathbb{L}) \leq [\mathbb{L} : \mathbb{K}'].$$

Mais $\mathbb{K} \subset \mathbb{K}'$ implique aussi $[\mathbb{L} : \mathbb{K}'] \leq [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$. Toutes ces quantités sont donc égales, et la formule de la tour donne $[\mathbb{K}' : \mathbb{K}] = 1$. Ainsi

$$\mathbb{K}' = \mathbb{K}.$$

Réciproquement, supposons $\mathbb{K} = \text{Inv}_{\mathbb{L}}(G)$ pour un sous-groupe fini $G \subset \text{Aut}(\mathbb{L})$. La proposition 5.III.4 donne

$$[\mathbb{L} : \mathbb{K}] \leq \#G < \infty.$$

En particulier $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est finie. Comme les éléments de G fixent $\mathbb{K}$, on a $G \subset \text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$, et le théorème 5.I.14 donne

$$\#G \leq \#\text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) \leq [\mathbb{L} : \mathbb{K}].$$

En combinant avec l'inégalité précédente, on obtient

$$[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = \#G = \#\text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}).$$

Ainsi $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne et $G = \text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$. $\square$

5.IV. Théorème fondamental de la théorie de Galois

Soit $\mathbb{L}$ une extension galoisienne d'un corps $\mathbb{F}$ et posons $G = \text{Gal}_{\mathbb{F}}(\mathbb{L})$. Posons :

$$\mathcal{H} = \{H \subset G \mid H \text{ est sous-groupe de } G\}.$$

Notons aussi :

$$\mathcal{K} = \{\mathbb{K} \subset \mathbb{L} \mid \mathbb{K} \text{ est sous corps de } \mathbb{L} \text{ contenant } \mathbb{F}\}.$$

On a alors deux applications

$$\begin{aligned} \text{Gal}_{(\cdot)}(\mathbb{L}) : \mathcal{K} &\rightarrow \mathcal{H}, & \mathbb{K} &\mapsto \text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}), \\ \text{Inv}_{\mathbb{L}}(\cdot) : \mathcal{H} &\rightarrow \mathcal{K}, & H &\mapsto \text{Inv}_{\mathbb{L}}(H). \end{aligned}$$

Théorème 5.IV.1. — Les applications $\text{Gal}_{(\cdot)}(\mathbb{L})$ et $\text{Inv}_{\mathbb{L}}(\cdot)$ sont des bijections, inverses l'une de l'autre. De plus les énoncés suivants sont valables.

- i) Pour $H, H' \in \mathcal{H}$, on a $H' \subset H$ si et seulement si $\text{Inv}_{\mathbb{L}}(H) \subset \text{Inv}_{\mathbb{L}}(H')$.
- ii) Pour tout $H \in \mathcal{H}$, en posant $\mathbb{K} = \text{Inv}_{\mathbb{L}}(H)$, on a $\#(H) = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ et $[G : H] = [\mathbb{K} : \mathbb{F}]$.
- iii) Pour $H \in \mathcal{H}$ et $\mathbb{K} = \text{Inv}_{\mathbb{L}}(H)$, H est sous-groupe normal de G si et seulement si $\mathbb{K}$ est une extension normale de $\mathbb{F}$. Dans ce cas on a

$$\text{Gal}_{\mathbb{F}}(\mathbb{K}) \simeq G/H.$$

Démonstration. — Soit $H \in \mathcal{H}$ et posons $\mathbb{K} = \text{Inv}_{\mathbb{L}}(H)$. Le groupe H est fini ; le théorème 5.III.5 donne donc

$$\text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = H.$$

Ainsi

$$\text{Gal}_{\text{Inv}_{\mathbb{L}}(H)}(\mathbb{L}) = H.$$

Réciproquement, soit $\mathbb{K} \in \mathcal{K}$ et posons $H = \text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$. Puisque $\mathbb{L}/\mathbb{F}$ est galoisienne, elle est le corps de décomposition d'un polynôme séparable $f \in \mathbb{F}[X]$. Le même corps $\mathbb{L}$ est encore le corps de décomposition de f considéré dans $\mathbb{K}[X]$, et f y reste séparable. Ainsi $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne. Le théorème 5.III.5 donne alors

$$\text{Inv}_{\mathbb{L}}(\text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})) = \mathbb{K}.$$

Les deux applications annoncées sont donc inverses l'une de l'autre.

L'assertion i) découle alors du renversement des inclusions : si $H' \subset H$, tout élément fixé par H est fixé par H' , donc

$$\text{Inv}_{\mathbb{L}}(H) \subset \text{Inv}_{\mathbb{L}}(H').$$

La réciproque s'obtient en appliquant $\text{Gal}_{(\cdot)}(\mathbb{L})$ aux deux corps et en utilisant le lemme 5.III.2.

Pour ii), si $\mathbb{K} = \text{Inv}_{\mathbb{L}}(H)$, l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne de groupe H , donc

$$\#H = [\mathbb{L} : \mathbb{K}].$$

De même $\#G = [\mathbb{L} : \mathbb{F}]$. La formule de la tour donne alors

$$[G : H] = \frac{\#G}{\#H} = \frac{[\mathbb{L} : \mathbb{F}]}{[\mathbb{L} : \mathbb{K}]} = [\mathbb{K} : \mathbb{F}].$$

Montrons enfin iii). Pour $\varphi \in G$ et $H \leq G$, on a

$$\text{Inv}_{\mathbb{L}}(\varphi H \varphi^{-1}) = \varphi(\text{Inv}_{\mathbb{L}}(H)).$$

En effet, si x est fixé par H , alors pour tout $\psi \in H$,

$$(\varphi \psi \varphi^{-1})(\varphi(x)) = \varphi(\psi(x)) = \varphi(x),$$

ce qui donne une inclusion ; l'autre s'obtient en appliquant le même argument à φ^{-1} . Si $\mathbb{K} = \text{Inv}_{\mathbb{L}}(H)$, la bijectivité de la correspondance donne donc

$$H \triangleleft G \iff \varphi(\mathbb{K}) = \mathbb{K} \text{ pour tout } \varphi \in G.$$

Supposons $H \triangleleft G$. La restriction à $\mathbb{K}$ définit un morphisme

$$\rho : G \longrightarrow \text{Aut}_{\mathbb{F}}(\mathbb{K}), \quad \varphi \longmapsto \varphi|_{\mathbb{K}},$$

dont le noyau est

$$\ker \rho = \text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = H.$$

Notons $\bar{G} = \rho(G)$. Un élément de $\mathbb{K}$ fixé par $\bar{G}$ est fixé par tout G ; comme $\text{Inv}_{\mathbb{L}}(G) = \mathbb{F}$, on a

$$\text{Inv}_{\mathbb{K}}(\bar{G}) = \mathbb{F}.$$

Le théorème 5.III.5, appliqué au corps $\mathbb{K}$, montre que $\mathbb{K}/\mathbb{F}$ est galoisienne et que

$$\bar{G} = \text{Gal}_{\mathbb{F}}(\mathbb{K}).$$

Ainsi ρ est surjective et le théorème de factorisation donne

$$\text{Gal}_{\mathbb{F}}(\mathbb{K}) \simeq G/H.$$

Réciproquement, supposons $\mathbb{K}/\mathbb{F}$ normale. Elle est séparable, puisqu'elle est une extension intermédiaire de l'extension séparable $\mathbb{L}/\mathbb{F}$. Soit $\varphi \in G$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Le polynôme minimal de α sur $\mathbb{F}$ est scindé dans $\mathbb{K}[X]$ par normalité, et $\varphi(\alpha)$ en est une racine. Ainsi $\varphi(\alpha) \in \mathbb{K}$, donc $\varphi(\mathbb{K}) \subset \mathbb{K}$. En appliquant le même raisonnement à φ^{-1} , on obtient l'égalité $\varphi(\mathbb{K}) = \mathbb{K}$. L'équivalence précédente montre alors que H est normal dans G . $\square$

Exemple 5.IV.2. — Soit $f = X^3 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$. On a vu qu'un corps de décomposition $\mathbb{L}$ de f sur $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$ est $\mathbb{Q}(\alpha, j)$, où j est une racine cubique primitive de l'unité et $\alpha = \sqrt[3]{2}$. Ainsi, $[\mathbb{L} : \mathbb{F}] = 6$. Le groupe de Galois $G = \text{Gal}_{\mathbb{F}}(\mathbb{L})$ est $\mathfrak{S}_3$, identifié au groupe des permutations des trois racines (distinctes) $\alpha, j\alpha, j^2\alpha$ de f .

Le sous-groupe H constitué de l'identité et de la conjugaison complexe ι restreinte à $\mathbb{L}$ n'est pas normal dans G . On a $\mathbb{M} = \text{Inv}_{\mathbb{L}}(H) = \mathbb{Q}(\alpha)$, car $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{L} \cap \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ et $\mathbb{R} = \text{Inv}_{\mathbb{C}}(\langle \iota \rangle)$. Puis $\mathbb{L}$ peut être vu comme corps de rupture (et de décomposition) de $g = X^2 + \alpha X + \alpha^2 \in \mathbb{M}[X]$ au-dessus de $\mathbb{M} = \mathbb{Q}(\alpha)$. Remarquons que ce dernier polynôme, obtenu par division euclidienne de $X^3 - 2$ par $X - \alpha$ dans $\mathbb{M}[X]$, est nécessairement irréductible car sinon le corps de décomposition de $X^3 - 2$ aurait degré 3 sur $\mathbb{Q}$. Ainsi $\mathbb{L}$ est extension normale de $\mathbb{M}$. Le théorème confirme ce qu'on savait concernant l'extension $\mathbb{M}$ de $\mathbb{F}$, à savoir qu'elle est de degré 3 et non normale.

On considère γ , la permutation des racines de f induite par la multiplication par j , donc :

$$\alpha \mapsto j\alpha \mapsto j^2\alpha \mapsto \alpha.$$

Le sous-groupe $K = \langle \gamma \rangle$, isomorphe à $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, est normal dans $G = \text{Gal}_{\mathbb{F}}(\mathbb{L})$ et le quotient G/K est isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. On a $\mathbb{K} = \text{Inv}_{\mathbb{L}}(K) = \mathbb{Q}(j)$, comme on peut le voir en sachant que $\mathbb{Q}(j)$ est manifestement γ -invariant et que $[\mathbb{K} : \mathbb{Q}] = 2$. L'extension $\mathbb{K}$ de $\mathbb{F}$ est normale et $\mathbb{L}$ peut être vu comme le corps de décomposition (et de rupture) de $X^3 - 2$ au-dessus de $\mathbb{K}$, en fait $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$. Donc l'extension $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ est également normale et $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = 3$, avec $\text{Gal}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = K \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ et $\text{Gal}_{\mathbb{F}}(\mathbb{K}) \simeq G/K \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Exemple 5.IV.3. — Soit $\mathbb{L} = \mathbb{Q}(\zeta)$ avec $\zeta = e^{\frac{2i\pi}{17}}$. Alors $G = \text{Gal}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{L}) \simeq \mathcal{U}(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$. Le corps $\mathbb{L}$ est corps de rupture et de décomposition du polynôme irréductible

$$f = \frac{X^{17} - 1}{X - 1} = X^{16} + X^{15} + \cdots + X + 1.$$

Le groupe G est engendré par l'automorphisme $\varphi : \zeta \mapsto \zeta^3$, car 3 est d'ordre 16 modulo 17 : en effet $3^8 \equiv -1 \pmod{17}$, donc son ordre ne divise pas 8. Les sous-groupes de G ont cardinal 16, 8, 4, 2, 1 et sont :

$$G = H_1 = \langle \varphi \rangle \supset H_2 = \langle \varphi^2 \rangle \supset H_3 = \langle \varphi^4 \rangle \supset H_4 = \langle \varphi^8 \rangle \supset H_5 = \{\text{id}_{\mathbb{L}}\}.$$

Les sous-corps de $\mathbb{L}$ correspondants sont des extensions normales de $\mathbb{Q}$ de degré 1, 2, 4, 8, 16 :

$$\mathbb{Q} = \mathbb{K}_1 = \text{Inv}_{\mathbb{L}}(H_1) \subset \mathbb{K}_2 = \text{Inv}_{\mathbb{L}}(H_2) \subset \mathbb{K}_3 = \text{Inv}_{\mathbb{L}}(H_3) \subset \mathbb{K}_4 = \text{Inv}_{\mathbb{L}}(H_4) \subset \mathbb{K}_5 = \mathbb{L}.$$

Plus en détail, on aura

$$\begin{array}{ll}
 \mathbb{K} = \mathbb{K}_1, & [\mathbb{L} : \mathbb{K}_1] = 16, \\
 [\mathbb{K}_2 : \mathbb{K}] = 2, & [\mathbb{L} : \mathbb{K}_2] = 8, \\
 [\mathbb{K}_3 : \mathbb{K}] = 4, & [\mathbb{L} : \mathbb{K}_3] = 4, \\
 [\mathbb{K}_4 : \mathbb{K}] = 8, & [\mathbb{L} : \mathbb{K}_4] = 2, \\
 [\mathbb{K}_5 : \mathbb{K}] = 16, & \mathbb{L} = \mathbb{K}_5.
 \end{array}$$

Pour donner un générateur de $\mathbb{K}_2$ sur $\mathbb{Q}$, on cherche un élément β_2 de $\mathbb{L}$ tel que $\varphi^2(\beta_2) = \beta_2$. On a $\varphi^2(\zeta) = \varphi(\varphi(\zeta)) = \varphi(\zeta^3) = \zeta^9$. En travaillant modulo 17 (donc par exemple $\zeta^{27} = \zeta^{10}$), on pose :

$$\beta_2 = \sum_{i=1}^8 \varphi^{2i}(\zeta) = -1 - \zeta^3 - \zeta^5 - \zeta^6 - \zeta^7 - \zeta^{10} - \zeta^{11} - \zeta^{12} - \zeta^{14},$$

sachant que $\zeta^{16} = -1 - \zeta - \dots - \zeta^{15}$. Alors $\beta_2 \in \mathbb{K}_2 \setminus \mathbb{K}_1$ et $\mathbb{K}_2 = \mathbb{K}_1(\beta_2)$. On trouve $\varphi^2(\beta_2) = \beta_2$ et $\varphi(\beta_2) \neq \beta_2$, donc $\beta_2 \in \mathbb{K}_2 \setminus \mathbb{Q}$ et l'extension $\mathbb{K}_2/\mathbb{Q}$ est de degré 2. Le polynôme minimal de β_2 sur $\mathbb{Q}$ est $X^2 + X - 4$. De même on pose

$$\beta_3 = \sum_{i=1}^4 \varphi^{4i}(\zeta) = \zeta + \zeta^{13} + \zeta^{16} + \zeta^4, \quad \mathbb{K}_3 = \mathbb{Q}(\beta_3).$$

Le polynôme minimal de β_3 sur $\mathbb{Q}$ est $X^4 + X^3 - 6X^2 - X + 1$. Puis on pose

$$\beta_4 = \sum_{i=1}^2 \varphi^{8i}(\zeta) = \zeta + \zeta^{16}, \quad \mathbb{K}_4 = \mathbb{Q}(\beta_4).$$

Le polynôme minimal de β_4 sur $\mathbb{Q}$ est $X^8 + X^7 - 7X^6 - 6X^5 + 15X^4 + 10X^3 - 10X^2 - 4X + 1$.

BIBLIOGRAPHIE

- [AGDL23] François Arnault, Bailly-Maître Gilles, Lionel Ducos, and Henri Lombardi, *Algèbre. tome 3, anneaux, polynômes, modules*, Enseignement des mathématiques, Cassini, Paris, 2023, Sous la direction d’Aviva Szpirglas.
- [Esc00] Jean-Pierre Escofier, *Théorie de Galois*, second ed., Sciences Sup, Dunod, Dunod, Paris, 2000.
- [Per96] Daniel Perrin, *Cours d’algèbre*, Ellipses, Paris, 1996.
- [Ulm18] Felix Ulmer, *Anneaux, corps, résultants*, Algèbre pour L3/M1/agrégation, Ellipses, Paris, 2018.